PENGEMBANGAN ES KRIM DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF CAMILAN KAYA ZAT BESI BAGI REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL

Fashihah Royhan Citra Islamiy[1], Ahmad Naufal Rafif Rahenditya[2], Aisha Sofi Maurisa[3], Alan Fidiasmara Putra[4], Cleantha Novia Putri[5], Dzuriah Burhan[6], Raditya Satria Wibawa[7], Rifaldo Krisna Saputra[8], Tegar Miftachul Ulum[9]
Akuntansi[1,2,3,5], Teknik Kimia[4,6,8], Teknik Elektro[7], Teknik Mesin[9]
Politeknik Negeri Malang
fashihahr@gmail.com

ABSTRAK

Anemia terus menjadi permasalahan kesehatan global di negara berkembang hingga saat ini, terutama pada ibu hamil dan remaja putri. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji potensi inovasi es krim berbasis daun kelor (*Moringa oleifera*) dengan penambahan pemanis buatan stevia sebagai alternatif camilan kaya zat besi. Kandungan zat besi, vitamin C, dan nutrisi yang terdapat dalam daun kelor berperan penting dalam pencegahan anemia. Metode pengolahan menggunakan *low temperature drying* diterapkan untuk mempertahankan kandungan gizi pada daun kelor. Pemilihan es krim sebagai bahan pangan utama berpotensi besar digemari di kalangan masyarakat. Keberhasilan implementasi produk ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, UMKM dan pelaku usaha, serta masyarakat itu sendiri. Kajian ini disusun berdasarkan telaah berbagai sumber literatur ilmiah terkait pemanfaatan daun kelor sebagai pangan fungsional dan potensinya dalam mengatasi anemia pada kelompok rentan.

Kata kunci: *Anemia, Es Krim Daun Kelor, Ibu Hamil, Low Temperature Drying, Remaja Putri, Stevia*

ABSTRACT

Anemia remains a global health issue in developing countries to this day, particularly among pregnant women and adolescent girls. This study is a literature review aimed at examining the potential of an innovative moringa leaf (Moringa oleifera)-based ice cream with added stevia as an alternative iron-rich snack. The iron, vitamin C, and other nutrients found in moringa leaves play a crucial role in preventing anemia. A low-temperature drying method was applied to preserve the nutritional content of the moringa leaves. The selection of ice cream as the primary food product has great potential to be widely accepted by the public. The successful implementation of this product requires collaboration between the government, small and medium-sized enterprises (SMEs), business operators, and the community itself. This study was compiled based on a review of various scientific literature sources regarding the use of moringa leaves as a functional food and their potential in addressing anemia among vulnerable groups.

Keywords: *Anemia, Moringa Leaf Ice Cream, Pregnant Women, Low-Temperature Drying, Adolescent Girls, Stevi*a

PENDAHULUAN

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi yang mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin dalam darah sehingga mengganggu kemampuan tubuh dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh (WHO, 2025). Secara global, WHO *Global Anaemia Estimates* 2025 mencatat bahwa sebesar 35,5% ibu hamil dan 30,7% wanita usia reproduktif (15-49 tahun) di seluruh dunia mengalami anemia (WHO, 2025). Sedangkan di Indonesia, menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa angka kejadian anemia pada ibu hamil mencapai 27,7%, sedangkan pada kelompok usia 15-24 tahun tercatat sebesar 15,5% (Kemenkes RI, 2023).

Dalam upaya memperbaiki hal tersebut, diperlukan perhatian serius serta upaya perbaikan gizi yang inovatif dan berbasis pangan lokal, salah satunya melalui pemanfaatan daun kelor. Daun kelor (*Moringa oleifera*) merupakan tanaman yang mudah ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia, serta dikenal kaya akan zat besi, protein, vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan (Marhaeni, 2022). Meski potensinya besar, pemanfaatan daun kelor dalam produk pangan sehari-hari masih sangat terbatas akibat rasa yang khas dan agak pahit sehingga kurang disukai oleh kalangan remaja. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pengolahan daun kelor ke dalam produk yang lebih disukai dan mudah dikonsumsi, khususnya oleh remaja putri dan ibu hamil sebagai kelompok rentan anemia.

Es krim dipilih sebagai media pengantar gizi karena merupakan produk makanan beku yang sangat populer dan digemari oleh hampir semua kalangan usia di Indonesia, dengan tekstur lembut dan rasa manis yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Namun, es krim konvensional umumnya mengandung kadar gula tinggi yang berisiko memicu diabetes gestasional, terutama pada ibu hamil. Sebagai solusi, stevia (*Stevia rebaudiana*) hadir sebagai pemanis alami yang ideal. Kandungan glikosida steviol dalam stevia tidak meningkatkan kadar glukosa darah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes maupun ibu hamil (Christine *et al*., 2022).

Tantangan dalam pengolahan daun kelor menjadi bahan baku es krim terletak pada metode pengeringan yang digunakan. Metode pengeringan konvensional berisiko menyebabkan degradasi nutrisi penting yang terdapat dalam daun kelor. Oleh karena itu, metode *low temperature drying* menjadi pilihan yang tepat. Metode ini mampu mempertahankan kandungan nutrisi lebih optimal dibandingkan dengan metode pengeringan konvensional karena proses pengeringan dilakukan pada suhu di bawah 50°C sehingga kerusakan termal pada komponen bioaktif dapat diminimalisir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penambahan khazanah ilmu pengetahuan mengenai diversifikasi pangan lokal, khususnya pemanfaatan daun kelor sebagai produk dessert fungsional untuk kesehatan. Selain itu, gagasan ini diharapkan menjadi alternatif intervensi gizi yang menyenangkan, lezat, dan terjangkau guna membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian serta mencegah risiko anemia, sekaligus memberikan referensi ide usaha berbasis pangan lokal bagi UMKM dan mendukung program Kementerian Kesehatan dalam menekan prevalensi anemia di Indonesia melalui pendekatan intervensi gizi berbasis pangan.

Anemia defisiensi besi masih menjadi masalah gizi signifikan di Indonesia, terutama pada remaja putri dan ibu hamil. Berdasarkan SKI 2023, prevalensi anemia pada usia 15-24 tahun sebesar 15,5%; usia 0-4 tahun 23,8%; dan usia 5-14 tahun 15,3% (BKPK Kemenkes RI, 2023). Prevalensi pada ibu hamil menurun dari 48,9% menjadi 27,7% (BKPK Kemenkes RI, 2024). Angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan data global WHO (2023) yang mencatat 37% pada ibu hamil dan 30% pada wanita usia 15-49 tahun 2019, dengan beban terbesar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyebab utamanya pola makan tidak seimbang dan rendah konsumsi pangan sumber zat besi.

Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019, kebutuhan zat besi remaja putri (13-18 tahun) 15 mg/hari, sedangkan ibu hamil trimester 2-3 membutuhkan 27 mg/hari (Kemenkes RI, 2019). Jika tidak terpenuhi, risiko komplikasi meningkat: preeklampsia, perdarahan pasca persalinan, atonia uteri, infeksi, janin terhambat, prematur, dan BBLR (Herlina *et al*., 2024). Penelitian di RSD Balung Jember menunjukkan ibu hamil dengan anemia beresiko perdarahan postpartum 16,97 kali lebih besar (Poltekkes Malang, 2025). Anemia pada ibu hamil juga berpotensi menyebabkan stunting (Indonesian Journal of Health Science, 2025). Oleh karena itu, pencegahan anemia perlu dimulai sejak masa remaja sebagai langkah preventif lintas siklus kehidupan.

Kelor (*Moringa oleifera*) adalah tanaman tropis kaya gizi. Dalam 100 gram daun segar terkandung zat besi 11,41 mg, kalsium 1.014,81 mg, dan protein 28,66 gram (Irwan, 2020). Kandungan vitamin C-nya 7× lebih tinggi dari jeruk dan zat besinya 25× lebih tinggi dari bayam, sehingga sangat potensial sebagai bahan fortifikasi alami untuk anemia defisiensi besi (Kementerian Keuangan RI, 2022). Keunggulannya, zat besi dan vitamin C hadir bersamaan; vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dengan mereduksi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+}, sehingga lebih efektif daripada sumber zat besi tunggal (Nurohmi *et al*., 2021).

Berdasarkan SNI 3713:2018, es krim didefinisikan sebagai makanan semi padat beku yang dibuat dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, serta bahan tambahan pangan yang diizinkan, dengan persyaratan mutu kadar lemak minimal 5%, protein minimal 2,7%, gula minimal 8%, dan total padatan minimal 3,4% (BSN, 2018). Produk ini tersusun atas komponen utama berupa lemak susu yang memberikan cita rasa *creamy* dan tekstur lembut, padatan susu non-lemak yang berfungsi meningkatkan kekentalan dan ketahanan lelehan, bahan penstabil untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam adonan, serta pengemulsi untuk menstabilkan emulsi dan meningkatkan *overrun* (Mahrita *et al*., 2022). Proses pembuatannya secara umum meliputi pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, *aging*, pembekuan sambil pengadukan, hingga pengerasan pada suhu rendah (Mita *et al*., 2024).

Pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan segar atau olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan/atau mengurangi risiko sakit, dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, serta dikonsumsi dalam jumlah yang lazim sebagai bagian dari pola makan sehari-hari (Susanto *et al*., 2021). Es krim merupakan media fortifikasi yang ideal karena digemari oleh berbagai kelompok usia, terutama remaja, dan keragaman formulasinya memungkinkan penambahan bahan fungsional tanpa mengurangi penerimaan produk secara nyata

(Kusumastuti *et al*., 2023). Fortifikasi pangan dengan zat besi terbukti efektif meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja usia 10-18 tahun yang menerima intervensi makanan terfortifikasi Fe (Karomah *et al*., 2024). Penelitian mengenai es krim dengan penambahan tepung daun kelor menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap peningkatan kadar zat besi produk seiring bertambahnya konsentrasi tepung daun kelor yang digunakan (Haq, 2022). Oleh karena itu, penambahan bubuk daun kelor ke dalam formulasi es krim menjadi strategi fortifikasi yang menjanjikan untuk meningkatkan kandungan zat besi secara alami bagi remaja putri dan ibu hamil (Editia & Sigahitong, 2023).

Kualitas es krim daun kelor dinilai melalui uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan *overrun*. Penambahan bubuk daun kelor menghasilkan warna hijau yang intensitasnya meningkat seiring bertambahnya konsentrasi, dan aroma khas kelor yang langu perlu diimbangi dengan bahan penyeimbang rasa. Penambahan tepung daun kelor 5% menghasilkan kadar zat besi terbaik sebesar 0,991 ppm dengan daya leleh 15 menit yang masih memenuhi SNI 01-3713-1995 (Widiyawati *et al*., 2021), serta berpengaruh signifikan terhadap daya leleh ($p<0,05$) namun tidak nyata terhadap *overrun* ($p>0,05$). Uji hedonik pada produk serupa menunjukkan tingkat kesukaan panelis berkisar antara 3,26 hingga 5,69 pada skala 1-7, yang termasuk dalam kategori agak suka hingga suka (Fitriani *et al*., 2024), sehingga penentuan konsentrasi optimal bubuk daun kelor menjadi kunci keberterimaan produk.

Dari sisi stabilitas, zat besi bersifat lebih stabil dibandingkan vitamin C terhadap panas maupun pembekuan. Retensi zat besi setelah penyimpanan enam minggu masih mencapai 88,4-89,5% dengan bioavailabilitas *in vitro* yang tidak berubah signifikan (Primasari *et al*., 2017), mengindikasikan bahwa kondisi beku justru dapat melindungi zat besi dari oksidasi. Sinergi antara zat besi dan vitamin C alami daun kelor, ditambah protein whey susu sebagai pemacu absorpsi besi non-heme, diharapkan dapat mengoptimalkan bioavailabilitas zat besi produk es krim daun kelor bagi remaja putri dan ibu hamil (Nurohmi *et al*., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep pengembangan es krim berbahan dasar daun kelor (*Moringa oleifera*) sebagai alternatif pangan fungsional kaya zat besi bagi remaja putri dan ibu hamil. Literatur dikumpulkan dari berbagai database akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Portal Garuda, dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang mencakup topik anemia defisiensi besi, daun kelor, pangan fungsional, fortifikasi es krim, pemanis stevia, dan *low temperature drying*. Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2020-2025 yang relevan dan terbit di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama seperti anemia pada remaja putri dan ibu hamil, kandungan gizi daun kelor, teknologi pengeringan suhu rendah, pengembangan es krim fungsional, serta penggunaan stevia sebagai pemanis rendah kalori. Validitas literatur dinilai melalui kredibilitas sumber dan konsistensi temuan, serta triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan resmi. Metode ini dipilih karena memungkinkan

peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap formulasi, tingkat penerimaan, dan kandungan gizi es krim daun kelor berdasarkan studi terdahulu. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan di masa depan.

Anemia defisiensi besi masih menjadi masalah gizi yang signifikan di Indonesia, khususnya pada kelompok remaja putri dan ibu hamil. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi anemia pada kelompok usia 15-24 tahun tercatat sebesar 15,5%, sementara pada usia 0-4 tahun mencapai 23,8% dan usia 5-14 tahun sebesar 15,3% (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan [BKPK] Kemenkes RI, 2023). Kondisi ini umumnya dipicu oleh pola makan yang tidak seimbang dan rendahnya konsumsi pangan sumber zat besi.

Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) merupakan tanaman tropis anggota famili *Moringaceae*. Daun kelor dikenal memiliki profil gizi yang tinggi; dalam 100 gram daun segar terkandung zat besi (Fe) sebesar 11,41 mg, kalsium (Ca) sebesar 1.014,81 mg, dan protein sebesar 28,66 gram (Irwan, 2020). Kandungan vitamin C-nya pun tujuh kali lebih tinggi daripada jeruk dan kandungan zat besinya 25 kali lebih tinggi daripada bayam, menjadikan daun kelor sangat relevan sebagai bahan fortifikasi alami untuk mengatasi anemia defisiensi besi (Kementerian Keuangan RI, 2022). SNI mendefinisikan 3713;2018, es krim sebagai makanan semi padat beku dari campuran susu, lemak, gula dan lainnya. Keunggulan lain daun kelor adalah keberadaan zat besi dan vitamin C secara bersamaan dalam satu bahan pangan. Vitamin C berperan sebagai *enhancer* penyerapan zat besi non-heme dengan cara mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} yang lebih mudah diserap di usus halus, sehingga efektivitasnya lebih optimal dibandingkan sumber zat besi tunggal (Nurohmi *et al*., 2021).

Berdasarkan SNI 3713:2018, es krim didefinisikan sebagai makanan semi padat beku yang dibuat dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, serta bahan tambahan pangan yang diizinkan, dengan persyaratan mutu kadar Lemak minimal 5%, protein minimal 2,7%, gula minimal 8%, dan total padatan minimal 3,4% (BSN, 2018). Produk ini tersusun atas komponen utama berupa lemak susu yang memberikan cita rasa *creamy* dan tekstur lembut, padatan susu non-lemak yang berfungsi meningkatkan kekentalan dan ketahanan lelehan, bahan penstabil untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam adonan, serta pengemulsi untuk menstabilkan emulsi dan meningkatkan *overrun* (Mahrita *et al*., 2022). Proses pembuatannya secara umum meliputi pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, aging, pembekuan sambil pengadukan, hingga pengerasan pada suhu rendah (Mita *et al*., 2024).

Pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan segar atau olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan/atau mengurangi risiko sakit, dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, serta dikonsumsi dalam jumlah yang lazim sebagai bagian dari pola makan sehari-hari (Susanto *et al*., 2021). Es krim merupakan media fortifikasi yang ideal karena digemari oleh berbagai kelompok usia, terutama remaja, dan keragaman formulasinya memungkinkan penambahan bahan fungsional tanpa mengurangi penerimaan produk secara nyata (Kusumastuti *et al*., 2023). Fortifikasi pangan dengan zat besi terbukti efektif meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja usia 10-18 tahun yang menerima

intervensi makanan terfortifikasi Fe (Karomah *et al*., 2024). Penelitian mengenai es krim dengan penambahan tepung daun kelor menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap peningkatan kadar zat besi produk seiring bertambahnya konsentrasi tepung daun kelor yang digunakan (Haq, 2022). Oleh karena itu, penambahan bubuk daun kelor ke dalam formulasi es krim menjadi strategi fortifikasi yang menjanjikan untuk meningkatkan kandungan zat besi secara alami bagi remaja putri dan ibu hamil (Editia & Sigahitong, 2023).

Kualitas es krim daun kelor dinilai melalui uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan *overrun*. Penambahan bubuk daun kelor menghasilkan warna hijau yang intensitasnya meningkat seiring bertambahnya konsentrasi, dan aroma khas kelor yang langu perlu diimbangi dengan bahan penyeimbang rasa. Penambahan tepung daun kelor 5% menghasilkan kadar zat besi terbaik sebesar 0,991 ppm dengan daya leleh 15 menit yang masih memenuhi SNI 01-3713-1995 (Widiyawati *et al*., 2021), serta berpengaruh signifikan terhadap daya leleh ($p<0,05$) namun tidak nyata terhadap *overrun* ($p>0,05$). Uji hedonik pada produk serupa menunjukkan tingkat kesukaan panelis berkisar antara 3,26 hingga 5,69 pada skala 1-7, yang termasuk dalam kategori agak suka hingga suka (Fitriani *et al*., 2024), sehingga penentuan konsentrasi optimal bubuk daun kelor menjadi kunci keberterimaan produk.

Dari sisi stabilitas, zat besi bersifat lebih stabil dibandingkan vitamin C terhadap panas maupun pembekuan. Penelitian (Primasari *et al*., 2017) menunjukkan bahwa retensi zat besi setelah penyimpanan enam minggu masih mencapai 88,4-89,5% dengan bioavailabilitas *in vitro* yang tidak berubah signifikan, mengindikasikan bahwa kondisi beku justru dapat melindungi zat besi dari oksidasi. Sinergi antara zat besi dan vitamin C alami daun kelor, ditambah protein whey susu sebagai pemacu absorpsi besi non-heme, diharapkan dapat mengoptimalkan bioavailabilitas zat besi produk es krim daun kelor bagi remaja putri dan ibu hamil (Nurohmi *et al*., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri masih menjadi ancaman kesehatan global, khususnya di negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan anemia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Salah satu bahan lokal yang dapat dimanfaatkan adalah daun kelor (*Moringa oleifera*). Daun kelor memiliki kandungan zat besi, vitamin C, dan nutrisi yang kompleks. Tingginya zat besi yang dimiliki oleh daun kelor menjadikan bahan ini berpotensi dalam mengatasi kasus anemia pada ibu hamil dan remaja putri. Selain kandungan zat besi yang tinggi, daun kelor juga memiliki kandungan vitamin C yang berperan penting dalam penyerapan zat besi dalam tubuh. Vitamin C dapat mendukung penyerapan zat besi non-heme, sehingga zat besi dapat bekerja lebih optimal (Nurohmi *et al*., 2021). Namun, pemanfaatan daun kelor masih terkendala rasa dan aroma yang kurang disukai masyarakat, sehingga diperlukan inovasi pengolahan tanpa mengurangi nilai gizinya.

Inovasi utama penelitian ini adalah kombinasi bubuk daun kelor sebagai sumber zat besi dan stevia sebagai pemanis pengganti gula. Kombinasi ini menjawab dua permasalahan sekaligus rendahnya konsumsi pangan sumber zat besi pada remaja putri dan ibu hamil, serta risiko diabetes gestasional akibat konsumsi gula berlebih pada es krim konvensional. Penambahan bubuk daun kelor pada

formulasi es krim terbukti meningkatkan kadar zat besi produk secara nyata seiring bertambahnya konsentrasi (Haq, 2022). Penambahan 5% tepung daun kelor menghasilkan kadar zat besi terbaik sebesar 0,991 ppm dengan daya leleh 15 menit yang masih memenuhi SNI 01-3713-1995 (Widiyawati *et al*., 2021). Rentang konsentrasi bubuk daun kelor yang direkomendasikan adalah 3-7% dari total formulasi untuk mencapai titik optimal antara kandungan zat besi dan tingkat penerimaan produk. Stevia memiliki tingkat kemanisan 250-300 kali gula biasa namun hampir tidak mengandung kalori, serta tidak meningkatkan kadar glukosa darah sehingga aman bagi ibu hamil dan penderita diabetes (Prasetya *et al*., 2022). Penggunaan stevia memerlukan penyesuaian formulasi karena karakteristiknya berbeda dari sukrosa, terutama dalam kontribusi terhadap total padatan dan tekstur produk, sehingga perlu didukung penambahan bahan penstabil dan pengemulsi yang tepat.

Metode *low temperature drying* pada suhu di bawah 50°C dipilih untuk mempertahankan kandungan gizi daun kelor. Prinsip kerjanya adalah menghilangkan kadar air secara perlahan menggunakan suhu rendah dan waktu pengeringan yang relatif lebih panjang, sehingga komponen rentan panas seperti vitamin C dan klorofil tidak mengalami denaturasi signifikan. Pemilihan suhu rendah tetap krusial untuk menjaga vitamin C sebagai *enhancer* penyerapan zat besi non-heme. Apabila vitamin C terdegradasi, efektivitas penyerapan zat besi menurun meskipun kadar zat besi total tetap tinggi (Nurohmi *et al.*, 2021).

Es krim daun kelor memanfaatkan kandungan nutrisi tinggi daun kelor untuk mengatasi anemia. Penambahan ekstrak daun kelor mempengaruhi warna, rasa, aroma, dan tekstur produk. Warna hijau disebabkan oleh kandungan klorofil; semakin banyak bubuk yang ditambahkan, warna semakin gelap. Penambahan 10 g bubuk daun kelor (F1) disukai 56,7% panelis, sedangkan konsentrasi lebih tinggi menghasilkan warna hijau tua yang kurang disukai (Syam *et al*., 2021). Peningkatan konsentrasi menurunkan tingkat kesukaan terhadap warna (Sitorus, 2025). Aroma daun kelor dipengaruhi senyawa volatil dan enzim lipoksidase yang menimbulkan aroma langu. Es krim kontrol (tanpa daun kelor) beraroma susu manis paling disukai, sementara penambahan 25 g memberikan aroma mirip *green tea* yang masih diterima, dengan penurunan signifikan secara statistik (p=0,000) (Syam *et al*., 2021). Rasa es krim dipengaruhi saponin dan tanin yang menimbulkan rasa pahit dan sepat semakin tinggi konsentrasi, rasa pahit semakin terasa. Tekstur dipengaruhi komposisi dan pembekuan serat kelor berlebih membuat tekstur kasar sehingga menurunkan penerimaan.

Penelitian	Konsentrasi Terbaik	Parameter Unggul	Tingkat Kesukaan
(Syam *et al*., 2021)	10 g bubuk kelor (F1)	Total nilai 52,86	F1: 52,86 (terbaik); F0: 54,65 (kontrol)
(Sitorus, 2025)	3% bubuk kelor (P1)	Warna (4,20), Aroma (3,17), Rasa (3,20)	Skala 1-5: mendekati suka

Gambar 1. Tabel Tingkat Kesukaan Konsumen terhadap Es Krim Daun Kelor

Penambahan 10 gram bubuk daun kelor (setara 4%) paling disukai (skor 52,86) dibanding konsentrasi lain, meski masih kalah dari es krim kontrol (54,65) (Syam *et al*., 2021). Penambahan 3% paling disukai dengan skor warna 4,20, aroma 3,17, tekstur 3,73, dan rasa 3,20 (Sitorus, 2025). Semakin tinggi konsentrasi, semakin

rendah tingkat kesukaan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan meliputi konsentrasi kelor, kandungan saponin/tanin, aroma langu, interaksi bahan tambahan, dan karakteristik panelis. Perendaman atau blansing dapat mengurangi rasa pahit dan sepat (Syam *et al.*, 2021; Leonard *et al*., 2022).

Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019, kebutuhan zat besi harian remaja putri adalah 15 mg/hari dan ibu hamil trimester II-III 27 mg/hari. Penambahan 5% bubuk daun kelor meningkatkan kadar zat besi hingga 0,991 mg/100g produk dan vitamin C 8-12 mg/100g (Widiyawati *et al.*, 2021; Haq, 2022). Es krim daun kelor memiliki zat besi 2-3 kali lebih banyak daripada es krim biasa (0,3-0,5 mg/100g). Dalam bentuk bubuk murni, daun kelor mengandung zat besi 28,2 mg/100g (Panova *et al*., 2025). Satu porsi (100 g) menyumbang 6-7% kebutuhan remaja putri dan 3-4% ibu hamil. Konsumsi rutin 2-3 minggu dengan pola makan seimbang membantu menjaga kadar hemoglobin normal. Keunggulan produk adalah tingkat kepatuhan konsumsi tinggi karena es krim digemari semua kalangan, berbeda dengan tablet Fe yang sering menyebabkan mual (Karomah *et al*., 2024). Vitamin C dalam susu meningkatkan bioavailabilitas zat besi hingga 2-3 kali lipat (Nurohmi *et al*., 2021).



Gambar 1. Analisis SWOT Produk Es Krim Daun Kelor

Analisis SWOT menunjukkan. Kekuatan utama: kandungan zat besi 28,2 mg/100g dan kalsium 2.003 mg/100g (Panova *et al.*, 2025). Kelemahan: *off-flavor* dan kebutuhan peralatan khusus. Peluang: prevalensi anemia tinggi dan pasar moringa global diproyeksikan USD 15,4 miliar pada 2030 (Grand View Research, 2024). Ancaman: persaingan suplemen sintetis dan regulasi BPOM. Posisi produk pada kuadran I (kekuatan-peluang) mengindikasikan potensi pertumbuhan signifikan.



Gambar 2. *Roadmap* Implementasi Produk Es Krim Daun Kelor

Roadmap implementasi terdiri dari enam tahap: (1) pengembangan produk (formulasi 3-7%, stevia, *low temperature drying* 40-60°C), (2) validasi ilmiah (uji AAS, proksimat, hedonik), (3) implementasi terbatas ke kelompok sasaran dengan edukasi gizi, (4) integrasi program kesehatan sebagai pendamping TTD Kemenkes, (5) hilirisasi dan komersialisasi (UMKM, sertifikasi PIRT/BPOM, ekspor potensial USD 21,07 miliar pada 2034), (6) dampak jangka panjang (penurunan anemia dan stunting, penguatan UMKM).

Inovasi ini berkontribusi pada SDGs 2030: SDG 2 (*Zero Hunger*) melalui diversifikasi pangan lokal, SDG 3 (*Good Health*) melalui pencegahan anemia, di mana konsumsi kelor terbukti meningkatkan hemoglobin ($p<0,05$) (Hapsari *et al*., 2025), SDG 8 (*Economic Growth*) melalui pengembangan UMKM, SDG 12 (*Responsible Consumption*) melalui optimalisasi sumber daya lokal, dan SDG 17 (*Partnerships*) melalui kolaborasi multipihak (Bappenas, 2023; Obianeli *et al*., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur, formulasi optimal es krim daun kelor direkomendasikan pada konsentrasi bubuk daun kelor 3-7%, dengan kadar zat besi yang dapat dicapai berkisar 0,991-1,2 mg/100g produk serta vitamin C sebesar 8-12 mg/100g, sehingga satu porsi (100 g) mampu menyumbang 6-7% kebutuhan zat besi harian remaja putri dan 3-4% bagi ibu hamil. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk ini berada pada kategori agak suka hingga suka, dengan konsentrasi 3-4% memberikan skor organoleptik tertinggi. Hasil inovasi berupa es krim dipilih atas dasar kegemaran masyarakat. Selain itu, peluang pengembangan produk cukup tinggi dan mudah dilakukan. Mulai dari skala UMKM hingga industri pangan besar dapat dengan mudah mengembangkan inovasi es krim daun kelor.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan es krim daun kelor sebagai alternatif cemilan sehat dalam upaya pencegahan anemia. Pemerintah diharapkan dapat mendorong edukasi mengenai konsumsi pangan bergizi, khususnya es krim daun kelor, di lingkungan sekolah serta menyediakan fasilitas untuk mendukung uji kelayakan produk. UMKM dan pelaku usaha diharapkan dapat berperan dalam pengembangan dan pemasaran produk serta menjalin kemitraan dengan petani kelor untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Masyarakat juga diharapkan turut berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi mengenai manfaat es krim daun kelor dan meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan asupan gizi. Selanjutnya, peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan uji klinis pada manusia serta pengujian terhadap berbagai kadar campuran daun kelor untuk memperoleh formulasi yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Astutik, S., Darsan, D., & Ningsih, F. S. (2025). Mengembangkan Produk Olahan Daun Kelor (Studi Kasus UD Herbasina Nutrindo). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*. https://doi.org/10.37149/jimdp.v10i1.1755.

Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia 2023. Kementerian PPN/Bappenas. https://sdgs.bappenas.go.id.

Grand View Research. (2024). Moringa products market size, share & trends analysis report, 2024-2030. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/moringa-products-market.

Hapsari, M. W., Parameswari, G. V. and Novianingrum, M. P. (2025). POTENTIAL IRON AND VITAMIN C FROM MORINGA LEAVES AS A FOOD PRODUCT TO OVERCOME ANEMIA: SYSTEMATIC REVIEW. *Science Technology and Management Journal*. doi: 10.53416/stmj.v5i1.343.

Haq, T. U. (2022). Pengembangan nutrasetikal es krim daun kelor (Moringa oleifera L.). Jurnal Kefarmasian Indonesia, 163-169.

Karomah, A. H., Hanim, C., & Helmyati, S. (2024). Efektivitas fortifikasi pangan terhadap kadar hemoglobin pada remaja: Tinjauan sistematis dan meta-analisis. Amerta Nutrition, 8(3SP), 466-477.

Leonard, W., Zhang, P., Ying, D. and Fang, Z. (2022). Surmounting the off-flavor challenge in plant-based foods. *Critical Reviews in Food*

Science and Nutrition, 63, pp. 10585 - 10606.

Nurohmi, S., Pibriyanti, K., & Sari, D. (2021). Efektivitas suplementasi zat besi dan vitamin C untuk memperbaiki status anemia santri. Media Gizi Mikro Indonesia, 12(2), 93-106.

Obianeli, C., Afifi, K., Stanworth, S. and Churchill, D. (2024). Iron Deficiency Anaemia in Pregnancy: A Narrative Review from a Clinical Perspective. *Diagnostics*, 14.

Panova, N., Gerasimova, A., Gentscheva, G., Nikolova, S., Makedonski, L., Velikova, M., Beraich, A., Talhaoui, A., Petkova, N., Batovska, D. and Nikolova, K. (2025). Moringa oleifera Lam.: A Nutritional Powerhouse with Multifaceted Pharmacological and Functional Applications. *Life*, 15.

Polaris Market Research. (2024). Moringa products market size, industry trends 2024–2034. https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/moringa-ingredients-market.

Prasetya, F., (2022). Pemanfaatan stevia sebagai pemanis alami dalam produk pangan fungsional. *Jurnal Pangan dan Gizi, 12*(1), 45-58.

Sitorus, R. (2025). *Pengaruh penambahan bubuk daun kelor (Moringa oleifera) terhadap kualitas organoleptik es krim* [Skripsi S1, Universitas Jambi]. Repository Universitas Jambi.

Syam, M., Wahyuni, F., & Nurcahyani, I. D. (2021). Uji daya terima dan analisis protein es krim dengan penambahan tepung daun kelor (*Moringa oleifera*). *JURNAL GIZI DAN KESEHATAN*, 13(2), 86-96. https://jurnalgizi.unw.ac.id/index.php/JGK/article/view/212.

Widiyawati, E., Ningsih, S. S., & Pratiwi, R. D. (2021). Identifikasi daya leleh dan *overrun* serta analisis kadar zat besi (Fe) es krim dengan penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera). PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(2), 1-8.

PREDIKSI SPASIAL RISIKO BANJIR KOTA MALANG BERBASIS *MACHINE LEARNING* MELALUI INTEGRASI KEPADATAN BANGUNAN KAWASAN HUNIAN MAHASISWA DAN ANALISIS *FEATURE IMPORTANCE*

Budi Septian Caraka[1], Abidah Adelia Hidayat[2], Alfi Syifaurrohmah[3], Anggun Aullia Putri Utamy[4], Anindya Andrena Freya[5], Annisa Sarah Salsabilah[6], Anya Laquisha Hasani[7], Ardina Puspa Dwi Julianti[8], Iklilah Muzayanah Dini[9], Marcel Eka Putra[10], Metta Vrenfica Sari[11], Nurul Laili Hebban[12], Salbila Dwi Juniar[13]
Administrasi Niaga[12], Akuntansi[6, 9], Teknik Elektro[2, 3], Teknik Kimia[5, 7, 11], Teknologi Informasi[1, 13]
Politeknik Negeri Malang
budisptn13@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan urbanisasi di Kota Malang mendorong alih fungsi lahan dan kepadatan kawasan terbangun yang meningkatkan risiko banjir perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi spasial risiko banjir berbasis *Random Forest* dengan mengintegrasikan variabel kepadatan bangunan serta menganalisis kontribusinya terhadap kinerja model. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods*, dengan analisis kuantitatif berbasis data spasial, data historis banjir, data klimatologi, citra satelit, dan survei lapangan, serta didukung survei persepsi masyarakat sebagai validasi hasil. Data dipraproses menggunakan *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE), sedangkan pengaruh setiap variabel dianalisis menggunakan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP). Hasil menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi 96,84% dan nilai ROC-AUC 0,981, lebih tinggi dibandingkan model tanpa variabel kepadatan bangunan yang memperoleh akurasi 89,63%. Analisis SHAP menempatkan kepadatan bangunan sebagai variabel paling berpengaruh kedua setelah curah hujan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa drainase yang buruk dan tingginya kepadatan bangunan dipersepsikan sebagai faktor utama penyebab banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi kepadatan bangunan meningkatkan ketepatan prediksi risiko banjir serta mendukung penyusunan strategi mitigasi berbasis *smart city*.

Kata kunci: *Kepadatan Bangunan, Machine Learning, Mixed Methods, Prediksi Banjir, Random Forest, Smart City*

ABSTRACT

Increased urbanization in Malang City has driven land-use changes and higher density in built-up areas, thereby increasing the risk of urban flooding. This study aims to develop a Random Forest-based spatial flood risk prediction model by integrating building density variables and analyzing their contribution to the model's performance. The study employs a mixed-methods approach, incorporating quantitative analysis based on spatial data, historical flood data, climatological data, satellite imagery, and field surveys, supplemented by a community perception survey to validate the results. Data were preprocessed using the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), while the influence of each variable was analyzed using SHapley Additive exPlanations (SHAP). The

results show that the model achieved an accuracy of 96.84% and an ROC-AUC value of 0.981, which is higher than the model without the building density variable, which achieved an accuracy of 89.63%. The SHAP analysis identified building density as the second most influential variable after rainfall. Survey results also indicate that poor drainage and high building density are perceived as the primary factors causing flooding. These findings suggest that incorporating building density improves the accuracy of flood risk predictions and supports the development of smart city-based mitigation strategies.

Keywords: *Building Density, Machine Learning, Mixed Methods, Flood Prediction, Random Forest, Smart City*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Di Kota Malang, frekuensi kejadian banjir terus meningkat seiring pesatnya urbanisasi dan alih fungsi lahan yang mengurangi kemampuan resapan air. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 telah terjadi lebih dari 700 kejadian banjir di seluruh kecamatan, dengan 211 kejadian tercatat pada tahun 2022 (BPBD Kota Malang, 2023). Pada Desember 2024, banjir kembali terjadi dan mengakibatkan 254 rumah warga terendam dengan tinggi genangan mencapai 135 cm serta menyebabkan 45 warga dievakuasi (BPBD Kota Malang, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga oleh perubahan karakteristik kawasan perkotaan akibat perkembangan wilayah yang semakin pesat (ITN Malang, 2023).

Perkembangan *machine learning* telah memberikan alternatif yang efektif dalam pemodelan risiko banjir karena mampu mengidentifikasi hubungan kompleks antarvariabel. Berbagai algoritma seperti *Support Vector Machine* (SVM), *K-Nearest Neighbor* (KNN), *Naive Bayes*, *Decision Tree*, hingga *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) telah digunakan dalam penelitian terdahulu dengan tingkat akurasi yang beragam. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor klimatologi, topografi, dan kepadatan penduduk, sementara kepadatan bangunan sebagai representasi kondisi fisik kawasan perkotaan belum banyak diintegrasikan dalam pemodelan risiko banjir (Sandiwarno, 2023; ResearchGate, 2024; Tektonik, 2025). Padahal, pada kawasan perkotaan yang berkembang pesat seperti Kota Malang, peningkatan kepadatan bangunan berpotensi mengurangi permeabilitas lahan sehingga memperbesar limpasan permukaan saat hujan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa performa model prediksi banjir cenderung menurun pada wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Liu *et al.* (2025) melaporkan peningkatan *Mean Square Error* pada model XGBoost-Enhanced U-Net ketika diterapkan pada kawasan terbangun yang padat. Sementara itu, Sihaloho *et al*. (2025) menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi dan elevasi rendah memiliki tingkat kerentanan banjir yang lebih sulit diprediksi menggunakan model konvensional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik fisik kawasan terbangun belum sepenuhnya terwakili dalam model prediksi yang ada. Di Kota Malang, fenomena ini banyak dijumpai pada kawasan hunian

mahasiswa, seperti Jalan Simpang Gajayana, Jalan Semarang, dan Jalan Joyo Agung yang mengalami perkembangan bangunan secara pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan model prediksi spasial risiko banjir berbasis algoritma *Random Forest* dengan mengintegrasikan variabel kepadatan bangunan sebagai salah satu fitur prediksi. Selain mengevaluasi kinerja model, penelitian ini juga menerapkan analisis *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) untuk mengidentifikasi kontribusi setiap variabel terhadap hasil prediksi serta memvisualisasikannya dalam bentuk peta spasial risiko banjir. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan model yang tidak hanya memiliki kinerja prediksi yang baik, tetapi juga mudah diinterpretasikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana berbasis *smart city*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi spasial risiko banjir menggunakan algoritma *Random Forest* dengan integrasi variabel kepadatan bangunan, menganalisis kontribusi setiap variabel menggunakan metode SHAP, serta menghasilkan peta distribusi risiko banjir yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung penyusunan strategi mitigasi dan sistem peringatan dini di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

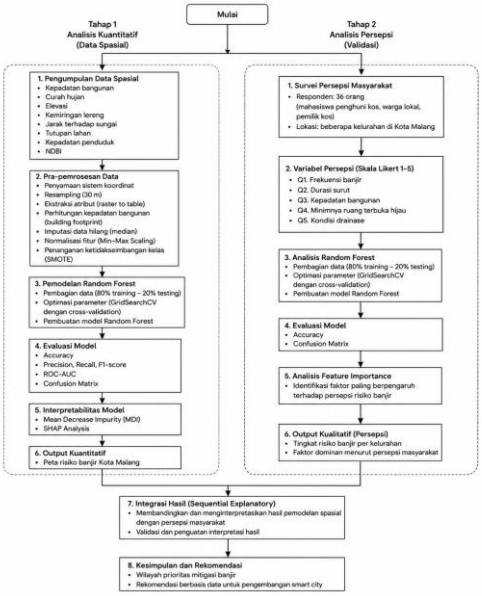
Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*. Analisis kuantitatif dilakukan sebagai pendekatan utama melalui pemodelan spasial dan analisis data menggunakan algoritma Random Forest, sedangkan survei persepsi masyarakat digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di Kota Malang dengan fokus pada kawasan hunian mahasiswa di Kecamatan Lowokwaru.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan dan pencatatan koordinat menggunakan *Global Positioning System* (GPS), sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang periode 2019-2024, BMKG, Google Earth Engine, citra Sentinel-2, DEMNAS/SRTM, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Variabel dependen penelitian adalah kejadian banjir, sedangkan variabel independen meliputi kepadatan bangunan, curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, jarak terhadap sungai, tutupan lahan, kepadatan penduduk, dan *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI). Rincian variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tahap analisis diawali dengan penyamaan sistem koordinat seluruh data spasial, dilanjutkan dengan *resampling* ke resolusi 30 meter dan ekstraksi atribut untuk membentuk *dataset* tabular. Kepadatan bangunan dihitung berdasarkan *building footprint*, sedangkan data yang hilang ditangani menggunakan imputasi median dan seluruh fitur dinormalisasi menggunakan metode *Min-Max Scaling*. Ketidakseimbangan kelas pada data pelatihan diatasi menggunakan *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE). Model prediksi dibangun menggunakan algoritma Random Forest dengan pembagian data secara *stratified* sebesar 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Optimasi parameter dilakukan menggunakan *GridSearchCV* dengan *cross-validation*. Kinerja model dievaluasi menggunakan

accuracy, *precision*, *recall*, *F1-score*, *Receiver Operating Characteristic–Area Under Curve* (ROC-AUC), dan *confusion matrix*. Selanjutnya, interpretabilitas model dianalisis menggunakan *Mean Decrease Impurity* (MDI) dan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) untuk mengidentifikasi kontribusi setiap variabel terhadap hasil prediksi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan peta distribusi spasial risiko banjir di Kota Malang.

Alur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data, tahap prapemrosesan, pemodelan *Random Forest*, hingga validasi melalui survei persepsi masyarakat, disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alur Penelitian

Sebagai tahap lanjutan dalam desain *sequential explanatory*, dilakukan survei persepsi terhadap 36 responden yang terdiri atas mahasiswa penghuni kos, warga lokal, dan pemilik kos di beberapa kelurahan di Kota Malang. Survei bertujuan memvalidasi hasil analisis kuantitatif sekaligus mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi risiko banjir pada kawasan hunian mahasiswa. Data hasil survei dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil pemodelan *Random Forest* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik risiko banjir di Kota Malang.

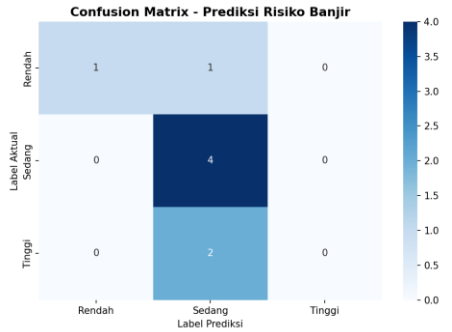
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*, sehingga hasil penelitian disajikan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan analisis kuantitatif melalui pemodelan *Random Forest* berbasis data spasial, sedangkan tahap kedua berupa analisis data survei persepsi masyarakat sebagai pendukung interpretasi terhadap hasil pemodelan. Pada tahap kuantitatif, model *Random Forest* dibangun menggunakan variabel spasial yang meliputi kepadatan bangunan, curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, jarak terhadap sungai, tutupan lahan, kepadatan penduduk, dan *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa integrasi variabel kepadatan bangunan mampu meningkatkan performa model dalam memprediksi risiko banjir sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko banjir di Kota Malang.

Sebagai tahap lanjutan dalam desain *mixed methods*, dilakukan survei terhadap 36 responden yang terdiri atas mahasiswa penghuni kos, warga lokal, dan pemilik kos yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Malang. Kelurahan Lowokwaru menjadi lokasi dengan jumlah responden terbanyak (10 responden), diikuti Kelurahan Jatimulyo (6 responden). Berdasarkan hasil Survei Persepsi Masyarakat, mayoritas responden menilai kondisi lingkungan tempat tinggalnya berada pada kategori risiko banjir sedang (53%), sedangkan 28% responden

berada pada kategori risiko tinggi dan 19% pada kategori risiko rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hunian mahasiswa masih memiliki tingkat kerentanan banjir yang memerlukan perhatian dalam upaya mitigasi.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap persepsi risiko banjir, dilakukan analisis menggunakan algoritma *Random Forest* terhadap data hasil survei. Model dibangun menggunakan lima variabel persepsi, yaitu frekuensi banjir (Q1), durasi surut (Q2), kepadatan bangunan (Q3), minimnya ruang terbuka hijau (Q4), dan kondisi drainase (Q5). Berdasarkan hasil pengujian, model menghasilkan tingkat akurasi sebesar 62,5%. *Confusion matrix* pada Gambar 3 menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan seluruh data pada kategori risiko sedang dengan benar (4 dari 4 data), namun masih mengalami kesulitan membedakan kategori risiko tinggi dan sedang karena karakteristik kedua kategori relatif serupa. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas turut memengaruhi kestabilan performa model sehingga hasil evaluasi perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

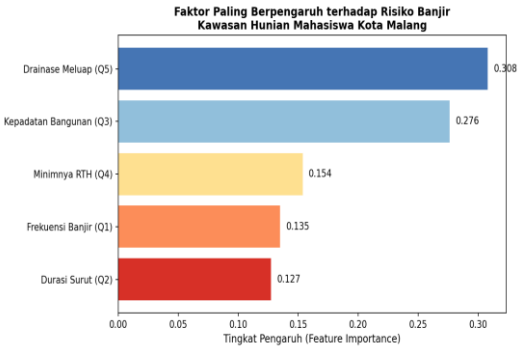


Gambar 3. *Confusion Matrix* Prediksi Risiko Banjir

Analisis *feature importance* menunjukkan bahwa kondisi drainase merupakan variabel dengan kontribusi terbesar terhadap prediksi risiko banjir dengan nilai *importance* sebesar 0,308, diikuti kepadatan bangunan (0,276), minimnya ruang terbuka hijau (0,154), frekuensi banjir (0,135), dan durasi surut (0,127). Urutan kontribusi setiap variabel disajikan pada Tabel 1 dan divisualisasikan pada Gambar 4.

Tabel 1. Urutan Faktor Berpengaruh terhadap Risiko Banjir

Peringkat	Variabel	Nilai *Importance*
1	Drainase Meluap (Q5)	0,308
2	Kepadatan Bangunan (Q3)	0,276
3	Minimnya RTH (Q4)	0,154
4	Frekuensi Banjir (Q1)	0,135
5	Durasi Surut (Q2)	0,127

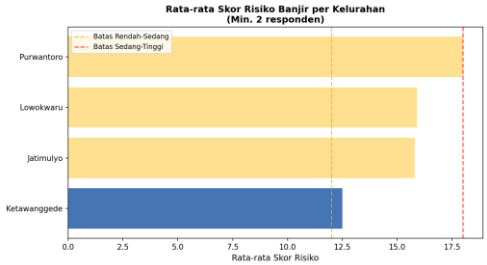


Gambar 4. *Feature Importance* Faktor Risiko Banjir

Dominannya variabel drainase menunjukkan bahwa kapasitas saluran drainase masih menjadi faktor utama yang memengaruhi risiko banjir pada kawasan hunian mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktaviani *et al*. (2024) yang menyatakan bahwa pembangunan kawasan permukiman dengan proporsi lahan terbangun yang tinggi meningkatkan beban sistem drainase sehingga memperbesar

potensi terjadinya genangan. Kepadatan bangunan yang menempati peringkat kedua menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pembangunan pada suatu kawasan, semakin kecil kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Hasil ini juga didukung oleh Ardillah *et al*. (2024) yang menjelaskan bahwa berkurangnya ruang terbuka hijau akibat konversi lahan menjadi kawasan terbangun menyebabkan kapasitas infiltrasi tanah menurun dan meningkatkan limpasan permukaan. Sementara itu, kontribusi frekuensi banjir dan durasi surut yang relatif lebih rendah mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap risiko banjir lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan dibandingkan pengalaman terhadap kejadian banjir yang pernah dialami.

Selain mengidentifikasi faktor-faktor penyebab banjir, hasil survei juga menunjukkan adanya variasi tingkat kerentanan antarwilayah. Kelurahan Purwantoro memiliki rata-rata skor risiko tertinggi (±18) yang berada pada batas kategori sedang hingga tinggi, diikuti Kelurahan Lowokwaru dan Jatimulyo dengan rata-rata skor sekitar 16 yang termasuk kategori sedang. Sebaliknya, Kelurahan Ketawanggede memiliki rata-rata skor terendah (±12) yang berada pada batas kategori rendah hingga sedang (Gambar 5). Meskipun bukan wilayah dengan skor tertinggi, Kelurahan Lowokwaru tetap menjadi kawasan yang memerlukan perhatian karena merupakan pusat hunian mahasiswa dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban sistem drainase dan memperbesar dampak banjir apabila tidak diimbangi dengan penyediaan ruang resapan air yang memadai.



Gambar 5. Rata-Rata Skor Risiko Banjir per Kelurahan

Hasil analisis kuantitatif dan validasi melalui survei menunjukkan keterkaitan yang saling menguatkan. Pemodelan spasial mengidentifikasi kepadatan bangunan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan risiko banjir, sedangkan survei persepsi masyarakat menunjukkan bahwa kondisi drainase dan tingginya kepadatan bangunan merupakan faktor yang paling dirasakan memengaruhi terjadinya banjir pada kawasan hunian mahasiswa. Keselarasan antara hasil pemodelan dan persepsi masyarakat menunjukkan bahwa integrasi data spasial dengan informasi lapangan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik risiko banjir di Kota Malang.

Temuan tersebut memiliki implikasi terhadap pengembangan konsep *smart city*, khususnya dalam penyusunan sistem pemantauan banjir berbasis data. Integrasi informasi spasial dengan partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan sehingga kebijakan mitigasi, pengelolaan drainase, serta pengendalian pembangunan kawasan hunian mahasiswa dapat dilakukan secara lebih responsif dan berkelanjutan.

Pendekatan *mixed methods* memungkinkan hasil pemodelan berbasis data spasial tidak hanya dievaluasi dari sisi performa model, tetapi juga divalidasi melalui persepsi masyarakat mengenai kondisi lingkungan di kawasan hunian mahasiswa. Keselarasan kedua pendekatan tersebut memperkuat interpretasi bahwa

kepadatan bangunan dan kondisi drainase merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir di Kota Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma *Random Forest* mampu dimanfaatkan untuk memodelkan persepsi risiko banjir pada kawasan hunian mahasiswa di Kota Malang dengan tingkat akurasi sebesar 62,5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi drainase yang meluap merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi risiko banjir, diikuti oleh kepadatan bangunan dan minimnya ruang terbuka hijau. Distribusi spasial menunjukkan bahwa Kelurahan Purwantoro memiliki tingkat risiko tertinggi, sedangkan Kelurahan Lowokwaru memerlukan perhatian khusus karena tingginya kepadatan hunian mahasiswa yang berpotensi meningkatkan beban sistem drainase. Secara keseluruhan, integrasi analisis *machine learning* dengan data persepsi masyarakat melalui pendekatan *mixed methods* mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik risiko banjir sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi dan pengambilan keputusan berbasis data untuk mendukung pengembangan *smart city* di Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Malang dan BPBD disarankan mengintegrasikan hasil pemetaan risiko banjir ke dalam sistem pendukung pengambilan keputusan serta penyusunan prioritas mitigasi pada kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi. Dinas PUPR diharapkan melakukan evaluasi kapasitas drainase secara berkala, meningkatkan penyediaan ruang resapan air, serta mempertimbangkan aspek kepadatan bangunan dalam perencanaan kawasan hunian mahasiswa. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah responden, mengintegrasikan data spasial dengan resolusi yang lebih tinggi, serta membandingkan performa algoritma *Random Forest* dengan algoritma *machine learning* lainnya untuk meningkatkan ketepatan prediksi risiko banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Adipraja, P. F. E., Sulistyo, D. A., & Wahyuni, I. (2020). Pemodelan fuzzy inference system Tsukamoto untuk prediksi kejadian banjir di Kota Malang. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 7*(1), 189-196. https://doi.org/10.25126/jtiik.202071898.

Oktaviani, P. S., Dewi, V. A. K., & Dewi, C. P. (2024). Optimasi drainase Jalan Soekarno Hatta-Borobudur Kota Malang sebagai alternatif penanganan masalah limpasan permukaan. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, 8*(4), 2873-2882. https://doi.org/10.70609/gtech.v8i4.54.

Prasetyo, T., & Ardianto. (2025). Analisis prediksi risiko banjir menggunakan algoritma Random Forest. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST), 10*(2), 314-319.

Pratiwi, Z. N., & Santosa, P. B. (2021). Pemodelan banjir dan visualisasi genangan banjir untuk mitigasi bencana di Kali Kasin Kelurahan Bareng Kota Malang. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering, 4*(1).

Ramadhani, D., Hariyanto, T., & Nurwatik. (2022). Penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam pemetaan potensi banjir berbasis

sistem informasi geografis (studi kasus: Kota Malang, Jawa Timur). *Geoid, 17*(1), 72-80.

Sandiwarno, S. (2023). Penerapan machine learning untuk prediksi bencana banjir. *JSINBIS*. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis/article/view/56815.

Yulaichah, Y., Kurniawan, A., & Hizbaron, D. R. (2025). Penggunaan teknologi GIS untuk identifikasi dan pemetaan daerah rawan banjir di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 13*(2). https://doi.org/10.23887/jjpg.v13i2.90609.

PENERAPAN *COMMUNITY-BASED DIGITAL HERITAGE ARCHIVING* SEBAGAI STRATEGI KEBERLANJUTAN SOSIAL BUDAYA DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA CERDAS (*SMART TOURISM*) DI DESA WISATA SONGGOKERTO

Ainur Rohma[1], Adrian Adhipramana[2], Axel Rizky Ramadhan Saputri[3], Cici Wulandari[4], Fatikhatul Mu'arifah[5], Isnaini Mirdatul Khoir[6], Muhammad Zam Zami[7], Nabbila Nur Rifda[*], Rachel Amandita[*], Rasendria Yevi Maheswari[10]
Akuntansi[1,3,5,9], Teknik Mesin[2], Administrasi Niaga[4,6,7,8,10]
Politeknik Negeri Malang
rohmaainur802@gmail.com

ABSTRAK

Desa Wisata Songgokerto memiliki berbagai warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud yang sebagian besar masih diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasikan secara sistematis sehingga berisiko mengalami degradasi maupun kehilangan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pemanfaatan warisan budaya dan teknologi digital, merancang model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA), serta mengkaji potensinya dalam mendukung keberlanjutan sosial budaya dan pengembangan *smart tourism* di Desa Wisata Songgokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Community-Based Research* (CBR). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan juru kunci dan tokoh masyarakat, dokumentasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pokdarwis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pelestarian budaya masih terbatas, sedangkan penerapan model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) berbasis Google Drive mampu mengintegrasikan dokumentasi sejarah lisan, foto, video, dan arsip budaya melalui sistem klasifikasi, metadata, serta akses informasi berbasis QR *Code*. Sistem ini membentuk *living archive* yang mendukung transfer pengetahuan antar generasi sekaligus memberikan pengalaman wisata yang lebih edukatif, interaktif, dan mandiri. Dengan demikian, CBDHA berpotensi menjadi model pelestarian warisan budaya berbasis komunitas yang mendukung keberlanjutan sosial budaya dan memperkuat pengembangan *smart tourism* di Desa Wisata Songgokerto.

Kata kunci: *Community-Based Digital Heritage Archiving, Desa Wisata Songgokerto, QR Code, Smart Tourism, Warisan Budaya*

ABSTRACT

Songgokerto Tourism Village has various tangible and intangible cultural heritages, most of which are still passed down orally and haven't been systematically documented, so they are at risk of degradation or losing information. This study aims to analyze the use of cultural heritage and digital technology, design a Community-Based Digital Heritage Archiving (CBDHA) model, and examine its potential to support socio-cultural sustainability and the development of smart tourism in Songgokerto Tourism Village. The research uses a descriptive qualitative approach with the Community-Based Research (CBR) method. Data collection was carried out through field observations, in-depth interviews with key gatekeepers and community leaders, documentation, as well as Focus

Group Discussions (FGD) with the tourism awareness group (Pokdarwis). The study results show that the use of digital technology in cultural preservation is still limited, whereas implementing a Community-Based Digital Heritage Archiving (CBDHA) model using Google Drive can integrate oral history documentation, photos, videos, and cultural archives through a classification system, metadata, and QR Code-based information access. This system creates a living archive that supports knowledge transfer between generations while providing a more educational, interactive, and independent tourism experience. Therefore, CBDHA has the potential to become a community-based cultural heritage preservation model that supports socio-cultural sustainability and strengthens the development of smart tourism in Songgokerto Tourism Village.

Keywords: *Community-Based Digital Heritage Archiving, Songgokerto Tourism Village, QR Code, Smart Tourism, Cultural Heritage*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata global menunjukkan pergeseran menuju konsep sustainable tourism dan *smart tourism* yang menekankan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks ini, warisan budaya menjadi aset penting karena tidak hanya berfungsi sebagai identitas daerah, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman wisata yang edukatif dan autentik (Zhao *et al.*, 2024). Namun, pengembangan desa wisata di Indonesia masih cenderung berfokus pada daya tarik fisik, sementara warisan budaya non-fisik seperti tradisi lisan, sejarah lokal, dan pengetahuan masyarakat belum terdokumentasikan secara optimal (Indriani *et a*l., 2022). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal akibat perubahan sosial dan komersialisasi pariwisata.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah *Digital Heritage Archiving*, yaitu proses dokumentasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan warisan budaya dalam format digital. Pendekatan ini memungkinkan berbagai bentuk warisan budaya, seperti sejarah lokal, tradisi lisa, arsip visual, hingga pengetahuan masyarakat, terdokumentasi secara sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat maupun wisatawan. Selain berfungsi sebagai media pelestarian budaya, *Digital Heritage Archiving* juga mendukung implementasi *smart tourism* melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti *Quick Response* (QR) *Code*, *audio storytelling*, dan galeri digital yang mampu meningkatkan kualitas interpretasi budaya serta pengalaman wisatawan secara lebih interaktif dan edukatif (Gurning & Ingkadijaya, 2023). Efektivitas penerapan sistem tersebut juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola warisan budaya agar proses dokumentasi dan pengelolaan informasi budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Desa Wisata Songgokerto di Kota Batu memiliki potensi besar dalam penerapan *Digital Heritage Archiving* karena memiliki keragaman warisan budaya dan sejarah, seperti Candi Songgoriti, tradisi Jenang Suro, Jamasan Pusaka, dan Ruwatan. Berdasarkan hasil observasi awal, informasi mengenai sejarah dan budaya lokal masih terbatas pada papan informasi sederhana, sedangkan sebagian besar pengetahuan budaya masih diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dalam sistem digital yang terstruktur. Kondisi tersebut membatasi

akses masyarakat maupun wisatawan terhadap informasi budaya sekaligus meningkatkan risiko hilangnya pengetahuan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *smart tourism* maupun pelestarian warisan budaya berbasis digital. Penelitian mengenai *smart tourism* umumnya berfokus pada pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, dan peningkatan layanan wisata berbasis teknologi (Bekele & Raj, 2024), sedangkan penelitian mengenai pelestarian warisan budaya lebih banyak menitikberatkan pada konservasi budaya atau digitalisasi arsip secara terpisah (Cuikitalia, 2024). Hingga saat ini, kajian yang mengintegrasikan pengarsipan warisan budaya digital berbasis komunitas dengan pengembangan *smart tourism* pada konteks desa wisata masih relatif terbatas, khususnya di Indonesia. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya suatu model yang tidak hanya mendokumentasikan warisan budaya secara digital, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses dokumentasi, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi budaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pemanfaatan warisan budaya dan teknologi digital, merancang model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA), serta mengkaji potensinya dalam mendukung keberlanjutan sosial budaya dan pengembangan *smart tourism* di Desa Wisata Songgokerto. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) yang mengintegrasikan pengarsipan digital, partisipasi aktif masyarakat, sistem metadata kearsipan, serta teknologi QR *Code* dalam satu sistem pelestarian warisan budaya berbasis komunitas. Melalui model tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilik warisan budaya, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses dokumentasi, pengelolaan, dan pewarisan pengetahuan budaya kepada generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan *Community-Based Research* (CBR). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman dan gambaran secara mendalam mengenai kondisi pelestarian budaya serta merancang model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur, yang dipilih secara purposif karena memiliki beragam warisan budaya berwujud (*tangible cultural heritage*) maupun tidak berwujud (*intangible cultural heritage*) yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, serta generasi muda yang terlibat dalam pelestarian budaya, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali sejarah lisan (*oral history*) serta memvalidasi informasi yang diperoleh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, foto, video, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan warisan budaya, pengarsipan digital, dan *smart tourism*.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang

meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam merancang model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) melalui tahapan identifikasi aset budaya, digitalisasi arsip, penyusunan klasifikasi dan metadata, penyimpanan arsip digital berbasis *cloud*, serta integrasi *Quick Response* (QR) *Code* sebagai media akses informasi budaya. Alur perancangan model CBDHA disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Perancangan Model CBDHA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa Desa Wisata Songgokerto memiliki potensi warisan budaya yang beragam. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa warisan budaya tersebut masih terpelihara dan memiliki nilai historis, sosial, serta budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya. Inventarisasi aset budaya Desa Wisata Songgokerto disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Aset Budaya Desa Wisata Songgokerto

Jenis Warisan Budaya	Warisan Budaya
Tangible Heritage	Candi Songgoriti, Bangunan Kolonial, Situs Sejarah
Intangible Heritage	Ritual 1 Suro, Jamasan Pusaka, Bersih Desa, Jenang Suro, Arak-arakan 1000 Banteng

Berdasarkan hasil inventarisasi, warisan budaya Songgokerto tidak hanya memiliki nilai sejarah sebagai identitas lokal, tetapi juga berpotensi menjadi media edukasi bagi wisatawan. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan informasi budaya masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar sejarah lokal, cerita rakyat, serta makna filosofis berbagai tradisi masih diwariskan secara lisan oleh tokoh masyarakat dan pelaku budaya. Selain itu, dokumentasi yang telah tersedia masih tersebar dalam berbagai bentuk, seperti foto, video, dan dokumen pribadi, sehingga belum terintegrasi dalam satu sistem pengarsipan yang mudah diakses. Kondisi tersebut menyebabkan informasi budaya belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media interpretasi wisata maupun sarana pelestarian pengetahuan lokal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pelestarian budaya di Desa Wisata Songgokerto bukan terletak pada keberadaan aset budayanya, melainkan pada pengelolaan informasi budaya yang belum terdokumentasi secara sistematis. Warisan budaya takbenda yang masih bergantung pada tradisi lisan memiliki risiko kehilangan informasi antargenerasi apabila tidak segera didigitalisasi. Temuan ini sejalan dengan Gurning dan Ingkadijaya (2023) yang menyatakan bahwa *Digital Heritage Archiving* berperan penting dalam menjaga keberlanjutan informasi budaya melalui pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini menghasilkan model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) sebagai strategi pelestarian warisan budaya berbasis komunitas yang mendukung implementasi *smart tourism*. Model ini mengintegrasikan sistem klasifikasi arsip, metadata, repositori digital berbasis *cloud*, serta akses informasi

budaya melalui *Quick Response* (QR) *Code*.

Tahap implementasi model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) menghasilkan skema klasifikasi arsip yang mengelompokkan informasi budaya ke dalam tiga kategori utama, yaitu Sejarah Wilayah (SJW), Tradisi (TRD), dan Kesenian (KSN). Setiap arsip dilengkapi metadata yang memuat identitas arsip, deskripsi, jenis media, dan informasi pendukung lainnya sehingga proses penyimpanan, pencarian, serta pembaruan arsip dapat dilakukan secara lebih sistematis.

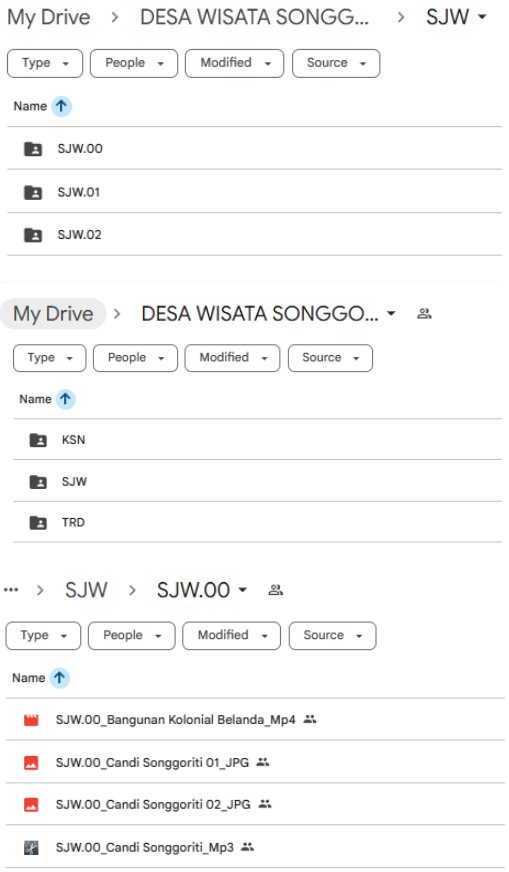
Skema klasifikasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengelolaan arsip budaya disusun secara hierarkis berdasarkan karakteristik informasi budaya sehingga setiap aset memiliki kode klasifikasi yang berbeda. Penyusunan klasifikasi ini mempermudah proses identifikasi, penyimpanan, dan temu kembali arsip sekaligus mendukung pengelolaan metadata secara lebih sistematis.

Tabel 2. Skema Klasifikasi Arsip Digital

Kode Klasifikasi	Klasifikasi
SJW	**Sejarah Wilayah**
SJW.00	Situs Purbakala dan Candi
SJW.01	Fenomena Alam
SJW.02	Monografi dan Asal-Usul Desa
TRD	**Tradisi**
TRD.00	Ritual 1 Suro
TRD.01	Kebudayaan Pusaka
TRD.02	Bersih Desa
KSN	**Kesenian**
KSN.00	Seni Pertunjukan Bantengan

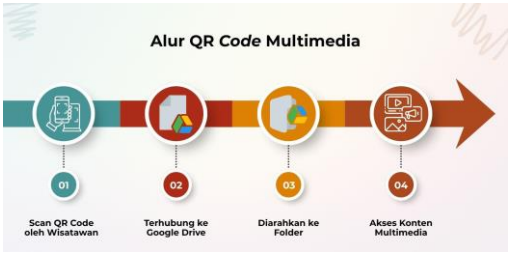
Skema klasifikasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengelolaan arsip budaya disusun secara hierarkis berdasarkan karakteristik informasi budaya sehingga setiap aset memiliki kode klasifikasi yang berbeda. Penyusunan klasifikasi ini mempermudah proses identifikasi, penyimpanan, dan temu kembali arsip sekaligus mendukung pengelolaan metadata secara lebih sistematis.

Seluruh arsip digital disimpan dalam repositori berbasis *cloud* menggunakan Google Drive yang disusun secara hierarkis melalui folder primer, sekunder, dan tersier. Struktur repositori tersebut memudahkan proses penyimpanan, pengelolaan, dan temu kembali arsip budaya secara lebih sistematis. Selain mudah diakses dan memiliki kapasitas penyimpanan yang fleksibel, penggunaan penyimpanan berbasis *cloud* juga memungkinkan pembaruan arsip secara berkala oleh pengelola desa wisata dan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Repositori Arsip Digital Berbasis Google Drive (folder primer, folder sekunder, folder tersier)

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi budaya, sistem *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) diintegrasikan dengan *Quick Response* (QR) *Code* yang terhubung langsung ke repositori digital. Melalui pemindaian QR *Code*, wisatawan dapat mengakses foto, video, dokumen digital, maupun *audio storytelling* secara mandiri menggunakan telepon pintar. Alur akses informasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3., yang menggambarkan proses mulai dari pemindaian QR *Code* hingga akses terhadap konten multimedia warisan budaya. Integrasi ini mendukung penyediaan informasi budaya yang lebih interaktif, edukatif, dan mudah diakses sehingga memperkuat implementasi *smart tourism*.



Gambar 3. Alur Akses Informasi Berbasis QR *Code*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) tidak hanya menghasilkan sistem pengarsipan digital, tetapi juga membentuk *living archive* yang memungkinkan informasi budaya terus berkembang melalui pembaruan oleh masyarakat. Keterlibatan Pokdarwis, tokoh masyarakat, pelaku budaya, dan generasi muda dalam proses inventarisasi, dokumentasi, validasi, hingga pembaruan arsip menunjukkan bahwa pelestarian budaya berbasis komunitas mampu meningkatkan keberlanjutan pengelolaan informasi budaya. Temuan ini memperkuat pendekatan *Community-Based Research* (CBR) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pelestarian warisan budaya.

Berdasarkan hasil observasi dan inventarisasi aset budaya, ditetapkan beberapa titik strategis sebagai lokasi penempatan QR *Code* untuk mengakses arsip digital warisan budaya Desa Wisata Songgokerto. Lokasi tersebut dipilih Gambar 4. berdasarkan nilai historis, intensitas kunjungan, kemudahan akses, dan keterkaitannya dengan narasi budaya dalam sistem *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA), meliputi Candi Songgoriti, Sumber Air Panas Songgoriti, bangunan kolonial Belanda, area Tradisi Jenang Suro, area Jamasan Pusaka, serta Balai Informasi/Pokdarwis. Gambar 4., menunjukkan visualisasi penempatan QR *Code* pada kawasan Candi Songgoriti sebagai titik utama yang menghubungkan berbagai lokasi budaya dengan arsip digital.



Gambar 4. Visualisasi Penempatan QR *Code* pada Kawasan Candi Songgoriti Desa Wisata Songgokerto

Melalui QR *Code* tersebut, wisatawan dapat mengakses foto, video, audio storytelling, dan dokumentasi sejarah lisan secara mudah. Implementasi *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) ini memperkuat penyediaan layanan informasi budaya berbasis digital melalui integrasi arsip digital, metadata, repositori berbasis *cloud*, dan QR *Code*, sehingga mendukung konsep *smart tourism* yang meningkatkan aksesibilitas informasi, pengalaman wisatawan, serta keberlanjutan

pelestarian warisan budaya di Desa Wisata Songgokerto.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Songgokerto memiliki warisan budaya yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya. Namun, sebagian besar sejarah, tradisi, dan pengetahuan lokal masih diwariskan secara lisan serta belum terdokumentasikan secara sistematis sehingga berpotensi mengalami kehilangan informasi antargenerasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghasilkan model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) yang mengintegrasikan dokumentasi sejarah lisan, digitalisasi arsip budaya, sistem klasifikasi dan metadata, penyimpanan arsip berbasis *cloud*, serta akses informasi melalui *Quick Response* (QR) *Code*. Model ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan generasi muda, sehingga menghasilkan sistem pengelolaan arsip budaya yang lebih terstruktur, mudah diakses, dan berkelanjutan. Implementasi *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian warisan budaya melalui pembentukan *living archive*, tetapi juga mendukung pengembangan *smart tourism* dengan menyediakan informasi budaya yang lebih edukatif, interaktif, dan mudah diakses oleh wisatawan.

Keberlanjutan *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) memerlukan kerja sama yang konsisten antara Pokdarwis, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan pembaruan arsip digital. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi budaya, pengembangan selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan situs *website* desa wisata atau platform digital yang lebih interaktif. Penelitian lanjutan juga perlu menguji seberapa efektif model *Community-Based Digital Heritage Archiving* (CBDHA) terhadap pelestarian warisan budaya, peningkatan pengalaman wisatawan, dan penguatan pengembangan pariwisata pintar di berbagai destinasi wisata berbasis budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Bekele, H. and Raj, S. (2024) "Digitalization and digital transformation in the tourism industry: A bibliometric review and research agenda," Tourism Review, 80(1), pp. 1–18.

Cuikitalia, C. (2024) "Digital Preservation and Mitigation of Cultural Heritage : Case Studies on Sekaran Sites in the Context of Toll Road Development," 2, pp. 1–17.

Gurning, L.R.M. and Ingkadijaya, R. (2023) "Tourists as gamers: Gamification to leverage tourism in Indonesia,' in Proceedings of the Tourism, Gastronomy and Destination International Conference (TGDIC 2023). Paris: Atlantis Press, pp. 445–454.

Novita Indriani,I Wayan Lanang Nala,Sabalius Uhai,Arif Aidil Adha, danFirman S. (2022) "WARISAN BUDAYA TRADISI LISAN DI ERA MODERNISASI SEBAGAI," 26(2), pp. 866–872.

Zhao, S., Marzuki, A., Rong, W. and Ran, X. (2024) "An empirical application of the consumer-based authenticity model in heritage tourism of the George Town Historic District, Penang, Malaysia," Heliyon, 10(18), e38254.

TOURBALANCE: *SMART MONITORING* PARIWISATA BERBASIS *TOURISM BALANCE INDEX* UNTUK MENJAGA RUANG SOSIAL DAN BUDAYA LOKAL DI CANGGU, BALI

Nova Sulistiana[1], Avviva Isma[2], Daffa Achmad Choiridha[3], Dewi Muji Rahayu[4], Dhiya Ramadhan Zudi[5], Fanisa Nuzulul Rahma[6], Lolita Dhea Septiani[7], Ni Made Savita Gayatri[8], Nisrina Azwa[9], Nur Sabrina Putri[10], Sekar Ayu Aji Pawestri[11], Syaiful Buchory[12]

Akuntansi[1, 2, 6, 7, 9], Administrasi Niaga[8, 11], Teknik Elektro[3, 12], Teknik Kimia[5, 10], Teknologi Informasi[4]

Politeknik Negeri Malang

novatia447@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan pariwisata yang pesat di kawasan Canggu, Bali, memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, namun juga memunculkan berbagai permasalahan sosial dan budaya seperti *overtourism*, gentrifikasi, eksklusi sosial, alih fungsi lahan, serta menurunnya partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk tekanan sosial-budaya akibat perkembangan pariwisata, menyusun indikator *Tourism Balance Index* (TBI), serta merancang model *smart monitoring* sebagai instrumen mitigasi bagi pemangku kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif-eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengembangkan empat dimensi utama, yaitu sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan dan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan sistem pemantauan yang tidak hanya berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung sosial dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, dikembangkan konsep *TourBalance*, yaitu sistem *smart monitoring* berbasis *Tourism Balance Index* (TBI) yang dilengkapi fitur *dashboard* indeks, *monitoring* indikator, *risk map, early warning system*, rekomendasi kebijakan, *community reporting*, dan pusat integrasi data. Implementasi konsep ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlangsungan ruang sosial serta budaya lokal di Canggu.

Kata kunci: *Overtourism, Pariwisata Berkelanjutan, Smart Monitoring, Tourism Balance Index*

ABSTRACT

The rapid growth of tourism in the Canggu area of Bali had a positive impact on the local economy, but it also gave rise to various social and cultural issues, such as overtourism, gentrification, social exclusion, land-use conversion, and a decline in local community participation in preserving cultural identity. This study aimed to identify the forms of socio-cultural pressures resulting from tourism development, develop the Tourism Balance Index (TBI), and design a smart monitoring model as a mitigation tool for policymakers. The research method employed was a descriptive-exploratory qualitative study using literature review as the data collection technique. Data analysis was conducted thematically by

developing four main dimensions: social, cultural, economic, and environmental and spatial. The results indicate that a monitoring system is needed that not only focuses on the number of tourist visits but also considers the social and cultural carrying capacity of local communities. Therefore, the TourBalance concept is developed as a smart monitoring system based on the Tourism Balance Index (TBI) that includes an index dashboard, indicator monitoring, a risk map, an early warning system, policy recommendations, community reporting, and a data integration center. The implementation of this concept is expected to support more adaptive, data-driven, and sustainable tourism management to maintain a balance between tourism growth and the sustainability of local social and cultural spaces in Canggu.

Keywords: *Overtourism, Sustainable Tourism, Smart Monitoring, Tourism Balance Index*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pengembangan infrastruktur. Namun pertumbuhan pariwisata secara masif berpotensi menimbulkan dampak sosial-budaya Canggu merupakan salah satu kawasan di Bali yang mengalami transformasi pariwisata paling pesat. Perkembangan akomodasi, restoran, dan fasilitas wisata telah mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai gejala *overtourism*, seperti kemacetan, permasalahan sampah, persaingan sumber daya manusia, dan meningkatnya potensi konflik antara wisatawan dengan masyarakat lokal.

Peningkatan jumlah wisatawan turut mendorong perubahan fungsi lahan dan dominasi aktivitas ekonomi berbasis wisata yang berpotensi menggeser posisi masyarakat lokal dari pelaku utama menjadi pihak yang semakin terpinggirkan di wilayahnya sendiri, atau yang dikenal dengan fenomena gentrifikasi. Meskipun berbagai dampak tersebut mulai dirasakan, upaya mitigasi yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem pemantauan yang mampu mendeteksi tekanan pariwisata secara dini. Pengambilan kebijakan masih cenderung berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal sebagai komunitas tuan rumah. Untuk menjembatani *research gap* tersebut, penelitian ini mengusulkan *TourBalance*, yaitu sistem *smart monitoring* berbasis *Tourism Balance Index* (TBI).

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengindetifikasi bentuk eksklusi sosial-budaya dan gentrifikasi yang dialami oleh masyarakat lokal akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali di Canggu; (2) menyusun indikator dan parameter yang menyusun TBI untuk mengukur batas keseimbangan antara industri pariwisata dan resiliensi sosial-budaya di Canggu; (3) merancang model *smart monitoring* berbasis TBI yang ideal sebagai instrumen mitigasi bagi desa adat dan pemangku kebijakan di Canggu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan instrumen peringatan dini (*early warning system*) yang memberikan kontribusi teoritis dalam kajian sosiologi pariwisata dan *smart tourism governance* serta memberikan manfaat praktis bagi desa adat dan pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan daya dukung kawasan kawasan yang lebih cepat, objektif, dan preventif.

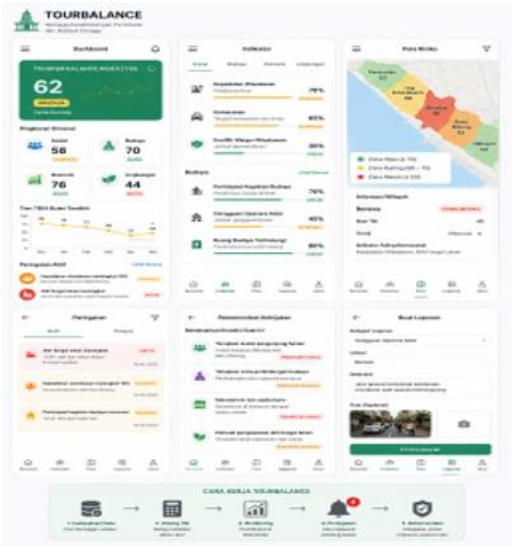
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur *(literatur review)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif untuk mengidentifikasi dampak pertumbuhan pariwisata terhadap ruang sosial dan budaya masyarakat lokal di Canggu, Bali. Literatur dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah, dari database akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang mencakup topik pariwisata berkelanjutan, *overtourism*, gentrisikasi budaya, pengelolaan destinasi wisata, serta data dari laporan resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik mengenai data statistik kunjungan wisatawan di Canggu, Bali. Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2020-2025 yang relevan dan terbit di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama dan melakukan analisis data sekunder. Selanjutnya dilakukan penngembangan *Tourism Balance Index* (TBI) berdasarkan dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan tata ruang. Setelah itu dilakukan perancangan *Smart Monitoring System* dengan merancang konsep *dashboard* pemantauan berbasis TBI dan sistem akan memberikan rekomendasi untuk mengelola pariwisata berupa kebijakan untuk pemerintah daerah dan desa adat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap tren, tantangan, dan peluang dalam implementasi TourBalance. Selain itu pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan studi lanjutan di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem TourBalance, yaitu platform *smart monitoring* berbasis *Tourism Balance Index* (TBI) yang dirancang untuk mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan di kawasan Canggu, Bali. Pengembangan konsep ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan pariwisata akibat tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang memicu berbagai permasalahan seperti kemacetan, alih fungsi lahan, serta menurunnya kualitas ruang sosial dan budaya masyarakat lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada Januari 2026 mencapai 502.205 kunjungan, sedangkan secara kumulatif selama Januari–Februari 2026 tercatat 994.494 kunjungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi tidak lagi cukup diukur melalui pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.



Gambar 1. *Dashboard Tourism Balance Index* (TBI)

TourBalance merupakan platform *smart monitoring* pariwisata yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah, desa adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memantau keseimbangan perkembangan pariwisata secara komprehensif. Berbeda dengan sistem informasi pariwisata yang umumnya hanya berfokus pada promosi destinasi atau penyediaan informasi bagi wisatawan, TourBalance dikembangkan sebagai *decision support system* yang mampu mengintegrasikan berbagai indikator sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan ke dalam satu platform digital. Dengan pendekatan tersebut, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat lokal serta daya dukung kawasan wisata.

Platform *smart monitoring* pariwisata TourBalance dilengkapi dengan tujuh fitur utama yang saling terintegrasi. Halaman utama menampilkan *Tourism Balance Index* (TBI) *Dashboard* yang menyajikan skor keseimbangan pariwisata dalam kategori hijau, kuning, dan merah sebagai representasi tingkat tekanan aktivitas pariwisata pada suatu kawasan. Visualisasi tersebut memudahkan pengguna dalam memahami kondisi destinasi secara cepat sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selanjutnya, fitur *Monitoring* Indikator TBI menampilkan informasi rinci mengenai setiap indikator penyusun *Tourism Balance Index*, meliputi kepadatan wisatawan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, persentase usaha lokal, gangguan terhadap pelaksanaan upacara adat, serta tingkat alih fungsi lahan. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengidentifikasi indikator yang paling berkontribusi terhadap perubahan nilai TBI sehingga penyebab ketidakseimbangan pariwisata dapat diketahui secara lebih spesifik.

Dalam mendukung pemantauan secara spasial, TourBalance menyediakan fitur *Risk Map* yang menyajikan kondisi setiap wilayah dalam bentuk peta digital. Masing-masing kawasan diberi warna sesuai tingkat risikonya sehingga pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas pengawasan dan intervensi kebijakan. Penyajian informasi berbasis spasial tersebut memudahkan proses identifikasi lokasi yang mengalami tekanan pariwisata tinggi dibandingkan hanya menggunakan data numerik.

Apabila nilai suatu indikator maupun skor *Tourism Balance Index* telah melampaui ambang batas yang ditetapkan, sistem secara otomatis mengaktifkan fitur *Early Warning System* (EWS). Melalui fitur ini, notifikasi akan dikirimkan kepada pemerintah daerah maupun desa adat sebagai bentuk peringatan dini agar tindakan penanganan dapat segera dilakukan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih kompleks. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi karena keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi aktual yang terdeteksi oleh sistem.

Sebagai tindak lanjut dari proses pemantauan tersebut, TourBalance menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui fitur *Smart Policy Recommendation*. Rekomendasi yang dihasilkan disusun berdasarkan hasil analisis setiap indikator *Tourism Balance Index* sehingga kebijakan yang diberikan bersifat adaptif terhadap kondisi kawasan. Bentuk rekomendasi tersebut dapat berupa pembatasan jumlah wisatawan pada kawasan tertentu, perlindungan ruang budaya, pengendalian pembangunan

akomodasi wisata, peningkatan pemberdayaan UMKM lokal, maupun penguatan pelestarian budaya masyarakat setempat.

Selain itu, TourBalance juga menyediakan fitur *Community Reporting* sebagai sarana partisipasi masyarakat dan desa adat dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan wisata. Laporan yang diterima menjadi salah satu sumber data penting untuk memperkuat proses pemantauan secara *real-time* sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi lapangan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui data statistik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan pariwisata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan destinasi.

Seluruh fitur tersebut terhubung melalui *Data Integration Center* yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dari berbagai sumber, seperti Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik (BPS), desa adat, survei masyarakat, serta laporan warga di kawasan Canggu. Data yang telah terintegrasi kemudian diolah menjadi nilai *Tourism Balance Index* sebelum ditampilkan pada *dashboard* sistem. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan risiko, sistem akan secara otomatis mengaktifkan *Early Warning System* dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi kawasan. Mekanisme tersebut menjadikan TourBalance tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan (*evidence-based decision support system*) yang mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pihak yang Terlibat

Keberhasilan implementasi TourBalance sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan *Pentahelix*. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus pengambil kebijakan, desa adat dan Subak sebagai penyedia data sosial-budaya, pelaku usaha menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi pariwisata, akademisi berperan dalam pengembangan metode pengukuran *Tourism Balance Index* (TBI), sedangkan masyarakat dan wisatawan berpartisipasi melalui pelaporan kondisi di lapangan. Kolaborasi tersebut menghasilkan proses monitoring yang lebih partisipatif sekaligus meningkatkan kelengkapan dan validitas data yang digunakan dalam sistem sehingga nilai TBI dapat merepresentasikan kondisi destinasi secara lebih akurat.

Berdasarkan rancangan yang dikembangkan, TourBalance menawarkan pendekatan baru dalam tata kelola pariwisata melalui integrasi indikator keseimbangan pariwisata, teknologi digital, serta partisipasi multipihak. Berbeda dengan sistem monitoring konvensional yang umumnya hanya berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan atau indikator ekonomi, TourBalance mengakomodasi dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan tata ruang secara simultan. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah tidak hanya memantau perkembangan pariwisata, tetapi juga mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan sejak dini sehingga

kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, TourBalance diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan kualitas hidup masyarakat lokal di kawasan Canggu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan pariwisata di Canggu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tekanan sosial dan budaya, seperti *overtourism*, gentrifikasi, alih fungsi lahan, dominasi usaha nonlokal, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat dan budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak cukup berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan ruang sosial dan budaya masyarakat lokal. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan TourBalance sebagai sistem *smart monitoring* berbasis *Tourism Balance Index* (TBI) yang mengintegrasikan indikator sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan dan tata ruang dalam mendukung pemantauan kondisi destinasi secara *real-time*. Melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, desa adat, pelaku usaha, akademisi, dan wisatawan, TourBalance diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dengan keberlangsungan ruang sosial dan budaya masyarakat lokal di Canggu.

Implementasi TourBalance memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan data serta pengawasan kondisi destinasi. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting untuk mendukung penerapan sistem secara optimal sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pariwisata. Selain itu, diperlukan pengujian empiris terhadap *Tourism Balance Index* (TBI) untuk mengevaluasi validitas dan akurasi indikator yang digunakan. Pengembangan TourBalance sebagai platform digital yang terintegrasi dengan sistem pemantauan *real-time* juga diperlukan agar dapat diimplementasikan secara optimal dan direplikasi pada destinasi wisata lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawati, A., Syafaruddin and Nurlaela (2022) 'Pengembangan aplikasi Smart Tourism Mandar Tour sebagai media promosi pariwisata berbasis digital di Sulawesi Barat', *Jurnal Informatika dan Teknologi*, 5(2), pp. 115–124.

Bellinda, N.P.W.N.B. and Kusuma, P.S.A.J. (2024) 'Pengaruh isu overtourism terhadap sustainable tourism yang ada di Bali', *Akuntansi'45*, 5(2), pp. 348–359.

Bergantino, A.S., Buongiorno, A. and Intini, M. (2025) 'Assessing the vulnerability of tourist destinations to overtourism: An empirical approach', *Tourism Economics*.doi:10.1177/13548166251349240.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Januari 2026*. Berita Resmi Statistik. Tersedia di:

Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Januari 2026 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Diakses 26 Juni 2026).

Cocola-Gant, A. (2023) 'Tourism gentrification', in Lees, L. and Phillips, P. (eds.) *Handbook of Gentrification Studies*. 2nd edn. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 281–293.

Damayanti, M., Scott, N. and Ruhanen, L. (2020) 'Smart tourism in Indonesia: The case of Semarang City', *Journal of Tourism Futures*, 6(3), pp. 221–234.

Goodwin, H. (2016) *Responsible Tourism: Using Tourism for Sustainable Development*. 2nd edn. Oxford: Goodfellow Publishers.

Javed, M. and Tučková, Z. (2025) 'Development and validation of sustainable tourism indicators: A mixed-method study', *SAGE Open*. doi:10.1177/21582440251397861.

Kiskenda, I.G. and Trimandala, P.H. (2024) 'Dampak overtourism terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lokal di Canggu, Bali', *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 9(1), pp. 45–58.

Miller, G. and Torres-Delgado, A. (2023) 'Measuring sustainable tourism: A state of the art review of sustainable tourism indicators', *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), pp. 1483–1496.

Pramuja, R.A. (2024) 'Living with overtourism: Community narratives of cultural, environmental and social change in Bali, Indonesia', *Advances in Tourism Studies*, 2(4), pp. 251–257.

Ramadhan, S.H. (2024) 'Tourism transformation in Canggu: Impacts on socio-cultural, economic and environmental dimensions with sustainable development strategies', *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 15(2), pp. 167–180.

Rasoolimanesh, S.M., Ramakrishna, S., Hall, C.M., Esfandiar, K. and Seyfi, S. (2023) 'A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the Sustainable Development Goals', *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), pp. 1497–1517.

Saputra, R., Nugroho, L. and Pratama, A. (2022) 'Implementasi Smart Tourism Destination dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(1), pp. 45–57.

Suyadnya, I.W., Cahyadi, R., Tirtayani, L.A. and Nuryani, A.F. (2025) 'Overtourism sensitivity and tourism development in Canggu, Bali', *Cogent Social Sciences*, 11(1).

UN Tourism (2023) *Sustainable Tourism*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.

PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SIRKULAR MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SEBAGAI SUMBER NILAI TAMBAH PADA TPS COMBORAN

Reffa Miftahul Ramadhani[1], Nabila Nurfayza[2], Nabilla Maulidia[3], Muhammad Masykur Maulidi[4], Zahra Arin Al Zetha[5], Hanuva Budi Lestari[6], Syahril Maulidi[7], Hana Ul Hikmah[8]

Akuntansi[1,2,3,4,8], Teknik Kimia[5], Administrasi Niaga[6], Teknik Elektro[7]

Politeknik Negeri Malang

reffamiftahulramadhani@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih didominasi paradigma ekonomi linear yang berujung pada penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kota Malang mencatat timbulan sampah sebesar 731,29 ton per hari pada tahun 2024, dengan sampah makanan dan plastik sebagai penyumbang terbesar. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang memandang limbah sebagai sumber daya bernilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi sirkular, mengidentifikasi nilai tambah ekonomi, serta mengkaji dampak lingkungan dan kendala implementasi pada TPS Comboran Kota Malang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi, studi literatur, dan observasi non-partisipan, didukung analisis kuantitatif menggunakan pendekatan *Economic Value Added* (EVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPS Comboran telah menerapkan hierarki 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recover*) melalui aktivitas pemilahan sampah anorganik, budidaya maggot *Black Soldier Fly* (BSF), dan pengomposan. Proyeksi EVA menghasilkan nilai positif sebesar Rp12.710.500 per bulan dari total pendapatan kotor Rp21.900.000, membuktikan kelayakan finansial model sirkular ini. Secara lingkungan, implementasi tersebut mampu mengalihkan 1,5–2,5 ton sampah per hari dari TPA. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya pembiayaan daerah, keterbatasan SDM terlatih, dan belum adanya regulasi insentif khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TPS Comboran berpotensi bertransformasi dari *cost center* menjadi *revenue center* berbasis ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Economic Value Added* (*EVA), Ekonomi Sirkular, Sampah, TPA Comboran*

ABSTRACT

Urban waste management in Indonesia is still dominated by a linear economic paradigm that results in the accumulation of waste at final disposal sites (TPA). The city of Malang recorded 731.29 metric tons of waste generated per day in 2024, with food waste and plastic being the largest contributors. This situation underscores the need for a transformation toward a circular economy-based waste management system that views waste as an economically valuable resource. This study aims to analyze the application of circular economy principles, identify economic value added, and examine the environmental impacts and implementation challenges at the Comboran Waste Transfer Station in Malang City. The methodology employed is a qualitative descriptive approach

through document analysis, literature review, and non-participant observation, supported by quantitative analysis using the Economic Value Added (EVA) approach. The research findings show that the Comboran Waste Transfer Station has implemented the 4R hierarchy (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) through inorganic waste sorting, Black Soldier Fly (BSF) maggot farming, and composting. The EVA projection yields a positive value of Rp12,710,500 per month from a total gross revenue of Rp21,900,000, proving the financial viability of this circular model. Environmentally, this implementation diverts 1.5–2.5 metric tons of waste per day from the landfill. The main challenges faced include limited infrastructure, insufficient local funding, a shortage of trained personnel, and the absence of specific incentive regulations. This study concludes that the Comboran Waste Transfer Station has the potential to transform from a cost center into a revenue center based on a sustainable circular economy.

Keywords: *Economic Value Added* (*EVA), Circular Economy, Trash, TPA Comboran*

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan KLHK 2025, timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton namun baru 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton yang dikelola secara layak, sementara dari total 550 TPA di Indonesia sebanyak 343 unit sedang diawasi untuk menghentikan praktik *open dumping* karena banyak diantaranya telah melebihi kapasitas tampung (KLHK, 2025).

Volume sampah yang tinggi selanjutnya bermuara di TPA sebagai konsekuensi dari paradigma ekonomi linear yang selama ini mendominasi sistem produksi dan konsumsi di Indonesia (KPBU Kemenkeu, 2024). Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun implementasinya masih didominasi pola linear yang belum mampu menjawab kebutuhan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir (KPBU Kemenkeu, 2024). Menurut data dari Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia (P-TALI), lebih dari 70% kota dan kabupaten di Indonesia masih mengandalkan sistem *open dumping* atau *sanitary landfill* konvensional di TPA. Sistem ini menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, seperti bau menyengat, munculnya gas metana sebagai penyebab pemanasan global, serta pencemaran air tanah akibat lindi.

Implementasi konsep ekonomi sirkular merupakan upaya terhadap respon kegagalan paradigma linear berupa nilai material dan produk strategi model ekonomi sirkular seperti *reduce*, *reuse*, *recycle*, *repair*, *refurbish*, dan *remanufacture* (Hisyam *et al*., 2025). Prinsip ekonomi sirkular pada tataran operasional pengelolaan sampah perkotaan dapat diimplementasikan pada TPS Comboran di Kota Malang. TPS Comboran merupakan salah satu Tempat Pengelolaan Sampah yang beroperasi aktif di wilayah Kota Malang dan telah menjalankan berbagai aktivitas pengolahan sampah. Ekonomi sirkular dijelaskan melalui kerangka *cradle-to-cradle* oleh McDonough dan Braungart (2002) dalam bukunya bahwa sebuah produk harus dirancang agar seluruh materialnya dapat kembali ke dalam siklus yang telah dirancang (sirkular) tanpa menghasilkan limbah.

Pendekatan hierarki pengelolaan sampah bertumpu pada prinsip 4R *(Reduce, Reuse, Recycle, Recover)*. *Reduce* bertujuan menekan laju volume timbulan sampah

langsung dari sumbernya (*point of origin*) melalui efisiensi. *Reuse* untuk memperpanjang siklus hidup (*lifespan*) produk atau komponen. *Recycle* mengintervensi material guna menghasilkan bahan baku sekunder (*secondary raw materials*) yang memiliki nilai guna. *Recover* diaplikasikan pada residu sisa (*residual waste*) melalui ekstraksi potensi energi termal maupun biokimia dari limbah yang tidak lagi dapat direduksi atau didaur ulang secara material. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah di TPS Comboran, mengidentifikasi potensi nilai tambah ekonominya, serta menganalisis hambatan dan peluang pengembangan model tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan observasi non-partisipan *(non-participant observation)* yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2026, bertempat di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Comboran yang terletak di kawasan perdagangan informal Pasar Loak Comboran, tepatnya pada Jl. Sartono S.H., Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Variabel utama penelitian dijabarkan melalui tiga dimensi operasional. Pertama adalah implementasi prinsip 4R. Kedua adalah nilai tambah ekonomi (*economic value added*). Ketiga adalah dampak lingkungan dan kendala implementasi, yang mengukur estimasi pengurangan volume sampah yang berhasil dialihkan dari TPA.

Tahap akhir dari rangkaian metodologi ini adalah melakukan kalkulasi matematis terhadap kinerja keuangan riil dari transformasi material di TPS Comboran menggunakan formula EVA:

EVA = NOPAT - (*Invested Capital* × WACC)

Peneliti menghitung keuntungan operasi bersih setelah disesuaikan dengan pajak (NOPAT) dari unit daur ulang, kompos, dan maggot, kemudian menguranginya dengan beban biaya modal (*capital charges*) yang dihasilkan dari perkalian antara total modal tertanam (*invested capital*) dengan rata-rata biaya modal tertimbang (*WACC*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Comboran yang terletak di kawasan perdagangan informal Pasar Loak Comboran, tepatnya pada Jl. Sartono S.H., Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sistem operasional hariannya diatur secara ketat dengan jadwal pembersihan berkala di mana proses dimulai dari pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga atau pasar oleh petugas gerobak mandiri, ditransitkan ke TPS Comboran, hingga akhirnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang.

Evaluasi kelayakan finansial dari model eskalasi sirkular di TPS Comboran diukur menggunakan metode *Economic Value Added* (EVA) dengan rumus:

EVA = NOPAT - (*Invested Capital* × WACC)

Berdasarkan ekstrapolasi data volume timbulan sampah sebesar 1 ton (1.000 kg) per hari, berikut proses perhitungannya:

- *Gross Revenue* = (50 kg maggot × Rp7.000) + (80 kg kompos × Rp1.000) + (150 kg plastik × Rp2.000), per hari → diakumulasi 30 hari = Rp21.900.000.
- EBIT = *Gross Revenue* − OPEX = Rp21.900.000 − Rp9.000.000 = Rp12.900.000.

- NOPAT = EBIT × (1 − pajak UMKM 0,5%) = Rp12.900.000 × 0,995 = Rp12.835.500.
- *Capital Charges* = *Invested Capital* × WACC = Rp25.000.000 × 0,5% = Rp125.000.
- EVA = NOPAT − *Capital Charge*s = Rp12.835.500 − Rp125.000 = Rp12.710.500/bulan.

Tabel 1. Hasil Perhitungan EVA

Komponen	Nilai
Pendapatan Kotor (*Gross Revenue*)	Rp 21.900.000
Beban Operasional (OPEX)	Rp 9.000.000
Laba Operasi (EBIT)	Rp 12.900.000
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 12.835.500
Beban Biaya Modal (*Capital Charges*)	Rp 125.000
Economic Value Added (EVA)	Rp 12.710.500/bulan

Observasi yang dilakukan menunjukkan keterbukaan pihak TPS Comboran akan sistem ekonomi sirkular yang akan coba diterapkan. Salah satu pihak yang berbicara dengan kami mengungkapkan bahwa penerapan ini masih bisa dilakukan namun terbatas pada sumber daya manusia. Pekerja di TPS Comboran pada dasarnya telah memiliki beban kerja yang erat dari pengumpulan sampah yang menggunakan kendaraan seadanya dan lingkungan yang tidak cukup memadai. Penerapan ekonomi sirkular terkait pemisahan limbah masih bisa dilakukan oleh penjaga, namun pemanfaatan maggot BSF sangat sulit mengingat terdapat kekurangan sumber daya manusia dan juga minimnya apresiasi serta kesulitan sosialisasi, apalagi dengan lahan yang kecil menambah kesulitan dari penerapan tersebut, meskipun jika dihitung menggunakan *value added*, hal tersebut tetap berpotensi bernilai ekonomis tinggi.

Kendala rencana implementasi ekonomi sirkular di TPS Comboran yang diungkapkan petugas adalah (1) kendala teknis meliputi kapasitas mesin pencacah dan pengayak kompos yang terbatas sehingga tidak mampu memproses seluruh volume sampah organik yang masuk. Peralatan budidaya maggot juga masih bersifat sederhana dan belum terstandarisasi sehingga produktivitas tidak konsisten (2) kendala finansial mencakup minimnya anggaran untuk pembelian peralatan pendukung baru dan keterbatasan modal kerja untuk operasional harian serta belum adanya mekanisme pembiayaan khusus dari pemerintah daerah bagi TPS berbasis ekonomi sirkular (3) kendala sumber daya manusia (SDM) meliputi terbatasnya jumlah tenaga terlatih dalam teknik budidaya maggot dan pengomposan yang baik serta tingginya turnover petugas lapangan karena upah yang belum kompetitif (4) kendala regulasi dan kebijakan daerah yaitu hingga saat penelitian dilaksanakan, belum terdapat peraturan daerah (perda) atau peraturan wali kota yang secara spesifik mengatur insentif bagi TPS yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular menyebabkan pengelola TPS kesulitan mengakses program hibah atau subsidi yang semestinya dapat mendukung keberlanjutan operasional di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber nilai tambah pada TPS Comboran Kota Malang dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan prinsip ekonomi sirkular di TPS Comboran telah dapat

dipetakan ke dalam hierarki 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recover*) melalui aktivitas pemilahan sampah anorganik, pengomposan, dan budidaya maggot *Black Soldier Fly* (BSF), meskipun penerapannya masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada keterbukaan serta kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Hasil perhitungan dengan pendekatan *Economic Value Added* (EVA) menunjukkan proyeksi nilai positif sebesar Rp12.710.500 per bulan dari total pendapatan kotor Rp21.900.000 yang membuktikan bahwa pemanfaatan limbah organik dan anorganik di TPS Comboran berpotensi layak secara finansial untuk dikembangkan lebih lanjut. Adapun dari aspek kendala dan peluang pengembangan implementasi model ini masih menghadapi keterbatasan pada empat dimensi utama, yakni kapasitas teknis peralatan, pembiayaan, ketersediaan sumber daya manusia terlatih, serta belum adanya regulasi insentif khusus dari pemerintah daerah sementara di sisi lain terdapat peluang pengembangan melalui penguatan infrastruktur, kemitraan dengan industri daur ulang, serta penyusunan kebijakan insentif yang dapat mendorong TPS Comboran bertransformasi dari pusat biaya (*cost center*) menjadi pusat pendapatan (*revenue center*) yang berkelanjutan.

Dari hasil kesimpulan tersebut, TPS Comboran disarankan untuk menstandarisasi sistem pencatatan aliran material dan keuangan secara berkala serta menjalin kemitraan formal dengan pengepul dan industri daur ulang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang perlu menyusun peraturan daerah atau peraturan walikota yang memberikan insentif finansial, akses KUR, atau hibah bagi TPS berbasis ekonomi sirkular guna mendukung target nasional pengurangan sampah 30% sesuai Perpres No. 97 Tahun 2017. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan ekonomi sirkular pada TPS dengan pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif termasuk pengukuran dampak lingkungan melalui estimasi emisi karbon dan *life cycle assessment* (LCA), serta melakukan kajian komparatif antar-TPS di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

KLHK. (2025) *KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Available at:* https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025.

KPBU Kemenkeu. (2024) *KPBU - Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular dan Implikasinya bagi Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan*, Kementerian Keuangan. *Available at:* https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1220-1758/umum/kajian-opini-publik/pengelolaan-sampah-berbasis-ekonomi-sirkular-dan-implikasinya-bagi-indonesia.

Hisyam, C.J., Seruni, M.P., Nainggolan, A.C., Putra, A.A.H., Kinanti, C.A., Darmawan, G.S., Pratama, R.A. and Rodja, Z. (2025) *Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Mekar Sari*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2(3). *Available at:*https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1113.

TRANS-ACCES: STRATEGI PENINGKATAN AKSESIBILITAS TRANS JATIM UNTUK MENDUKUNG *SMART MOBILITY* KOTA MALANG

Rochiszigma Fich Kinara[1], Muh Fajar Firmansyah[2], Muhammad Akmal Dzakwan[3], Muhamad Nafi' Hanif[4], Nadya Cholisah Rohmah[5], Dewi Reyda Nisrina[6], Muhammad Wasi' Nurul Ilmi[7], Marshela Dwi Maharani[8], Icha Withasya[9]
Teknologi Infomasi[1,4,7], Teknik Elektro[2,5], Administrasi Niaga[3], Akuntansi[8,9], Teknik Kimia[6]
Politeknik Negeri Malang
rochiszigmakinara@gmail.com

ABSTRAK

Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Malang mendorong kebutuhan akan sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kehadiran Bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung implementasi *Smart Mobility* sebagai bagian dari konsep *Smart City*. Namun, pemanfaatan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aksesibilitas menuju halte dan keterhubungan dengan moda transportasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aksesibilitas Trans Jatim, merumuskan strategi *TRANS-ACCES* (*Transport Accessibility Enhancement Strategy*), serta mengidentifikasi dampaknya dalam mendukung *Smart Mobility* di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,10 yang termasuk kategori cukup. Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan menemukan halte (2,57) dan ketersediaan fasilitas halte (2,53), sedangkan indikator terendah adalah kedekatan halte dengan lokasi aktivitas responden (1,43) dan ketersediaan area parkir (1,50). Berdasarkan hasil analisis, strategi *TRANS-ACCES* dikembangkan melalui empat pilar utama, yaitu *Physical Accessibility Enhancement*, *Integrated Mobility Connection*, *Smart Information System*, dan *Collaborative Transport Governance*. Selain itu, variabel *Smart Mobility* memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,80 yang termasuk kategori baik. Sebanyak 73,3% responden menyatakan bersedia beralih menggunakan Trans Jatim apabila akses menuju halte diperbaiki, sedangkan 96,7% responden mendukung pemanfaatan aplikasi informasi transportasi secara *real-time*. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas berpotensi meningkatkan penggunaan transportasi publik, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mendukung terwujudnya *Smart Mobility* yang ramah pengguna dan berkelanjutan di Kota Malang.

Kata kunci: *Aksesibilitas, Smart Mobility, TRANS-ACCES, Trans Jatim, Transportasi Publik*

ABSTRACT

The high level of community mobility in Malang City has driven the need for an efficient, integrated, and sustainable public transportation system. The introduction of the Trans Jatim Bus Corridor 1 in the Greater Malang area is one of the government's efforts to support the implementation of Smart Mobility as part of the Smart City concept. However,

the utilization of this service still faces various challenges, particularly regarding accessibility to bus stops and connectivity with other modes of transportation. This study aims to analyze the accessibility conditions of Trans Jatim, formulate the TRANS-ACCES (Transport Accessibility Enhancement Strategy), and identify its impact on supporting Smart Mobility in Malang City. The research method used is a quantitative descriptive approach, with data collected through a questionnaire administered to 30 respondents. The results show that the accessibility variable received an average score of 2.10, which falls into the "fair" category. The indicators with the highest scores were ease of finding bus stops (2.57) and availability of bus stop facilities (2.53), while the lowest-scoring indicators were proximity of bus stops to respondents' activity locations (1.43) and availability of parking areas (1.50). Based on the analysis results, the TRANS-ACCES strategy was developed through four main pillars: Physical Accessibility Enhancement, Integrated Mobility Connection, Smart Information System, and Collaborative Transport Governance. In addition, the Smart Mobility variable received an average score of 2.80, which falls into the "good" category. A total of 73.3% of respondents stated they would be willing to switch to using Trans Jatim if access to bus stops were improved, while 96.7% of respondents supported the use of real-time transportation information apps. These findings indicate that improving accessibility has the potential to increase public transportation usage, reduce dependence on private vehicles, and support the realization of user-friendly and sustainable Smart Mobility in Malang.

Keywords: *Accessibility, Smart Mobility, TRANS-ACCES, Trans Jatim, Public Transportation*

PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan salah satu pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Timur yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi. Tingginya aktivitas tersebut diikuti dengan dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Malang (2026), pada tahun 2025 jumlah kendaraan pribadi non-umum mencapai 256.903 unit sepeda motor dan 75.105 unit mobil penumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Akibatnya, berbagai permasalahan perkotaan terus meningkat, seperti kemacetan lalu lintas, tingginya konsumsi bahan bakar, serta peningkatan emisi gas buang yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Di Kota Malang sendiri terdapat enam titik rawan kemacetan, di antaranya kawasan Alun-alun Merdeka, Kayutangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Ahmad Yani (Detik Jatim, 2026).

Permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan *Smart City*, yaitu konsep pembangunan kota yang mengintegrasikan teknologi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Dewi & Saputro, 2023). Salah satu pilar utama *Smart City* adalah *Smart Mobility*, yang berfokus pada penyediaan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, aman, dan ramah lingkungan. Implementasi *Smart Mobility* diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, serta mendorong penggunaan transportasi publik sebagai alternatif kendaraan pribadi (Fadilah *et al*., 2025).

Sebagai bentuk implementasi *Smart Mobility*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan layanan Bus Trans Jatim yang mulai beroperasi di wilayah Malang Raya melalui Koridor I dengan rute Terminal Hamid Rusdi–Landungsari–Terminal Kota Batu. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun, keberadaan layanan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya tingkat aksesibilitas menuju layanan transportasi publik. Galih *et al.* (2023) menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih transportasi umum. Selain itu, Aisyah *et al*. (2025) menemukan bahwa aksesibilitas fisik menuju halte Trans Jatim masih menghadapi kendala, terutama pada jangkauan layanan pejalan kaki yang belum memenuhi radius ideal 400–800 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aksesibilitas menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan Trans Jatim.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Smart Mobility* dipengaruhi oleh integrasi infrastruktur, kualitas layanan transportasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap transportasi publik (Agni *et al*., 2021; Fadilah *et al*., 2025). Penelitian mengenai aksesibilitas halte juga menekankan pentingnya jangkauan pelayanan dan konektivitas antarmoda dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum (Hanungsari *et al*., 2022; Hidayat, 2025). Sementara itu, penelitian mengenai Trans Jatim lebih banyak berfokus pada evaluasi kualitas pelayanan dan kinerja operasional (Marcelina *et al*., 2025; Lutfiah *et al*., 2026). Dengan demikian, kajian yang secara khusus membahas strategi peningkatan aksesibilitas Trans Jatim di Kota Malang sebagai upaya mendukung *Smart Mobility* masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi keterpaduan fisik dan aksesibilitas antarmoda menuju koridor Bus Trans Jatim di Kota Malang serta merancang strategi *TRANS-ACCES* sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi publik. Penelitian ini juga menganalisis potensi penerapan strategi tersebut dalam mendukung terwujudnya *Smart Mobility* yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola Trans Jatim dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih mudah diakses sehingga mampu mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*Mixed Method Research*), yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berbentuk angka mengenai kondisi aksesibilitas serta persepsi masyarakat terhadap layanan Bus Trans Jatim melalui penyebaran kuesioner. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali faktor penyebab, hambatan, serta strategi pengembangan transportasi publik berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Penelitian dilaksanakan pada wilayah layanan Bus Trans Jatim Koridor I Malang Raya yang meliputi rute Terminal

Hamid Rusdi–Landungsari–Terminal Kota Batu pada bulan Juni hingga Juli 2026. Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Kota Malang, masyarakat Kota Malang, pengguna Bus Trans Jatim, serta *stakeholder* yang berkaitan dengan sektor transportasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, serta publikasi resmi yang relevan.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif berupa persentase untuk menggambarkan tingkat aksesibilitas dan persepsi responden terhadap layanan Bus Trans Jatim. Selanjutnya, data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi aksesibilitas serta merumuskan strategi pengembangan transportasi publik yang mendukung implementasi *Smart Mobility*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat Kota Malang sebagai pengguna maupun calon pengguna Bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (66,7%), berusia 18–25 tahun (86,7%), dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa (90%). Selain itu, sebagian besar responden menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama (93,3%), yang menunjukkan bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi pilihan transportasi masyarakat dalam mobilitas sehari-hari.

Berdasarkan karakteristik responden yang telah dipaparkan, analisis selanjutnya difokuskan pada penilaian terhadap variabel aksesibilitas sebagai salah satu indikator implementasi *Smart Mobility*. Hasil pengukuran variabel aksesibilitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,10 yang termasuk dalam kategori cukup. Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan menemukan halte melalui papan petunjuk (2,57) dan ketersediaan fasilitas halte (2,53), sedangkan nilai terendah terdapat pada kedekatan halte dengan lokasi aktivitas responden (1,43) dan ketersediaan area parkir di sekitar halte (1,50). Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya masih menghadapi kendala pada aspek jangkauan layanan dan konektivitas menuju halte. Hasil tersebut sejalan dengan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa jarak halte dan kemudahan akses pejalan kaki merupakan indikator utama aksesibilitas transportasi publik, serta Hanungsari *et al.* (2022) yang menekankan pentingnya integrasi antarmoda dan moda pengumpan (*feeder*). Meskipun indikator kemudahan berpindah ke moda lain memperoleh nilai rata-rata 2,43 (kategori cukup), penguatan integrasi transportasi masih diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart Mobility* secara optimal.

Sejalan dengan temuan mengenai keterbatasan aksesibilitas tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat penggunaan Bus Trans Jatim masih relatif rendah. Sebanyak 60% responden belum pernah menggunakan layanan Trans Jatim dan 56,7% menyatakan tidak pernah memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh preferensi penggunaan kendaraan pribadi (60%), jarak halte yang dinilai terlalu jauh (36,7%), serta keterbatasan jangkauan rute (26,7%). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan strategi *TRANS-ACCES* (*Transport Accessibility Enhancement Strategy*) yang berfokus pada

peningkatan kualitas jalur pedestrian menuju halte, penambahan armada dan frekuensi layanan (masing-masing memperoleh nilai rata-rata 2,77), serta pengembangan sistem informasi perjalanan berbasis digital secara *real-time* (2,73). Strategi ini diwujudkan melalui empat pilar utama, yaitu *Physical Accessibility Enhancement*, *Integrated Mobility Connection*, *Smart Information System*, dan *Collaborative Transport Governance*, yang mendukung implementasi *Smart Mobility* melalui penguatan integrasi infrastruktur, teknologi, dan tata kelola transportasi (Fadilah *et al*., 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap peningkatan aksesibilitas transportasi publik. Variabel *Smart Mobility* memperoleh nilai rata-rata 2,80 (kategori baik). Sebanyak 73,3% responden bersedia beralih menggunakan Trans Jatim jika akses menuju halte diperbaiki, sedangkan 80% akan lebih sering menggunakan layanan apabila konektivitas transportasi ditingkatkan. Selain itu, 96,7% responden menilai bahwa penyediaan aplikasi informasi jadwal bus secara *real-time* dan penambahan halte yang lebih dekat dengan kawasan pemukiman dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Sebanyak 86,7% responden juga meyakini bahwa layanan bus yang lebih sering dan tepat waktu mampu mengurangi kemacetan di Kota Malang. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *TRANS-ACCES* berpotensi meningkatkan penggunaan Trans Jatim, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendukung percepatan implementasi *Smart Mobility* dalam pembangunan *Smart City* di Kota Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pemanfaatan layanan Bus Trans Jatim dalam mendukung implementasi *Smart Mobility* di Kota Malang. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek akses menuju halte, integrasi antarmoda, ketersediaan informasi layanan, serta fasilitas pendukung masih menjadi tantangan dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aksesibilitas menjadi langkah yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan strategi *TRANS-ACCES* (*Transport Accessibility Enhancement Strategy*) yang mencakup peningkatan akses fisik menuju halte, penguatan integrasi antarmoda, optimalisasi layanan informasi berbasis digital, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Strategi tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam mendukung pengembangan layanan Trans Jatim sekaligus memperkuat implementasi *Smart Mobility* sebagai salah satu pilar *Smart City* di Kota Malang.

Pemerintah daerah dan pengelola Trans Jatim perlu meningkatkan kualitas aksesibilitas melalui penyediaan jalur pedestrian yang aman, penambahan fasilitas halte, serta integrasi dengan moda transportasi lain. Pengembangan sistem informasi digital perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi rute, jadwal, dan kondisi layanan secara *real-time* sehingga penggunaan transportasi publik menjadi lebih mudah dan nyaman. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih beragam serta menggunakan analisis yang lebih mendalam agar diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif

dalam pengembangan transportasi publik di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, A., Hidayat, R. dan Setiawan, B. (2021) 'Kandungan Unsur Hara Limbah Cair Tahu dan Potensinya sebagai Pupuk Organik', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), pp. 215–223.

Pratama, D.A., Wijaya, S. dan Kusumawati, R. (2022) 'Pengaruh Pupuk Organik Cair Berbahan Limbah Cair Tahu terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi (Brassica juncea L.)', *Jurnal Agronomi Indonesia*, 50(2), pp. 134–141.

Rahayu, S. dan Purnama, I.G. (2022) 'Pengolahan Limbah Cair Tahu Menjadi Pupuk Organik Cair sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 18(1), pp. 45–54.

EGGSHELL CATALYST: STUDI ANALISIS REUSABILITAS KATALIS HETEROGEN $CaO\text{-}SiO_2$ DARI LIMBAH ORGANIK UNTUK MENDUKUNG PRODUKSI BIODIESEL BERKELANJUTAN SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN

Shafa Sabita Mailany[1], Naila Febriana Putri[2], Nafis Hisyam Budhiman[3], Sausan Keumala Rasyidah[4], Naila Nurul Nafisa[5], Najwah Tsabitah Aliyah Hanafi[6], Naresta Afifah Azzahra[7], Nasrul Hidayat[8], Nasywa Aiman[9], Rifda Ulyta Fadhila[10], Jihan Fahriza Maulidia[11], Nabilul Ilmi[12]

Administrasi Niaga[1,11], Akuntansi[5,7], Akuntansi[10] Teknik Elektro[8], Teknik Kimia[2,4], Teknik Kimia[6,12]

Shafasabita5@gmail.com

ABSTRAK

Limbah minyak jelantah, cangkang telur, dan sekam padi memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi biodiesel dan katalis heterogen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan reusabilitas katalis komposit $CaO\text{-}SiO_2$ yang berasal dari limbah cangkang telur dan sekam padi dalam produksi biodiesel dari minyak jelantah melalui proses transesterifikasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif kualitatif dengan mengkaji berbagai publikasi ilmiah tahun 2020–2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa katalis $CaO\text{-}SiO_2$ dengan rasio 50:50 (w/w) dan massa 15 g/200 mL minyak jelantah menghasilkan *yield* biodiesel tertinggi sebesar 86% dengan kadar metil ester 95,8%. Karakterisasi XRD dan FTIR mengonfirmasi terbentuknya fase kalsium silikat (Ca_2SiO_4) dan ikatan Ca–Si–O yang meningkatkan stabilitas termal serta menekan pelindian (*leaching*) komponen aktif. Pada uji reusabilitas, *yield* biodiesel menurun secara bertahap dari 86% menjadi 74% pada siklus ke-4 akibat *fouling* oleh gliserol/sabun, *leaching* ion Ca^{2+}, *sintering* partikel, dan karbonasi. Biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi parameter densitas dan viskositas SNI 7182:2015, sementara kadar metil ester (95,8%) mendekati batas minimum standar. Secara keseluruhan, katalis $CaO\text{-}SiO_2$ berbasis limbah organik berpotensi mendukung produksi biodiesel berkelanjutan yang ekonomis dan ramah lingkungan, sejalan dengan target konsumsi biodiesel nasional 13 juta KL pada 2030.

Kata kunci: *Biodiesel, Cao-Sio₂, Katalis Heterogen, Minyak Jelantah, Reusabilitas*

ABSTRACT

Waste cooking oil, eggshells, and rice husks have significant potential to be converted into biodiesel and heterogeneous catalysts. This study aims to analyze the effectiveness and reusability of $CaO\text{-}SiO_2$ composite catalysts derived from waste eggshells and rice husks in biodiesel production from waste cooking oil via transesterification. The method employed is a descriptive qualitative literature review, examining various scientific publications from 2020 to 2026. The analysis results indicate that the $CaO\text{-}SiO_2$ catalyst with a 50:50 (w/w) ratio and a mass of 15 g per 200 mL of waste cooking oil produced the highest biodiesel yield of 86% with a methyl ester content of 95.8%. XRD and FTIR characterization confirmed the formation of calcium silicate (Ca_2SiO_4) phases and Ca–Si–O bonds, which enhance thermal stability and suppress leaching of active components. In reusability tests, biodiesel yield gradually decreased from 86% to 74% by the fourth cycle

due to fouling by glycerol/soap, leaching of Ca^{2+} ions, particle sintering, and carbonation. The biodiesel produced met the density and viscosity parameters of SNI 7182:2015, while the methyl ester content (95.8%) approached the minimum standard limit. Overall, the CaO-SiO_2 catalyst derived from organic waste has the potential to support sustainable, economical, and environmentally friendly biodiesel production, aligning with the national biodiesel consumption target of 13 million kL by 2030.

Keywords: *Biodiesel, Cao-Sio₂, Heterogeneous Catalyst, Waste Cooking Oil, Reusability, Organic Waste*

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan bahan pokok dengan kebutuhan konsumsinya terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Penggunaan minyak goreng yang terus meningkat dan sering digunakan secara berulang ulang maka akan menimbulkan degradasi kimia yang mengakibatkan oksidasi dan hidrolisis. Efek dari degradasi kimia akan menghasilkan senyawa karsinogenik yang mampu membahayakan kesehatan dalam jangka waktu panjang. Limbah minyak goreng atau minyak jelantah memiliki kandungan trigliserida dan asam lemak tinggi yang memiliki potensi untuk dikonversi menjadi bahan bakar terbarukan seperti biodiesel melalui proses transesterifikasi.

Berdasarkan permasalahan minyak jelantah penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan reusabilitas katalis komposit CaO-SiO_2 yang berasal dari limbah cangkang telur dan sekam padi dalam produksi biodiesel dari minyak jelantah melalui proses transesterifikasi. Biodiesel minyak jelantah merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang dihasilkan melalui konversi minyak jelantah menjadi ester asam lemak (*fatty acid methyl ester* atau FAME) melalui proses transesterifikasi (Romadhona *et al.*, 2024). Proses transesterifikasi merupakan reaksi kimia yang melibatkan trigliserida dan alkohol dengan adanya katalis dalam membentuk ester dengan gliserol. Dalam proses transesterifikasi biodiesel jika dilakukan tanpa menggunakan katalis reaksi akan berjalan sangat lambat dengan hasil *yield* di bawah 50% (Amrullah dan Oktaviananda, 2024), sedangkan jika reaksi dilakukan menggunakan katalis homogen akan memicu pembentukan produk samping berbentuk sabun dan memiliki tingkat kesulitan pemisahan yang tinggi (Syafitri *et al*., 2024).

Dalam pengoptimalan proses biodiesel diperlukan senyawa guna mempercepat reaksi berupa katalis. Katalis yang efektif digunakan merupakan katalis heterogen dari cangkang telur dan sekam padi. Cangkang telur dipilih karena kaya akan kalsium karbonat yang dikonversikan menjadi CaO sebagai katalis aktif, sedangkan sekam padi kaya akan silika (SiO_2) yang berfungsi sebagai penyangga untuk meningkatkan luas permukaan serta stabilitas termal katalis (Amrullah dan Oktaviananda, 2024). Oleh karena itu, tantangan utama penggunaan katalis padat secara berkelanjutan terletak pada penurunan aktivitasnya, sehingga membutuhkan kajian mendalam mengenai penggunaan ulang (reusabilitas) komposit Katalis CaO-SiO_2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif normatif dalam mengkaji pemanfaatan katalis heterogen CaO-SiO_2 berbasis limbah cangkang telur dan sekam

padi dalam produksi biodiesel. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik, kinerja, serta perkembangan, sedangkan normatif menelaah kesesuaian hasil penelitian dengan teori, konsep, dan standar yang berlaku dalam produksi biodiesel.

Data penelitian yang digunakan bersumber pada artikel jurnal nasional dan internasional, *prosiding* seminar, buku referensi, artikel ilmiah, serta dokumen standar terkait biodiesel dan katalis heterogen. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian topik kredibilitas sumber, serta kelengkapan data mengenai karakterisasi katalis CaO-SiO_2, proses produksi biodiesel, *yield* yang dihasilkan, stabilitas, dan reusabilitas katalis, serta batasan tahun publikasi 2020–2026. Secara sistematis, tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan literatur, penyaringan data yang relevan, analisis perbandingan, hingga penarikan kesimpulan. Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif.

Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data dari setiap literatur dikelompokkan berdasarkan metode sintesis katalis, karakterisasi material, kondisi reaksi, *yield* biodiesel, serta kemampuan reusabilitas. Selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, keterbatasan, dan *research gap* dari setiap penelitian.

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi pengaruh komposisi katalis CaO-SiO_2 terhadap *yield* biodiesel, kesesuaian mutu biodiesel dengan SNI 7182:2015 beserta target nasional 2030, kemampuan reusabilitas katalis pada beberapa siklus penggunaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalitik. Hasil analisis digunakan untuk menilai potensi katalis CaO-SiO_2 berbasis limbah sebagai alternatif yang efektif, ekonomis, dan berkelanjutan dalam produksi biodiesel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Katalis merupakan komponen penting dalam proses transesterifikasi minyak jelantah menjadi biodiesel karena berperan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan efisien. Namun, penggunaan katalis heterogen memiliki keterbatasaan saat diaplikasikan pada minyak jelantah mengandung asam lemak bebas (FFA) tinggi, sehingga dapat menurunkan *yield* biodiesel sekaligus mempersulit pemisahan produk (Syafitri *et al.*, 2024). Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah katalis CaO-SiO_2 berbasis limbah cangkang telur dan sekam padi.

Komposisi Katalis	Rasio Komposisi (mol/w/w)	Rasio Katalis : Minyak Jelantah	*Yield* Biodiesel (%)	Sumber
CaO-SiO_2	50:50 (w/w)	5 g / 200 mL	80,00	Amrullah dan Oktavianandа (2024)
CaO-SiO_2	50:50 (w/w)	10 g / 200 mL	81,00	Amrullah dan Oktavianandа (2024)
CaO-SiO_2	50:50 (w/w)	15 g / 200 mL	86,00	Amrullah dan Oktavianandа (2024)
CaO-SiO_2	5:7 (b/b)	Impregnasi 24 jam	71,54	Syafitri *et al.* (2024)
CaO-SiO_2	Tidak dilaporkan	4% (b/b)	63,64	Dian *et al.* (2025)
CaO-SiO_2	Tidak dilaporkan	1% (b/b)	79,60	Putri (2025)
CaO-SiO_2	Tidak dilaporkan	Waktu opt. 150 menit	Tidak dilaporkan	Sitanggang *et al.* (2026)

Gambar 1. Tabel Perbandingan *Yield* Biodiesel Berdasarkan Variasi Kondisi Penelitian (Ket: *Yield* tertinggi yang dilaporkan; tidak dilaporkan = tidak dicantumkan dalam studi)

Berdasarkan hasil analisis berbagai studi pada Gambar 1 membuktikan bahwa katalis CaO-SiO_2 mampu menghasilkan *yield* yang lebih tinggi dibandingkan tanpa katalis. Menurut Amrullah dan Oktavianandа (2024) peningkatan *yield*

yang signifikan seiring bertambahnya massa katalis rasio 50:50, di mana penggunaan 5 gram katalis menghasilkan *yield* 80%, meningkat menjadi 81% pada penggunaan 10 gram, dan mencapai puncaknya sebesar 86% pada penggunaan 15 gram katalis dalam 200 mL minyak jelantah. Studi lain dengan komposisi berbeda memiliki perspektif dengan rasio CaO/SiO_2 sebesar 5:7 (b/b) dengan waktu impregnasi 24 jam dan berhasil memperoleh *yield* 71,54%. Hal ini menegaskan bahwa optimasi rasio $CaO:SiO_2$ merupakan variabel kritis yang perlu diperhitungkan secara cermat dalam sintesis katalis.

Dari sisi parameter operasi, Putri (2025) membuktikan bahwa efisiensi tinggi katalis $CaO\text{-}SiO_2$ tetap dicapai meskipun dengan katalis yang rendah hanya 1%, yang menghasilkan *yield* 79,6% dengan kadar metil ester mencapai 86,44%. Sementara Dian *et al*. (2025) melaporkan konversi sebesar 63,64% pada suhu 65°C dengan kadar katalis 4%, yang lebih rendah. Lebih lanjut, Sitanggang *et al*. (2026) menetapkan waktu reaksi optimal pada menit ke-150, mengindikasikan bahwa reaksi pada antarmuka padat-cair memerlukan waktu kontak yang cukup untuk memastikan perpindahan massa antara reaktan dan permukaan katalis berlangsung secara memadai. Kombinasi antara variasi kondisi operasi dan komposisi katalis $CaO\text{-}SiO_2$ terbukti menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas biodiesel yang dihasilkan.

Terlepas dari efektivitasnya di awal reaksi, karakteristik fisikokimia komposit $CaO\text{-}SiO_2$ mengalami perubahan setelah digunakan secara berulang. Berdasarkan pada tabel 2, terjadi penyusutan luas permukaan spesifik yang selaras dengan mengecilnya volume pori, sementara diameter partikel justru membesar. Perubahan fisik ini menjadi indikasi kuat terjadinya penyumbatan pori (*fouling*) akibat gliserol atau sabun sisa reaksi, serta adanya penggumpalan (*sintering*) partikel katalis, selain itu kandungan komponen Ca aktif juga mengalami penurunan akibat proses pelindian (*leaching*) ion kalsium ke dalam media reaksi, yang menjadi penyebab utama turunnya aktivitas katalitik material.

Parameter Fisikokimia	Sebelum Reusabilitas	Setelah Reusabilitas
Luas permukaan (m^2/g)	20,79	11,67
Volume pori (cm^3/g)	0,03	0,02
Diameter partikel (μm)	3,15	4,12
Kandungan Ca aktif (%)	28,33	19,22

Gambar 2. Tabel Perubahan Karakteristik Fisikokimia Katalis $CaO\text{-}SiO_2$ Sebelum dan Setelah Reusabilitas

Sumber: Nurhana *et al*. (2025)

Di samping degradasi pada struktur fisik, persentase kandungan komponen Ca aktif menurun dari 28,33% ke angka 19,22%. Penurunan ini diakibatkan oleh fenomena pelindian (*leaching*), yaitu terlepasnya sebagian komponen aktif CaO ke dalam media reaksi. Berkurangnya kandungan Ca aktif dapat memangkas jumlah situs aktif basa yang berperan mengkatalisis reaksi transesterifikasi, sehingga aktivitas katalitik material ikut menurun. Berdasarkan pergeseran karakteristik fisikokimia membuktikan terjadinya deaktivasi katalis selama penggunaan berulang dan berpotensi dapat menyebabkan penurunan *yield* pada siklus-siklus berikutnya.

Komposisi Katalis	Rasio Komposisi Katalis	Rasio Katalis: Minyak Jelantah	Jumlah *Reusability* dan *Yield* (%)	Sumber
$CaO\text{-}SiO_2$	50:50 (w/w)	15 g / 200 mL	Siklus 1: 86%; Siklus 2: 83%; Siklus 3: 79%; Siklus 4: 74%	Amrullah dan Oktavianda (2024)
$CaO\text{-}SiO_2$	5:7 (w/w)	Impregnasi 24 jam	Siklus 1: 71,54%; Siklus 2: 68,2%; Siklus 3: 63,1%	Syafitri *et al.* (2024)
$CaO\text{-}SiO_2$	Tidak dilaporkan	1% (w/w)	Siklus 1: 79,6%; Siklus 2: 76,3%; Siklus 3: 71,8%	Putri (2025)
$CaO\text{-}SiO_2$	Tidak dilaporkan	4% (w/w)	Siklus 1: 63,64%; Siklus 2: 59,3% (estimasi)	Dian *et al.* (2025)

Gambar 3. Tabel Perbandingan Reusabilitas Katalis $CaO\text{-}SiO_2$ dan Pengaruhnya terhadap *Yield* Biodiesel
Sumber: Hasil analisis literatur (2021–2026)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, menunjukan adanya tren penurunan *yield* biodiesel seiring bertambahnya siklus penggunaan katalis. Pada tabel 3 menunjukan bahwa penurunan *yield* biodiesel akibat penggunaan berulang dipengaruhi oleh mekanisme *fouling, leaching, sintering*, serta karbonasi yang mengurangi jumlah situs aktif katalis sehingga mengalami penurunan *yield*. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dibandingkan, penelitian oleh Amrullah dan Oktavianananda (2024) dengan katalis $CaO\text{-}SiO_2$ rasio 50:50 menunjukan hasil stabilitas terbaik, hal ini karena keberhasilan mempertahankan *yield* biodiesel di atas 74% hingga siklus terakhirnya. Begitu pula, dengan komposisi SiO_2 yang lebih tinggi ataupun rendah menunjukan penurunan *yield* yang lebih cepat akibat berkurangnya jumlah situs aktif selama proses reaksi. Komposisi katalis cukup penting dalam mempertahankan stabilitas dan kinerja selama penggunaan berulang.

Parameter	Standard SNI 7182 : 2015	Hasil (Amrullah dan Oktavianananda, 2024)	Status	Satuan
Densitas pada 40°C	850 – 890	860 – 890	Memenuhi	kg/m^3
Viskositas Kinematik pada 40°C	2,3 – 6,0	3,0 – 3,1	Memenuhi	mm^2/s
Kadar Metil Ester	≥ 96,5	95,8	Mendekati	% (b/b)
Bilangan Asam	≤ 0,5	Tidak dilaporkan	Data kurang	mg-KOH/g
Kadar Air	≤ 500	Tidak dilaporkan	Data kurang	mg/kg

Gambar 4. Tabel Evaluasi Parameter Kualitas Biodiesel terhadap SNI 7182:2015
Sumber: SNI 7182:2015; Amrullah dan Oktavianananda (2024)

Selain ditinjau berdasarkan *yield*, evaluasi kualitas hasil biodiesel juga perlu dilakukan. Pada Gambar 4, evaluasi dilakukan berdasar parameter mutu sesuai SNI 7182:2015 dengan hasil sebagian besar biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi standar. Namun, terdapat beberapa parameter yang belum memenuhi standar, seperti angka asam atau kadar metil ester yang disebabkan oleh penurunan aktivitas katalis setelah digunakan berulang kali. Meskipun demikian, katalis $CaO\text{-}SiO_2$ tetap menunjukan potensi dalam menghasilkan biodiesel yang berkualitas apabila komposisinya cukup stabil reaksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan katalis komposit $CaO\text{-}SiO_2$ dari limbah cangkang telur dan sekam padi terbukti efektif meningkatkan *yield* biodiesel dibandingkan tanpa katalis. Karakteristik XRD dan FTIR mengkonfirmasi terbentuknya fase kristal dan ikatan $CaO\text{-}SiO_2$ yang memberikan efek sinergi berupa peningkatan stabilitas termal, perluasan luas permukaan aktif, serta laju pelindian CaO. Penerapan komposit ini menghasilkan *yield* tertinggi

sebesar 86% yang memenuhi standar SNI 7182:2015.

Meskipun aktivitas katalis dapat menurun akibat *fouling* dan pelindian, stabilitasnya dapat dipulihkan melalui kalsinasi ulang pada suhu 600-800°C. Oleh karena itu, disarankan untuk pengembangan selanjutnya berfokus pada optimalisasi kondisi operasi serta proses *pretreatment* minyak jelantah guna mencegah deaktivasi katalis.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A., & Oktaviananda, C. (2024). Katalis heterogen $CaO\text{-}SiO_2$ berbasis limbah cangkang telur dan sekam padi untuk produksi biodiesel dari minyak jelantah. Jurnal Publikasi Pendidikan dan Lingkungan (JPPL), 6(2), 45–58.

Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2015). SNI 7182:2015 Biodiesel. (Diakses: 23 Juni 2026).

Dian, A. N., Syafi'i, M., & Hidayat, R. (2025). Optimasi konsentrasi katalis dan suhu reaksi pada konversi biodiesel berbasis minyak goreng bekas menggunakan komposit $CaO\text{-}SiO_2$. J-TETA: Jurnal Teknik Terapan, 4(2), 87–94. https://doi.org/10.25047/jteta.v4i2.75.

Nurhana, N., Sari, D. and Pratama, R. (2025) 'Physicochemical characterization and recyclability of CaO/SiO_2 catalysts derived from eggshell and rice husk for biodiesel application', Indonesian Journal of Chemical Research, 12(1), pp. 1–10.

Putri, R.A. (2025) Uji aktivitas dan karakterisasi katalis heterogen CaO/SiO_2 dari cangkang telur ayam dan sekam padi pada transesterifikasi minyak jelantah. Skripsi. Universitas Bangka Belitung. https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12557.

Romadhona, B., Setiawan, F., & Kurniawan, A. (2024). Katalis heterogen dalam produksi biodiesel: Kemudahan separasi dan potensi reusabilitas. Jurnal Riset Kimia, 15(2), 110–125. https://doi.org/10.25077/jrk.v15i2.541.

Sitanggang, M. H., Naibaho, J., & Tambunan, R. (2026). Pengaruh waktu reaksi terhadap *yield* biodiesel dari minyak jelantah dengan katalis padat $CaO\text{-}SiO_2$. Jurnal Teknik Kimia USU, 15(2), 88–95. https://doi.org/10.32734/jtk.v15i1.22313.

Syafitri, A., Meidinariastry, A., & Yerizam, M. (2024). Pemanfaatan limbah cangkang telur ayam dan sekam padi sebagai katalis heterogen CaO/SiO_2 pada pembuatan biodiesel. Jurnal Publikasi Teknologi Industri.

IDENTIFIKASI KELEMAHAN DAN REKOMENDASI REDESAIN TURBIN ANGIN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB) DI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nurul Azizah[1], Ni'matul Karimah[2], Rangga Prayata Utomo[3], Phasa Ega Fahrezi[4], Thoriq Umar Raissa[5]

Akuntansi[1], Teknik Kimia[2], Teknik Elektro[3,4,5]

Politeknik Negeri Malang

azizahhh801@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan energi terbarukan di Indonesia saat ini mengalami penurunan dari target 23% menjadi 17-19%. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia diperlukan untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini. Selain itu, salah satu rencana dalam pengembangan energi melalui PLTB ini, dibutuhkan desain baru untuk memaksimalkan efisiensi kinerja serta isu mengenai PLTB ini, khususnya di daerah Politeknik Negeri Malang. Oleh karena itu, redesain PLTB ini dilakukan dengan berbagai pendekatan komparatif, seperti evaluasi, studi literatur, hingga sintesis data. Usulan rancangan yang dipaparkan memuat dengan kondisi sebenarnya yang terjadi. Diperkuat dengan bukti, bahwasannya PLTB di Polinema dengan desain savonius mampu menyuplai listrik untuk satu gazebo. Rekomendasi desain alternatif yang ditawarkan yakni menggunakan aluminium dengan ketebalan 0,7 mm dengan rangka turbin yang mampu menahan angin kencang. Redesain ini penting untuk diterapkan, karena turbin desain savonius memiliki keterbatasan dalam memaksimalkan kinerja putaran rotor, serta mengurangi kemungkinan biaya pemeliharaan karena sering adanya permasalahan teknis.

Kata kunci: *Efisiensi, Energi Terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Pltb), Turbin Savonius, Redesain*

ABSTRACT

The use of renewable energy in Indonesia is currently declining from the target of 23% to 17–19%. The development of wind power plants (PLTB) in Indonesia is necessary to promote the use of renewable energy given current environmental conditions. Furthermore, as part of the plan to develop energy through these wind power plants, a new design is needed to maximize performance efficiency and address issues related to these plants, particularly at the State Polytechnic of Malang. Therefore, the redesign of this wind power plant was carried out using various comparative approaches, such as evaluation, literature review, and data synthesis. The proposed design presented here reflects the actual conditions on the ground. Supported by evidence, the Savonius-designed wind turbine at Polinema is capable of supplying electricity to a single gazebo. The recommended alternative design involves using 0.7 mm thick aluminum with a turbine frame capable of withstanding strong winds. Implementing this redesign is crucial because the Savonius-type turbine has limitations in maximizing rotor rotation performance and can help reduce maintenance costs associated with frequent technical issues.

Keywords: *Efficiency, Renewable Energy, Wind Power Plants (PLTB), Savonius-type Turbine, Redesign*

PENDAHULUAN

Tantangan besar Indonesia saat ini, cenderung berada di sektor energi. Pemerintah indonesia menargetkan Bauran Energi Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Transisi menuju energi bersih masih memerlukan percepatan yang signifikan.

Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Bauran energi primer didominasi batubara 40,37%, minyak bumi 28,82%, dan gas bumi 16,17%, sementara EBT baru mencapai 14,65%. Ini jauh dari target 23% di tahun 2025, bahkan pemerintah sampai merevisi turun targetnya jadi 17 sampai 19%. Ada kesenjangan besar antara potensi dan pemanfaatan energi angin. Potensi energi angin nasional mencapai 154,6 GW (*onshore* 60,4 GW dan *offshore* 94,2 GW), tapi target penambahan kapasitas PLTB sampai 2030 cuma 5 GW. Artinya potensi yang ada jauh belum termanfaatkan secara optimal. Kesenjangan ini mendorong urgensi pengembangan PLTB skala kecil, termasuk di lingkungan kampus seperti Polinema, sebagai bentuk kontribusi institusi pendidikan dalam mendukung transisi energi. Masalah inti yang mau diangkat: efisiensi turbin angin yang ada saat ini masih jadi isu krusial, terutama karena turbin kurang sensitif terhadap kecepatan angin rendah, sehingga daya listrik yang dihasilkan tidak optimal.

PLTB Sidrap sebagai pembangkit terbesar di Indonesia (75 MW, 30 turbin) punya skala dan dimensi yang terlalu besar untuk diterapkan di lingkungan kampus, sehingga desain besar seperti ini tidak relevan buat kebutuhan skala kecil. PLTB skala kecil jadi solusi yang lebih menjanjikan untuk area dengan karakteristik kecepatan angin rendah seperti perkotaan atau kampus, karena dirancang tetap bisa beroperasi meski kondisi angin tidak optimal (Umar *et al*., 2022). Turbin Savonius (VAWT) punya kelemahan mendasar berupa torsi negatif saat bilah bergerak melawan arah angin, yang bikin efisiensinya rendah terutama di kecepatan angin rendah (Siaginan *et al*., 2023). Turbin *Omnidirectional* jadi alternatif karena bisa beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan arah angin tanpa perlu memutar turbin (Winzi, F. D., 2025). Studi simulasi numerik dari Mahendra dan Kurniawan (2025) membandingkan kinerja Savonius dan *Omnidirectional*. *Omnidirectional* bisa berputar mulai kecepatan 6 m/s, sementara Savonius baru menghasilkan torsi positif di kecepatan 8 m/s. Ini jadi bukti kuantitatif kalau desain turbin sangat berpengaruh terhadap performa di angin rendah. Modifikasi desain Savonius, seperti pengurangan jumlah bilah pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmoud *et al*. dan penggunaan tipe bilah L yang punya luas permukaan lebih besar (Ade Wahyu *et al*., 2024), terbukti bisa meningkatkan torsi dan efisiensi konversi energi.

Perbandingan HAWT dan VAWT (Karjadi, 2024) menunjukkan HAWT lebih unggul di skala besar, tapi VAWT jenis Savonius tetap punya peluang kalau desainnya dioptimalkan untuk menekan torsi negatif di kecepatan angin rendah, apalagi dengan bantuan teknologi seperti *Permanent Magnet Generator* (PMG).

Penelitian ini memiliki fokus utama mengenai alur kerja sistem transmisi mekanis dari daya putar rotor turbin menuju generator pada PLTB di Politeknik Negeri Malang, kemudian bagaimana pengaruh turbin angin terhadap upaya peningkatan efisiensi, serta rekomendasi desain

alternatif guna meningkatkan efisiensi PLTB di Politeknik Negeri Malang.

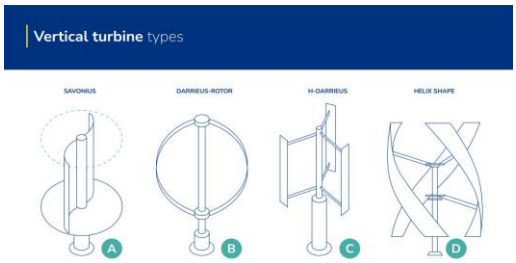
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi evaluatif dan komparatif. Pendekatan evaluatif, berupa wawancara bertujuan untuk membedah kelemahan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) eksisting di Politeknik Negeri Malang berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab 1. Sementara itu, pendekatan komparatif difungsikan untuk membandingkan parameter fungsional dan mekanis antara desain turbin saat ini dengan rancangan redesain yang diusulkan.

Dalam pelaksanaannya, analisis desain dan redesain dilakukan melalui tiga tahapan teknis. Tahap pertama meliputi evaluasi mendalam terhadap karakteristik turbin eksisting di area kampus untuk memetakan kelemahan struktural dan aerodinamis yang menghambat efisiensi. Tahap kedua berfokus pada studi literatur dari berbagai referensi ilmiah untuk menentukan geometri bilah (*blade*) serta konfigurasi sistem transmisi yang lebih optimal. Tahap ketiga melibatkan sintesis data untuk menyusun rekomendasi redesain terukur yang mampu meminimalisir torsi negatif sekaligus memaksimalkan konversi energi pada kondisi kecepatan angin rendah. Hasil akhir dari metode ini berupa usulan perbaikan teknis yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi lapangan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan Heryanto, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Sistem Kelistrikan sekaligus salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan PLTB di Gedung AG, dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026. Dari keterangan beliau, diketahui bahwa PLTB yang terpasang di Polinema menggunakan desain turbin Savonius dengan kapasitas yang cukup untuk menyuplai satu unit gazebo, dengan total kebutuhan daya sekitar 700 watt. Dari jumlah tersebut, 400 watt dipasok dari PLTS dan sisanya sebesar 300 watt berasal dari PLTB. Pemilihan desain Savonius ini sendiri didasari pertimbangan ukuran dan anggaran, di mana desain ini dinilai lebih memudahkan proses pembangunan tanpa memerlukan biaya yang terlalu besar.



Gambar 1. Desain turbin vertikal PLTB

Terkait rekomendasi redesain, ada dua narasumber yang memberikan masukan. Pak Wahyu Aulia Nurwicaksana, S.S.T., M.Tr.T., dosen elektronika yang juga aktif meneliti *wind turbine*, dalam wawancara pada 17 Juni 2026 menekankan bahwa penentuan desain, mulai dari jenis blade, dimensi turbin, sampai komponen pendukung lainnya, harus mempertimbangkan banyak faktor sekaligus karena itu semua saling mempengaruhi efisiensi kerja turbin. Sementara itu, Pak Erik dalam wawancara yang sama pada 19 Juni 2026 menambahkan detail teknis dari sisi material, yaitu bahan turbin yang digunakan berupa aluminium dengan ketebalan 0,7 mm, dilengkapi rangka yang dirancang agar mampu menahan terpaan angin kencang.

Alur kerja sistemnya, PLTB Polinema sebenarnya beroperasi dengan skema *hybrid*, yaitu gabungan antara PLTB dan PLTS. Turbin angin jadi sumber energi

utama, sedangkan panel surya yang dipasang di bagian atas struktur berfungsi sebagai cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi energi angin maupun matahari yang memang tidak menentu. Energi dari kedua sumber ini kemudian disimpan dalam baterai, sehingga saat kondisi alam sedang tidak mendukung, pasokan listrik ke beban tetap bisa berjalan dari energi yang sudah tersimpan sebelumnya. Khusus untuk beban di gazebo Gedung AG, suplai energinya sepenuhnya diambil dari jalur PLTB.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada satu catatan teknis penting berupa turbin tipe vertikal seperti yang dipakai di Polinema umumnya dipasang di ketinggian yang relatif rendah, sehingga kecepatan angin yang didapat juga lebih kecil dan putaran rotornya belum cukup untuk menghasilkan frekuensi listrik sesuai standar Indonesia, yaitu 50 Hz. Beda halnya dengan turbin tipe horizontal yang biasanya dipasang lebih tinggi, sehingga bisa menangkap kecepatan angin lebih besar dan menghasilkan putaran rotor yang lebih tinggi pula. Dikarenakan keterbatasan ini, turbin vertikal biasanya membutuhkan tambahan *gearbox* untuk menaikkan putaran rotor agar generator tetap bisa menghasilkan listrik sesuai standar frekuensi yang berlaku.

Selain itu, dari hasil pengukuran kecepatan angin di lingkungan Polinema yang dilakukan menggunakan aplikasi di *smartphone* selama pemantauan 24 jam dalam kurun waktu tiga hari, didapatkan estimasi kecepatan angin di kawasan ini berkisar antara 2 sampai 4 m/s. Angka ini tergolong rendah, sehingga tim tetap mempertahankan desain lama berbahan aluminium untuk struktur utamanya. Namun ada saran perbaikan pada bagian bumper turbin, yaitu penggantian bahan menjadi jenis yang bersifat *maintenance free*. Rekomendasi ini muncul sebagai antisipasi terhadap biaya perawatan yang cukup mahal apabila kerusakan pada bagian tersebut terjadi berulang kali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian awal terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Politeknik Negeri Malang, sistem yang diterapkan saat ini merupakan instalasi hybrid turbin vertikal tipe Savonius yang terintegrasi dengan PLTS. Namun demikian, analisis ini masih memerlukan validasi data empiris, khususnya mengenai profil kecepatan angin harian di area kampus, guna memastikan spesifikasi teknis redesainsi teknis menunjukkan bahwa desain Savonius memiliki keterbatasan efisiensi, terutama karena kecenderungan menghasilkan torsi negatif yang menghambat kinerja putaran rotor pada kondisi kecepatan angin rendah yang umum terjadi di lingkungan kampus. Selain masalah aerodinamis, sistem transmisi mekanis pada komponen bumper turbin teridentifikasi sering mengalami gangguan teknis, yang berdampak pada tingginya biaya dan frekuensi pemeliharaan yang diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, studi literatur dan perbandingan desain menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi melalui modifikasi struktural. Penggunaan material dengan durabilitas tinggi, seperti aluminium dengan ketebalan 0,7 mm, serta pertimbangan untuk mengadopsi desain turbin yang lebih responsif terhadap kecepatan angin rendah menjadi rekomendasi utama untuk meminimalisir torsi negatif. Namun demikian, analisis ini masih memerlukan validasi data empiris, khususnya mengenai profil kecepatan angin harian di area kampus, guna memastikan spesifikasi teknis redesain yang diusulkan benar-benar optimal dan aplikatif sebelum diimplementasikan secara fisik.

Saran yang dapat dilakukan untuk peneliti selanjutnya adalah dengan mencoba pada PLTB secara langsung penggunaan *bearing free maintenance* sehingga bisa mendapatkan data-data yang lebih kuat, serta bisa mencari lagi bahan apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pada PLTB.

DAFTAR PUSTAKA

Karjadi, M. Desain Turbin Angin Modern sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Energi Angin. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 2024, 7(1). https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J.

Mahendra, B., & Kurniawan, A. Analisis Efisiensi Turbin Angin *Vertical Savonius* dan *Omnidirectional* Menggunakan *Software Ansys*. Jurnal Mesin Material Manufaktur dan Energi 2025, 5(2), 6-12. https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jmmme/.

Siagian, P., Alam, H., & Putra, R. R. Potensi Energi Angin Kecepatan Rendah Untuk Pembangkit Listrik Dengan Modifikasi Turbin Jenis Icewind. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science 2023, 6(2), 757-763. https://doi.org/10.31539/intecoms.v6i2.7664.

Umar, D.A.; Yaw, C.T.; Koh, S.P.; Tiong, S.K.; Alkahtani, A.A.; Yusaf, T. Design and Optimization of a Small-Scale Horizontal Axis Wind Turbine Blade for Energy Harvesting at Low Wind Profile Areas. Energies 2022, 15, 3033. https://doi.org/10.3390/en15093033.

Winzi, F. D. O Wind Turbine: PLTB Clean Energy yang Potensial Untuk Masa Depan Indonesia. 2025. https://ftmm.unair.ac.id/o-wind-turbine-pltb-clean-energy-yang-potensial-untuk-masa-depan-indonesia/ (Diakses 17 Juni 2026, 18).

STUDI PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH DAN KULIT PISANG UNTUK PRODUKSI SABUN BERNILAI TAMBAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI SIRKULAR

Dinda Mutiara Shofar[1], Dairu Fatahillah[2] , Bhre Ahmad Yusuf[3], Ganar Sadewo[4], Kareza Maulana Ishkhak[5], Naila Salsabila Zahra[6], Nayla Rahmadina Fatin Purnomo[7], Rayhan Rafifa Muhasribi[8], Rifky Rinvandha[9], Saumi Yahya Suryandi[10]
Teknik Kimia[1,4],Teknik Elektro[3,8], Akuntansi[6,7],Teknik Informatika[2,5,10],Teknik Sipil[9]
Politeknik Negeri Malang
dairufatahillah60@gmail.com

ABSTRAK

Minyak jelantah dan kulit pisang merupakan limbah yang dihasilkan dalam jumlah besar di Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Minyak jelantah tergolong limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan apabila dibuang sembarangan, sedangkan kulit pisang mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai bahan aktif alami. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemanfaatan kedua limbah tersebut menjadi sabun bernilai tambah, menganalisis peran kulit pisang dalam meningkatkan kualitas sabun, serta menjelaskan kontribusinya terhadap penerapan prinsip ekonomi sirkular. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan *prosiding* yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretif. Hasil kajian menunjukkan bahwa minyak jelantah dapat dikonversi menjadi sabun melalui reaksi saponifikasi setelah melalui proses pemurnian, sementara kulit pisang berperan ganda sebagai bio-adsorben pemurni minyak dan sebagai bahan aditif fungsional yang memberikan sifat antioksidan serta antibakteri pada sabun. Pemanfaatan kedua limbah ini juga ditemukan berkontribusi terhadap penerapan ekonomi sirkular dari dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengolahan limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun merupakan solusi yang tepat guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi Sirkular, Kulit Pisang, Minyak Jelantah, Sabun*

ABSTRACT

Waste cooking oil and banana peels are waste products generated in large quantities in Indonesia but have not yet been optimally utilized. Used cooking oil is classified as hazardous waste (B3) that can pollute the environment if disposed of improperly, while banana peels contain bioactive compounds that have the potential to serve as natural active ingredients. This study aims to describe the process of utilizing these two types of waste to produce value-added soap, analyze the role of banana peels in improving soap quality, and explain their contribution to the implementation of circular economy principles. This study employs a qualitative approach using a literature review method, in which data are sourced from relevant scientific journals, books, and conference proceedings, and are then analyzed using a descriptive-interpretive approach. The results of the study indicate that used cooking oil can be converted into soap through a saponification reaction following a purification process, while banana peels serve a dual role as a bio-adsorbent for oil

purification and as a functional additive that imparts antioxidant and antibacterial properties to the soap. The utilization of these two types of waste was also found to contribute to the implementation of a circular economy from environmental, economic, and social perspectives. This study concludes that processing used cooking oil and banana peels into soap is an effective solution for reducing environmental pollution while simultaneously creating new economic value for the community.

Keywords: *Circular Economy, Banana Peels, Waste Cooking Oil, Soap*

PENDAHULUAN

Minyak jelantah dan kulit pisang merupakan limbah yang dihasilkan dalam jumlah besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi produksi minyak jelantah di Indonesia mencapai 1,6 juta kiloliter per tahun (Istiyani *et al*., 2025), dan tergolong limbah B3 yang dapat mencemari tanah, air, serta membahayakan kesehatan apabila tidak dikelola dengan benar. Sementara itu, kulit pisang sebagai limbah organik mengandung senyawa antibakteri yang berpotensi menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* sehingga bernilai sebagai bahan aktif alami (Hadianto, 2021). Kedua limbah tersebut berpotensi diolah menjadi sabun melalui proses saponifikasi. Sebelum digunakan sebagai bahan baku sabun, kualitas minyak jelantah perlu diperbaiki terlebih dahulu melalui proses adsorpsi, dimana kulit pisang kepok terbukti efektif sebagai bio-adsorben alami yang mampu menurunkan warna dan kadar asam lemak bebas pada minyak jelantah (Widayana *et al*., 2022). Pendekatan ini merupakan penerapan nyata ekonomi sirkular yang mengubah limbah menjadi produk ramah lingkungan bernilai ekonomi. Penelitian Fathoni *et al*. (2025) membuktikan bahwa 4 liter minyak jelantah dapat dikonversi menjadi kurang lebih 12 kg sabun padat, dengan 84% peserta menilai produk tersebut layak dipasarkan secara komersial. Konsep ekonomi sirkular menawarkan pendekatan yang tepat dalam menangani kedua jenis limbah tersebut. Ekonomi sirkular mendorong penggunaan kembali sumber daya, desain pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penghargaan terhadap nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan (Istiyani *et al*., 2025). Dalam konteks pemanfaatan minyak jelantah, praktik ekonomi sirkular melibatkan pengumpulan, pengolahan, daur ulang, dan penggunaan kembali minyak jelantah sebagai bahan baku produk baru yang bernilai jual (Istiyani *et al*., 2025). Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun merupakan solusi yang tepat guna, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Kegiatan ini relevan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular yang telah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia (Fitriani *et al*., 2025; Fathoni *et al*., 2025). Meskipun demikian, studi mengenai formulasi optimal gabungan keduanya serta pengaruh nyata ekstrak kulit pisang terhadap karakteristik fisik, kimia, dan efektivitas antibakteri sabun hasil saponifikasi masih terbatas.

Minyak jelantah merupakan minyak sisa penggorengan yang telah mengalami pemanasan berulang pada suhu tinggi sehingga mengalami perubahan kimia, seperti hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi (Khuzaimah *et al*., 2024). Limbah ini banyak dihasilkan oleh sektor rumah tangga dan apabila dibuang langsung dapat mencemari tanah dan perairan. Selain itu, penggunaan kembali minyak jelantah untuk menggoreng berisiko bagi kesehatan karena mengandung senyawa berbahaya

yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker (Rasyid *et al*., 2022). Di sisi lain, minyak jelantah masih memiliki kandungan trigliserida yang tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri non-pangan. Setelah melalui proses pemurnian untuk menurunkan kadar pengotor dan asam lemak bebas, minyak jelantah dapat diolah menjadi sabun melalui reaksi saponifikasi. Pemanfaatan tersebut tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi limbah (Putranto & Wijaya, 2023).

Kulit pisang merupakan limbah organik yang melimpah di Indonesia dengan kandungan selulosa, hemiselulosa, pektin, kalium, serta senyawa antioksidan. Kandungan tersebut menjadikan kulit pisang berpotensi diintegrasikan dengan minyak jelantah dalam pengolahan limbah menjadi sabun organik. Dalam pembuatan sabun, kulit pisang berfungsi sebagai adsorben dan aditif fungsional. Sebagai adsorben, karbon aktif dari kulit pisang mampu menurunkan kadar asam lemak bebas, angka peroksida, serta memperbaiki kejernihan minyak jelantah melalui mekanisme fisisorpsi. Sebagai aditif fungsional, kandungan flavonoid, polifenol, dan tanin berperan sebagai antioksidan dan antibakteri alami yang membantu melindungi kulit sekaligus memberikan warna alami pada sabun tanpa penambahan pewarna sintetis.

Sabun secara definisi kimia adalah garam alkali (natrium atau kalium) dari asam lemak rantai panjang yang diperoleh melalui reaksi hidrolisis lipid. Prinsip dasar pembuatan sabun dinamakan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Reaksi saponifikasi melibatkan interaksi antara trigliserida dengan basa kuat (alkali) seperti NaOH untuk memproduksi sabun padat, atau KOH untuk menghasilkan sabun cair/lunak.

Secara stoikiometri, reaksi saponifikasi dapat dituliskan melalui persamaan kimia berikut:

$$C_3H_5(OOCR)_3 + 3MOH \rightarrow 3RCOOM + C_3H_5(OH)_3$$

Di mana $C_3H_5(OOCR)_3$ mewakili molekul trigliserida (minyak/lemak), MOH mewakili alkali kuat, dengan M berupa ion logam alkali Na^+ or K^+), RCOOM adalah garam asam lemak (sabun), $C_3H_5(OH)_3$ adalah gliserol yang bertindak sebagai produk samping yang bernilai tinggi karena sifat humektannya.

Bahan-bahan utama dalam proses pembuatan sabun berbasis limbah meliputi minyak jelantah terpurifikasi sebagai penyedia asam lemak *hydrophobic*, alkali (NaOH atau KOH) sebagai agen penghidrolisis ester minyak, pelarut (air) berfungsi melarutkan alkali agar ion-ion alkali dapat bereaksi optimal dengan fase minyak, zat aditif (ekstrak kulit pisang, *essential oil*) untuk meningkatkan nilai fungsional sabun.

Faktor-faktor yang memengaruhi kinetika reaksi saponifikasi dan kualitas sabun akhir meliputi suhu reaksi (40°C–60°C), kecepatan dan durasi pengadukan, rasio perbandingan alkali terhadap minyak (angka penyabunan), serta tingkat kemurnian minyak awal (Handayani, 2023). Kualitas sabun yang dihasilkan wajib merujuk pada regulasi standar nasional Indonesia, salah satunya SNI 3532:2021 untuk sabun mandi padat yang mengatur batas aman kadar air, asam lemak bebas, alkali bebas, dan cemaran mikroba (Badan Standardisasi Nasional, 2021).

Ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi yang bertujuan mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin melalui penggunaan kembali dan pemanfaatan ulang material, sehingga mengurangi limbah dibandingkan model ekonomi linear *take-make-dispose*.

Menurut Geissdoerfer *et al*. (2017), ekonomi sirkular adalah sistem regeneratif yang meminimalkan penggunaan sumber daya, limbah, emisi, dan kehilangan energi. Konsep ini menerapkan prinsip *cradle-to-cradle*, yaitu limbah dari suatu proses dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya bagi proses lainnya (McDonough & Braungart, 2002).

Ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi yang bertujuan mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin melalui penggunaan kembali dan pemanfaatan ulang material, sehingga mengurangi limbah dibandingkan model ekonomi linear *take-make-dispose*. Menurut Geissdoerfer *et al*. (2017), ekonomi sirkular adalah sistem regeneratif yang meminimalkan penggunaan sumber daya, limbah, emisi, dan kehilangan energi. Konsep ini menerapkan prinsip *cradle-to-cradle*, yaitu limbah dari suatu proses dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya bagi proses lainnya (McDonough & Braungart, 2002).

Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali sumber daya, dan daur ulang material (Kirchherr *et al*., 2017). Dalam pengelolaan limbah, pendekatan ini memprioritaskan pencegahan, penggunaan kembali, dan daur ulang sebelum pembuangan akhir (Andersen, 2007). Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun yang mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan dan ketergantungan pada bahan baku baru, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Penelitian Widiastuti *et al*. (2019) menunjukkan bahwa usaha pembuatan sabun dari minyak jelantah memiliki kelayakan ekonomi yang baik, sehingga berpotensi menjadi salah satu bentuk penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pengembangan sabun berbasis minyak jelantah dan kulit pisang. Berikut ini diuraikan temuan-temuan penelitian yang relevan sebagai basis komparasi dan pengembangan penelitian ini.

Septiani *et al*. (2022) melakukan penelitian pembuatan sabun batang dari minyak jelantah dengan variasi konsentrasi NaOH (28%, 30%, 32%) dan menggunakan minyak kelapa sebagai campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi dengan NaOH 30% dan rasio minyak jelantah : minyak kelapa 70:30 menghasilkan sabun dengan kualitas terbaik yang memenuhi SNI 3532:2016, dengan nilai kadar air 12,4%, alkali bebas 0,008%, dan bilangan lemak tak tersabunkan 0,87%. Penelitian ini membuktikan bahwa minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama sabun tanpa mengorbankan kualitas produk secara signifikan.

Penelitian Wijayati *et al*. (2009) membandingkan kualitas sabun yang dibuat dari minyak jelantah yang dimurnikan dengan berbagai adsorben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemurnian dengan arang aktif memberikan hasil terbaik dalam hal penurunan kadar FFA (asam lemak bebas) dan bilangan peroksida. Sabun yang dihasilkan dari minyak jelantah yang dimurnikan dengan arang aktif memiliki kualitas yang relatif setara dengan sabun komersial pada pasar menengah, dengan tingkat penerimaan konsumen mencapai 78% dalam uji organoleptik. Penelitian ini menekankan pentingnya tahap pemurnian minyak jelantah sebelum saponifikasi.

Hambali *et al*. (2014) melakukan optimasi proses pembuatan sabun cair dari minyak jelantah menggunakan KOH

dengan metodologi *Response Surface Methodology* (RSM). Hasil optimasi menunjukkan kondisi terbaik pada rasio KOH 15%, suhu 70°C, dan waktu reaksi 30 menit, menghasilkan sabun cair dengan nilai pH 9,8, viskositas 1.450 cP, dan kadar bahan aktif 15,2%. Studi ini berkontribusi penting dalam pemahaman parameter proses optimal untuk produksi sabun cair berbahan dasar minyak jelantah.

Supriadi *et al*. (2021) meneliti penggunaan serbuk kulit pisang sebagai adsorben alami untuk memurnikan minyak jelantah. Dengan konsentrasi serbuk kulit pisang 5% (b/v) dan waktu kontak 60 menit pada suhu 60°C, diperoleh penurunan kadar FFA sebesar 45,7%, bilangan peroksida sebesar 38,2%, dan peningkatan kejernihan minyak sebesar 67,3%. Penelitian ini membuka prospek pemanfaatan kulit pisang sebagai adsorben murah dan ramah lingkungan yang dapat diintegrasikan dalam proses pemurnian minyak jelantah sebelum saponifikasi.

Handayani *et al*. (2020) mengembangkan sabun transparan dengan penambahan ekstrak etanol kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) pada variasi konsentrasi 0%, 3%, 5%, dan 7%. Sabun dengan konsentrasi ekstrak kulit pisang 5% menunjukkan karakteristik terbaik: pH 9,2, kadar air 13,4%, total lemak 76,8%, aktivitas antioksidan IC_{50} = 47,3 µg/mL, dan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dengan diameter zona hambat 12,4 mm. Penelitian ini membuktikan nilai tambah fungsional yang dapat diberikan oleh ekstrak kulit pisang dalam produk sabun.

Memon *et al*. (2008) mempelajari karakteristik adsorpsi kulit pisang terhadap ion logam berat Pb^{2+} dan Cd^{2+} dalam larutan berair. Menggunakan model isoterm Langmuir dan Freundlich, kapasitas adsorpsi maksimum kulit pisang terhadap Pb^{2+} dan Cd^{2+} masing-masing adalah 97,3 dan 76,9 mg/g. Temuan ini menegaskan potensi kulit pisang sebagai adsorben efektif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemurnian, termasuk pemurnian minyak jelantah.

Nurwidyaningrum *et al*. (2023) melakukan studi komprehensif tentang pembuatan sabun dari minyak jelantah yang dimurnikan menggunakan adsorben kulit pisang, dengan mengintegrasikan analisis ekonomi sirkular. Penelitian ini menemukan bahwa tahap pemurnian dengan kulit pisang tidak hanya meningkatkan kualitas minyak untuk saponifikasi, tetapi juga mengurangi biaya produksi dibandingkan penggunaan adsorben komersial seperti bentonit aktif (selisih biaya 23,4% lebih hemat). Dari perspektif ekonomi sirkular, penelitian ini berhasil menghitung potensi pengurangan emisi CO_2 sebesar 2,3 kg per kg sabun yang diproduksi dibandingkan sabun konvensional berbahan baku *virgin oil*.

Pada skala yang lebih luas, Widiastuti *et al*. (2019) mengevaluasi model bisnis usaha mikro sabun dari minyak jelantah di Yogyakarta menggunakan pendekatan *Life Cycle Assessment* (LCA) dan analisis ekonomi. Hasil LCA menunjukkan bahwa sabun dari minyak jelantah memiliki jejak lingkungan yang 43% lebih rendah dibandingkan sabun komersial berbahan baku minyak sawit murni, terutama dalam kategori penggunaan energi, penggunaan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Analisis ekonomi menunjukkan BCR sebesar 2,3 dengan *payback period* selama 8 bulan, mengindikasikan kelaikan bisnis yang baik.

Penelitian ini dibangun di atas landasan pemikiran bahwa permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah minyak jelantah dan kulit pisang dapat diselesaikan sekaligus dengan menciptakan nilai ekonomi baru melalui proses saponifikasi berbasis prinsip ekonomi sirkular.

Titik awal kerangka berpikir ini adalah identifikasi dua permasalahan lingkungan yang saling terkait: pertama, akumulasi limbah minyak jelantah dari berbagai sumber (rumah tangga, restoran, industri pangan) yang berpotensi mencemari lingkungan perairan dan mengancam kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik (Choe & Min, 2007; Sartika, 2009); kedua, penumpukan limbah kulit pisang yang masif sebagai konsekuensi tingginya konsumsi buah pisang di Indonesia, yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dan menjadi beban bagi sistem pengelolaan sampah organik (Happi Emaga *et al*., 2007).

Berdasarkan kajian berbagai literatur ilmiah, kedua jenis limbah ini sesungguhnya memiliki potensi yang saling melengkapi untuk dikonversi menjadi produk bernilai tinggi. Minyak jelantah mengandung trigliserida dan asam lemak bebas yang merupakan bahan baku utama saponifikasi, sementara kulit pisang mengandung senyawa bioaktif dan memiliki kemampuan adsorpsi yang dapat dimanfaatkan untuk memurnikan minyak jelantah sebelum proses saponifikasi sekaligus meningkatkan nilai fungsional produk sabun yang dihasilkan (Handayani *et al*., 2020; Supriadi *et al*., 2021).

Proses saponifikasi dengan alkali mengkonversi asam lemak dari minyak jelantah yang telah dimurnikan menjadi garam asam lemak (sabun) disertai produk samping gliserin yang bernilai tinggi. Kualitas sabun yang dihasilkan ditentukan oleh berbagai faktor meliputi kualitas bahan baku, jenis dan konsentrasi alkali, suhu proses, waktu reaksi, serta formulasi tambahan dari ekstrak kulit pisang (Cavitch, 2001; Hambali *et al*., 2014).

Dalam kerangka ekonomi sirkular (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Geissdoerfer *et al*., 2017), pemanfaatan minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun merepresentasikan penutupan lingkaran material (*closing the material loop*) di mana limbah dari satu siklus produksi-konsumsi (minyak goreng dan buah pisang) menjadi sumber daya bagi siklus produksi baru (sabun). Pendekatan ini secara simultan mengurangi dampak lingkungan negatif dari pembuangan limbah, mengurangi konsumsi sumber daya alam baru untuk produksi sabun, dan menciptakan nilai ekonomi tambah yang berpotensi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa konversi limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun bukan sekadar solusi teknis untuk masalah limbah, melainkan merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial-tiga pilar keberlanjutan (*triple bottom line*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Elkington (1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian tidak bertumpu pada pengukuran numerik atau pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pemanfaatan limbah minyak jelantah dan kulit pisang dalam konteks ekonomi sirkular melalui penelusuran dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan limbah minyak jelantah dan kulit pisang telah terbukti memiliki potensi yang sangat besar baik secara teknis maupun ekologis. Minyak

jelantah, yang merupakan limbah rumah tangga dengan kandungan trigliserida hingga 95%, sangat potensial dikonversi menjadi sabun melalui reaksi saponifikasi, asalkan melalui proses pemurnian yang tepat untuk menghilangkan zat pengotor. Di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa kulit pisang memiliki karakteristik kimiawi berupa selulosa, hemiselulosa, pektin, dan senyawa antioksidan yang membuatnya sangat efektif saat dikombinasikan dengan minyak jelantah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi minyak jelantah dan kulit pisang memiliki potensi untuk menghasilkan sabun dengan mutu fisik dan fungsional yang baik. Berdasarkan kajian literatur, beberapa parameter kualitas sabun seperti pH, kadar air, aktivitas antibakteri, dan stabilitas produk menunjukkan hasil yang sesuai atau mendekati persyaratan yang ditetapkan dalam standar mutu sabun. Namun, karena penelitian ini merupakan studi literatur dan tidak melakukan pengujian laboratorium secara langsung terhadap seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam SNI 3532:2021, maka hasil yang diperoleh lebih tepat dinyatakan sebagai berpotensi memenuhi standar mutu berdasarkan data penelitian terdahulu.

Proses konversi minyak jelantah dan kulit pisang menjadi produk bernilai guna difasilitasi oleh proses kimia yang disebut reaksi saponifikasi. Reaksi ini mereaksikan asam lemak rantai panjang dari minyak dengan basa kuat (NaOH untuk sabun padat atau KOH untuk sabun cair). Berdasarkan hasil tinjauan, proses terpadu ini dapat dijabarkan dalam tahapan berikut: 1. Pemurnian awal dilakukan menggunakan adsorben dari kulit pisang untuk menyaring kotoran dan menjernihkan pigmen gelap pada minyak bekas. 2. Minyak jelantah yang telah terpurifikasi kemudian direaksikan dengan alkali pada suhu terkontrol (berkisar antara 40ºC hingga 60ºC) untuk mengoptimalkan kinetika reaksi tanpa merusak struktur senyawa. 3. Pada fase akhir (*trace*), ekstrak kulit pisang ditambahkan sebagai zat aditif untuk meningkatkan fungsionalitas sabun yang dihasilkan. 4. Melalui pengolahan ini, limbah yang sebelumnya berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan berhasil diubah menjadi sabun padat atau cair sekaligus menghasilkan produk samping (*by-product*) berupa gliserol yang juga bernilai ekonomi tinggi.

Sinergi penggabungan kulit pisang dalam pengolahan minyak jelantah memberikan dua peran fundamental (*dual waste treatment*) yang meningkatkan kualitas produk sabun secara drastis: sebagai Bio-Adsorben (Agen Pemurni): kandungan polimer karbohidrat pada kulit pisang memiliki gugus fungsi aktif (-OH dan -COOH) yang bekerja menarik senyawa pengotor pada minyak secara fisisorpsi. Literatur mencatat bahwa penggunaan serbuk kulit pisang dengan konsentrasi 5% mampu menurunkan kadar asam lemak bebas (FFA) hingga 45,7% serta mengurangi bilangan peroksida pada minyak jelantah. Sebagai Aditif Fungsional: Ekstrak etanol dari kulit pisang kaya akan senyawa antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan tanin. Penambahan ekstrak ini pada formulasi sabun berfungsi ganda sebagai penangkal radikal bebas dan agen antibakteri alami yang terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Selain itu, pewarna alami dari kulit pisang menyumbang estetika warna organik tanpa perlu pewarna sintetis.

Pemanfaatan limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun bernilai tambah merupakan representasi konkret dari penerapan prinsip ekonomi sirkular pada level mikro. Konversi dua jenis limbah yang berasal dari sumber berbeda minyak jelantah dari sektor rumah

tangga dan kulit pisang dari sektor pertanian-pangan menjadi satu produk bernilai jual tinggi mencerminkan konsep *industrial symbiosis*, di mana limbah dari satu rantai produksi menjadi sumber daya bagi rantai produksi lainnya. Kajian ini menemukan bahwa kontribusi pengolahan kedua limbah tersebut terhadap penerapan ekonomi sirkular dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial.

Dari dimensi lingkungan, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun secara langsung mencegah pencemaran badan air akibat penurunan kadar oksigen terlarut serta mencegah kerusakan struktur tanah yang ditimbulkan apabila limbah tersebut dibuang sembarangan. Sejalan dengan hirarki penanganan limbah dalam ekonomi sirkular yang memprioritaskan pencegahan dan penggunaan kembali di atas pembuangan akhir, hasil tinjauan literatur menemukan bahwa sabun berbahan minyak jelantah memiliki jejak lingkungan (*environmental footprint*) 43% lebih rendah dibandingkan sabun komersial berbahan baku minyak sawit murni, terutama pada kategori penggunaan energi, penggunaan lahan, dan emisi gas rumah kaca (Widiastuti *et al*., 2019). Selain itu, integrasi kulit pisang sebagai adsorben pemurni juga berkontribusi pada pengurangan emisi CO_2 sebesar 2,3 kg per kilogram sabun yang diproduksi dibandingkan sabun konvensional berbahan baku minyak murni (*virgin oil*). Temuan ini menegaskan bahwa pengolahan kedua limbah secara terpadu mampu menutup lingkaran material (*closing the material loop*) sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam baru (Nurwidyaningrum *et al*., 2023).

Dari dimensi ekonomi, konversi limbah menjadi sabun menciptakan nilai tambah yang signifikan dari bahan baku yang sebelumnya tidak bernilai jual. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa usaha mikro pembuatan sabun dari minyak jelantah memiliki nilai *Benefit-Cost Ratio* (BCR) sebesar 2,3 dengan *payback period* selama 8 bulan, sebuah indikasi kelaikan bisnis yang kuat untuk dijalankan dalam skala usaha mikro dan kecil (Widiastuti *et al*., 2019). Selain itu, penggunaan kulit pisang sebagai adsorben pemurni juga memberikan efisiensi biaya produksi sebesar 23,4% dibandingkan penggunaan adsorben komersial seperti bentonit aktif, mengingat kulit pisang dapat diperoleh tanpa biaya karena statusnya sebagai limbah (Nurwidyaningrum *et al*., 2023). Efisiensi ganda ini baik dari sisi penghematan bahan baku maupun penciptaan produk bernilai jual menjadikan model bisnis sabun berbasis limbah ini layak untuk dikembangkan sebagai usaha mikro dan kecil di tingkat masyarakat.

Dari dimensi sosial, model bisnis pengolahan limbah menjadi sabun membuka peluang pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses bahan baku dengan biaya rendah namun menghasilkan produk dengan nilai jual kompetitif. berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan minyak jelantah telah menunjukkan dampak sosial yang positif. Salah satu contohnya adalah pengembangan usaha mikro pembuatan sabun berbahan minyak jelantah yang tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Penelitian Widiastuti *et al*. (2019) menunjukkan bahwa model usaha sabun berbasis minyak jelantah memiliki kelayakan ekonomi yang baik, sehingga berpotensi menjadi alternatif kegiatan produktif bagi kelompok masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku

usaha mikro. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga dimensi tersebut lingkungan, ekonomi, dan sosial menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun telah memenuhi prinsip *triple bottom line* sebagai landasan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, kelaikan ekonomi, dan manfaat sosial secara simultan.

Berdasarkan keseluruhan hasil tinjauan literatur yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa temuan utama. Pertama, kombinasi minyak jelantah dan kulit pisang merupakan pasangan limbah yang saling melengkapi secara fungsional kulit pisang tidak hanya berperan sebagai bahan aditif pasif, tetapi juga sebagai agen pemurni aktif yang meningkatkan mutu bahan baku sebelum proses saponifikasi berlangsung. Kedua, integrasi dua fungsi tersebut (adsorben dan aditif) dalam satu rangkaian proses produksi menjadikan model pengolahan limbah ini lebih efisien dibandingkan apabila kedua limbah diolah secara terpisah, baik dari segi biaya, waktu, maupun hasil akhir produk. Ketiga, kelayakan ekonomi dan lingkungan dari model ini telah terverifikasi melalui berbagai studi empiris, sehingga bukan lagi sekadar konsep teoretis, melainkan praktik yang dapat direplikasi pada skala usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Mengacu pada temuan tersebut, terdapat beberapa ide pengembangan yang dapat diusulkan untuk penelitian dan praktik selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan uji coba skala laboratorium maupun skala usaha kecil untuk memvalidasi formulasi optimal antara rasio minyak jelantah terpurifikasi, konsentrasi alkali, dan persentase ekstrak kulit pisang, sehingga diperoleh produk sabun dengan kualitas yang konsisten dan memenuhi SNI 3532:2021 secara stabil. Kedua, pengembangan variasi produk turunan seperti sabun cair, sabun mandi padat dengan variasi aroma, atau produk perawatan kulit lain berbasis ekstrak kulit pisang dapat memperluas pangsa pasar dan nilai jual produk. Ketiga, model bisnis ini berpotensi diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah atau koperasi pengumpul minyak jelantah di tingkat kelurahan, sehingga rantai pasok bahan baku menjadi lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Keempat, penelitian lanjutan yang bersifat eksperimental berbeda dari pendekatan studi literatur pada penelitian ini perlu dilakukan untuk mengukur secara langsung parameter mutu sabun (kadar air, alkali bebas, dan aktivitas antibakteri) dari formulasi spesifik minyak jelantah dan kulit pisang lokal Malang, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih kontekstual dan aplikatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Limbah minyak jelantah dan kulit pisang dapat dimanfaatkan menjadi produk sabun bernilai tambah melalui proses saponifikasi. Kulit pisang memiliki peran ganda yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sabun–sebagai bio-adsorben yang memurnikan minyak jelantah dari zat pengotor dan asam lemak bebas, sekaligus sebagai bahan aditif fungsional yang menyumbang sifat antioksidan, antibakteri, dan estetika warna alami pada produk akhir. Pengolahan limbah minyak jelantah dan kulit pisang berkontribusi terhadap penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui mekanisme pemanfaatan kembali limbah sebagai bahan baku produk baru, sehingga mampu menutup siklus material.

Pengolahan ini mengurangi risiko pencemaran air dan tanah akibat pembuangan minyak jelantah serta mengurangi timbunan limbah organik kulit pisang. Pemanfaatan kedua limbah menghasilkan produk sabun bernilai jual serta menekan biaya produksi melalui penggunaan bahan baku limbah dan adsorben alami. Model pengolahan ini berpotensi mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro berbasis ekonomi sirkular. Dengan demikian, pengolahan kedua limbah tersebut tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Bagi penulis dan kelompok yang akan melanjutkan topik ini, disarankan untuk melakukan penelitian eksperimental langsung guna memvalidasi formulasi optimal antara rasio minyak jelantah, konsentrasi alkali, dan persentase ekstrak kulit pisang, mengingat penelitian ini masih bersifat studi literatur. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menelaah lebih lanjut potensi pengembangan produk turunan serta model koperasi yang dapat mendukung keberlanjutan rantai pasok bahan baku limbah di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BRI Latih warga Bogor olah jelantah jadi sabun ramah lingkungan. (2025, October 24). Radar Madiun.

Erviana, V. Y., Suwartini, I., & Mudayana, A. A. (2018). Pengolahan limbah minyak jelantah dan kulit pisang menjadi sabun. Jurnal SOLMA, 7(2), 144–152.

Hartini, S., Widharto, Y., Indarto, S. R., & Murdikaningrum, G. (2021). Eco-efficiency analysis of waste cooking oil recycling into liquid dish soap using life cycle assessment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 896(1), 012066.

Hartini, S., Widharto, Y., Indarto, S. R., & Murdikaningrum, G. (2021). Eco-efficiency analysis of waste cooking oil recycling into liquid dish soap using life cycle assessment. Dalam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 896, No. 1, hal. 012066).

Mardiana, R., Yuniati, & Dita, S. F. (2022). Pemanfaatan limbah organik kulit pisang awak (Musa balbisiana) sebagai bahan sediaan sabun padat untuk menangkal radikal bebas. Lantanida Journal, 10(1), 1–85.

Pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan sabun ramah lingkungan di lingkungan anak kost. (2025). Journal 2 UM.

Sari, D. K., Anwar, H., Werena, R. D., Dzakwan, A., & Ginting, S. (2023). Pemanfaatan minyak jelantah dan limbah kulit pisang menjadi sabun cuci tangan sebagai cenderamata. Senapati 2023: Reka Teknologi sebagai Dasar Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kreatif.

Sari, D. K., Anwar, H., Werena, R. D., Dzakwan, A., & Ginting, S. (2023). Pemanfaatan minyak jelantah dan limbah kulit pisang menjadi sabun cuci tangan sebagai cenderamata. Senapati 2023: Reka Teknologi sebagai Dasar Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kreatif.

Sartika, D., Yuliana, N., & Akhyar, G. (2024). Implementasi 3R dalam penanganan limbah kulit pisang dan minyak jelantah di UMKM Idaez Grup & Karang Turi. Nemui Nyimah, 4(1).

ANALISIS POTENSI AMPAS TAHU DAN TEPUNG JAMUR TIRAM SEBAGAI *PLANT-BASED MEAT BURGER*: ALTERNATIF PANGAN SEHAT SUMBER PROTEIN NABATI

Calista Ignacia Evelyn[1], Ziva Griseldis Kyla Muhammad[2], Arief Ardiansyah[3], Imatuzzahro[4], Nasya Wirdin Febrina[5], Raaifan Fahmi Akbar[6], Sultan Alfayyad Saldi[7], Syauka Daffa Aryasatya[8], Winda Maharani[9], Yulyansa Zendyfauzi Aisyah Permatasari[10]

Akuntansi[1,9,10], Teknik Kimia[2,4,6] Administrasi Niaga[5], Teknik Elektro[3], Teknologi Informasi[7,8]

Politeknik Negeri Malang

griseldis2006@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menghadapi defisit daging sapi nasional yang kronis yang diperparah oleh ketergantungan impor, sementara Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai produsen jamur tiram terbesar nasional dan penghasil ampas tahu yang melimpah namun belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber protein nabati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi ampas tahu dan tepung jamur tiram sebagai bahan baku plant-based meat burger melalui analisis literatur ilmiah, mengetahui minat dan persepsi konsumen umum melalui survei kuesioner, serta merumuskan rekomendasi potensi pengembangan produk tersebut sebagai alternatif pangan sehat sumber protein nabati. Data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah rentang tahun 2021 sampai 2026 untuk data sekunder, dan survei kuesioner daring melalui Google Form terhadap 30 responden untuk data primer, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan mixed methods yang mengkombinasikan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan ampas tahu memiliki kandungan protein 9,91 sampai 32,8 persen dan tepung jamur tiram memiliki kadar protein hingga 21,82 persen disertai senyawa beta glucan yang bersifat antioksidan, sehingga kombinasi keduanya menghasilkan profil gizi yang saling melengkapi. Hasil survei menunjukkan 93,3 persen responden menilai produk ini berpotensi untuk dikembangkan, dengan tingkat kesediaan mencoba yang sangat tinggi, serta mayoritas responden menilai harga sepuluh ribu sampai dua puluh ribu rupiah sebagai harga yang wajar per porsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ampas tahu dan tepung jamur tiram berpotensi dikembangkan menjadi plant-based meat burger yang bernilai gizi tinggi, ekonomis, serta mendukung prinsip zero waste dan ketahanan pangan nasional berbasis kearifan bahan lokal.

Kata kunci: *Ampas Tahu, Plant-Based Meat Burger, Protein Nabati, Tepung Jamur Tiram*

ABSTRACT

Indonesia faces a chronic national beef shortage exacerbated by its reliance on imports, while East Java has great potential as the nation's largest producer of oyster mushrooms and a source of abundant tofu residue, a resource that has not yet been optimally utilized as a source of plant-based protein. This study aims to assess the potential of tofu residue and oyster mushroom flour as raw materials for plant-based meat burgers through a review of scientific literature, to determine the interest and perceptions of the general public through a questionnaire survey, and to formulate recommendations for the potential

development of these products as healthy food alternatives rich in plant-based protein. Data were collected using two methods: a literature review of scientific journals from 2021 to 2026 for secondary data, and an online questionnaire survey via Google Forms involving 30 respondents for primary data. The data were then analyzed using a mixed methods approach that combined qualitative and quantitative descriptive analysis. The results showed that tofu pulp contains 9.91 to 32.8 percent protein, while oyster mushroom flour has a protein content of up to 21.82 percent, along with antioxidant beta-glucan compounds; thus, the combination of the two produces a complementary nutritional profile. Survey results indicate that 93.3 percent of respondents believe this product has potential for development, with a very high willingness to try it, and the majority of respondents consider a price of 10,000 to 20,000 rupiah per serving to be reasonable. This study concludes that the combination of tofu pulp and oyster mushroom flour has the potential to be developed into a plant-based meat burger that is highly nutritious, economical, and supports the principles of zero waste and national food security based on the wisdom of local ingredients.

Keywords: *Tofu Pulp, Plant-Based Meat Burger, Plant-Based Protein, Oyster Mushroom Flour*

PENDAHULUAN

Tren konsumsi *plant-based food* sebagai pangan sehat, organik, dan non-MSG terus meningkat. Kemandirian pangan tanpa bahan baku impor melalui pemanfaatan agroindustri lokal Jawa Timur dengan pendekatan *zero waste* dan *circular economy* menjadi krusial. Jawa Timur adalah produsen jamur tiram terbesar Indonesia, menyumbang ≥55% produksi nasional atau 128.641 ton per tahun, dengan karakteristik fisik berserat menyerupai daging. Potensi ini strategis jika disinergikan dengan ampas tahu, mengingat konsumsi tahu di Jawa Timur mencapai 4,22 kg per kapita per tahun, sebanding dengan melimpahnya limbah ampas tahu kaya protein yang belum dioptimalkan. Belum adanya pemanfaatan terintegrasi kedua komoditas ini menciptakan kesenjangan pemenuhan pangan sehat, sehingga optimalisasi keduanya sebagai sumber protein nabati inovatif mendesak untuk dikaji.

Produksi tahu Indonesia tinggi seiring meningkatnya permintaan protein nabati (BPS, 2025). Namun, industri ini menghasilkan sekitar satu juta ton limbah ampas tahu per tahun dari 84.000 industri yang belum termanfaatkan optimal (Ginting *et al*., 2024). Padahal ampas tahu kaya nutrisi, dengan protein (9,91–32,8%), lemak (6,22–21,98%), serat kasar (4,1–23,4%), kalsium (50–80 mg), serta antioksidan seperti isoflavon (12–30%) dan fenolik total (Ginting *et al*., 2024). Di sisi lain, tepung jamur tiram (Pleurotus ostreatus) potensial sebagai bahan fortifikasi karena sifat fisik-kimia baik dengan kadar protein mencapai 21,82% pada kondisi pengeringan optimal (Simarmata *et al*., 2022). Tepung ini juga kaya serat, vitamin B kompleks, serta β-glukan sebagai antioksidan dan imunomodulator (Adhiguna, 2024). Kombinasi ampas tahu sebagai bahan utama dan tepung jamur tiram sebagai fortifikan menghasilkan pangan fungsional dengan profil gizi saling melengkapi, sekaligus solusi berkelanjutan pemanfaatan limbah agroindustri berbasis komoditas lokal.

Plant-based meat burger merupakan produk relevan dan bernilai pasar tinggi; menurut Coherent Market Insights (2025), pasar *plant-based meat* global diperkirakan terus tumbuh hingga 2032. Hingga kini belum ada kajian

komprehensif yang menganalisis potensi kombinasi ampas tahu dan jamur tiram sebagai bahan baku burger nabati sehat. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada bakso vegetarian, nugget, atau *patty burger*, sebagaimana dikaji Agroscience *et al*. (2022) dan Edufortech *et al.* (2025), namun belum ada yang mengembangkan *plant-based meat burger* berbahan ampas tahu dengan fortifikasi jamur tiram sebagai sumber protein nabati utama. Diperlukan pula analisis dari dua sisi: dari sisi gizi, menurut Estuti & Purmaindah (2022), kombinasi jamur tiram dan ampas tahu menghasilkan protein tinggi; dari sisi minat konsumen, menurut Mordor Intelligence (2025), tren penerimaan pangan nabati di Indonesia meningkat, khususnya kalangan konsumen muda perkotaan. Pendekatan dua sisi ini penting agar produk unggul dari sisi gizi sekaligus diterima pasar.

Plant-based meat adalah produk analog daging yang diformulasikan dari bahan nabati agar menyerupai karakteristik sensoris daging hewani-tekstur, warna, aroma, dan rasa saat dimasak (Ishaq, 2022). Menurut FAO, produk analog daging direkayasa melalui kombinasi protein nabati, hidrokoloid, lemak nabati, dan *flavoring* untuk meniru pengalaman konsumsi daging tanpa jaringan otot hewan. Konsep ini berbeda dari *vegan meat* yang menitikberatkan filosofi bebas produk hewani, sementara *plant-based meat* berorientasi teknologi pangan untuk menghasilkan tekstur dan fungsionalitas menyerupai daging melalui rekayasa matriks protein nabati terstruktur.

Formulasi *plant-based burger* berbasis ampas tahu dan tepung jamur tiram tetap mengikuti kerangka matriks burger konvensional-binder, lemak, *filler*, dan *seasoning* dengan penyesuaian proporsi bahan lokal. Ampas tahu diposisikan sebagai basis protein utama pengganti daging, sekaligus pengikat alami karena kandungan protein dan seratnya membentuk matriks kohesif saat dicampur dan dipanaskan.

Tepung jamur tiram diposisikan sebagai fortifikan gizi yang melengkapi profil nutrisi ampas tahu, terutama serat pangan, vitamin B kompleks, dan beta-glukan yang minim pada ampas tahu. Karakteristik berserat tepung jamur tiram juga berkontribusi membentuk tekstur kenyal (*chewiness*), sehingga sensasi konsumsi lebih mendekati daging asli dibanding hanya menggunakan ampas tahu tunggal. Integrasi kedua bahan ini diharapkan menghasilkan *plant-based burger* dengan profil gizi lebih lengkap dan tekstur lebih menyerupai daging dibanding produk analog berbahan tunggal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji potensi kandungan protein ampas tahu dan tepung jamur tiram sebagai bahan baku *plant-based meat burger* melalui analisis literatur, mengetahui minat dan persepsi konsumen terhadap produk ini melalui survei kuesioner, serta merumuskan potensi pengembangannya sebagai alternatif pangan sehat sumber protein nabati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan, pengecekan, dan analisis data sekunder dari berbagai artikel ilmiah untuk menggambarkan karakteristik nilai nutrisi ampas tahu dan jamur tiram sebagai bahan *plant-based meat burger*. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik sesuai jenis datanya, yaitu studi kepustakaan jurnal penelitian terdahulu dengan rentang publikasi maksimal 5 tahun terakhir untuk data sekunder, serta survei kuesioner digital (Google Form) untuk data primer. Analisis

data dilakukan bertahap mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang diadaptasi sesuai pendekatan *mixed methods*. Tahapan analisis meliputi reduksi data, sintesis data, analisis deskriptif kuantitatif, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

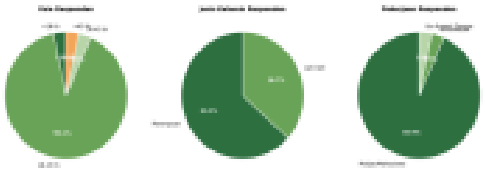
Berdasarkan sintesis literatur, ampas tahu (*okara*) memiliki kandungan gizi signifikan meski berstatus limbah agroindustri. Kandungan protein ampas tahu 9,91–32,8%, lemak 6,22–21,98%, serat kasar 4,1–23,4% per 100 gram (Ginting *et al.*, 2024). Ampas tahu juga mengandung isoflavon (12–30%) dan fenolik total beraktivitas antioksidan tinggi, serta kalsium 50–80 mg/100 g yang relevan untuk fortifikasi mineral.

Tepung jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) hasil pengeringan dan penggilingan optimal memiliki kadar protein 21,82% (Simarmata *et al.*, 2022), tergolong tinggi untuk bahan nabati non-legum sehingga relevan sebagai fortifikan protein burger nabati. Tepung ini juga kaya serat pangan dan vitamin B kompleks.



Gambar 1. Proporsi Kontribusi Kandungan Protein Ampas Tahu vs Tepung Jamur Tiram

Pasar *plant-based meat* global diproyeksikan tumbuh hingga 2032 (Coherent Market Insights, 2025). Tren penerimaan pangan nabati di Indonesia positif, khususnya konsumen muda urban yang peduli kesehatan dan lingkungan (Mordor Intelligence, 2025). Defisit pasokan daging sapi nasional 300.000 ton/tahun (BPS, 2025) memperkuat relevansi pengembangan *plant-based burger* berbasis bahan lokal. Survei daring melalui Google Form berhasil mengumpulkan 30 responden dengan latar belakang usia, jenis kelamin, dan pekerjaan yang beragam. Dari 30 responden, mayoritas berusia 18–25 tahun (90,0%), mencerminkan dominasi generasi muda. Responden perempuan 19 orang (63,3%) dan laki-laki 11 orang (36,7%). Dari sisi pekerjaan, 28 responden (93,3%) pelajar/mahasiswa, sisanya wiraswasta dan ibu rumah tangga.



Gambar 2. Karakteristik Demografis Responden

Sebanyak 20 responden (66,7%) pernah mengonsumsi produk nabati, sedangkan 10 responden (33,3%) belum pernah. Data ini mengindikasikan segmen pasar *plant-based* mulai terbentuk, meski masih ada potensi pasar baru dari konsumen yang belum terekseposur. Terkait pengetahuan bahan baku, 20 responden (66,7%) mengetahui ampas tahu mengandung protein tinggi, sementara hanya 12 responden (40,0%) mengetahui jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya protein dan beta-glukan. Rendahnya pengetahuan ini menunjukkan perlunya edukasi lebih intensif. Pada kesadaran gizi umum, 8 responden (26,7%) selalu/sering memperhatikan kandungan gizi makanan, sedangkan 3 responden (10,0%) tidak pernah memperhatikannya.



Gambar 3. Kesadaran Gizi dan Pengalaman Konsumsi Produk Nabati (Nilai komplemen dihitung dari selisih terhadap 100% berdasarkan data yang dilaporkan)

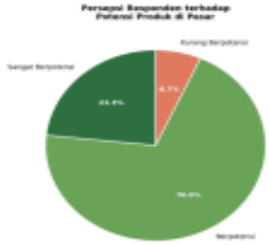
Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 untuk enam pernyataan minat dan persepsi konsumen, dengan interval interpretasi: 1,00–1,80 (Sangat Rendah), 1,81–2,60 (Rendah), 2,61–3,40 (Sedang), 3,41–4,20 (Tinggi), 4,21–5,00 (Sangat Tinggi).



Gambar 4. Rata-rata Skor Pernyataan Minat dan Persepsi Konsumen

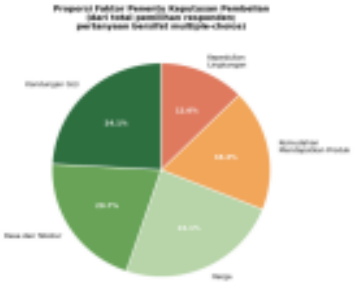
Rata-rata tertinggi adalah pernyataan ke-3 (kesediaan mencoba burger ampas tahu dan jamur tiram, mean 4,20) dan ke-6 (dukungan pengembangan pangan berbasis limbah agroindustri, mean 4,17), keduanya kategori Sangat Tinggi. Pernyataan ke-2 (keyakinan *plant-based* memenuhi kebutuhan protein harian) memperoleh rata-rata terendah (mean 3,63), meski masih kategori Tinggi-mengindikasikan adanya keraguan atas kemampuan produk nabati memenuhi kebutuhan protein secara penuh.

Penilaian responden terhadap potensi pasar burger ampas tahu dan jamur tiram sangat optimistis: 7 responden (23,3%) menyatakan "Sangat Berpotensi", 21 responden (70,0%) "Berpotensi", dan 2 responden (6,7%) "Kurang Berpotensi". Total 28 responden (93,3%) memberi penilaian positif, indikasi kuat prospek penerimaan pasar yang baik.



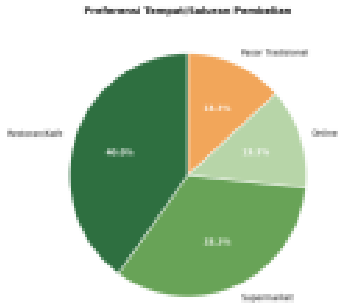
Gambar 5. Persepsi Responden terhadap Potensi Produk di Pasar

Responden dapat memilih lebih dari satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian produk *plant-based burger*.



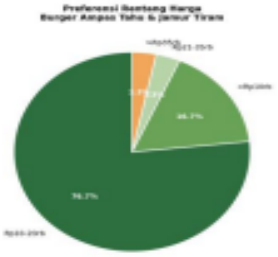
Gambar 6. Proporsi Faktor Penentu Keputusan Pembelian

Persentase dihitung dari proporsi total pemilihan responden (pertanyaan *multiple-choice*). Kandungan gizi menjadi faktor paling banyak dipilih (21 orang, 70,0%), diikuti rasa dan tekstur (18 orang, 60,0%) serta harga (21 orang, 70,0%). Dominasi faktor gizi mengindikasikan target pasar memiliki kesadaran kesehatan tinggi dan menjadikan nilai nutrisi pertimbangan utama. Terkait preferensi tempat pembelian, restoran/kafe menjadi saluran paling banyak dipilih, diikuti supermarket/minimarket dan *online marketplace*.



Gambar 7. Preferensi Tempat/Saluran Pembelian

Pada aspek harga, mayoritas responden menilai harga wajar untuk satu porsi burger adalah Rp10.000–Rp20.000.



Gambar 8. Preferensi Rentang Harga Burger Ampas Tahu dan Jamur Tiram

Kandungan gizi menjadi faktor utama keputusan pembelian responden (70,0%), sejalan dengan profil gizi ampas tahu dan tepung jamur tiram yang berpotensi menghasilkan produk tinggi protein dan serat. Ampas tahu mengandung protein 9,91– 32,8%, tepung jamur tiram hingga 21,82% (Simarmata *et al*., 2022; Ginting *et al*., 2024). Kombinasi keduanya berpotensi meningkatkan nilai gizi burger nabati sekaligus menjawab keraguan responden atas kemampuan produk *plant-based* memenuhi kebutuhan protein harian.

Kesediaan mencoba burger ampas tahu dan tepung jamur tiram memperoleh skor tertinggi (mean 4,20), menunjukkan keterbukaan konsumen yang baik terhadap inovasi pangan berbasis bahan lokal. Minat mencoba yang tinggi menjadi modal awal penting bagi adopsi produk baru, terutama pada konsumen muda yang lebih terbuka terhadap pangan sehat dan berkelanjutan.

Sebanyak 93,3% responden menilai produk berpotensi dikembangkan, menunjukkan peluang baik bagi burger ampas tahu dan tepung jamur tiram memasuki pasar pangan nabati. Dukungan ini didorong meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan protein alternatif yang lebih terjangkau.

Kandungan gizi dan harga menjadi faktor paling banyak dipilih (masing-masing 70,0%), diikuti rasa dan tekstur (60,0%). Temuan ini menunjukkan keberhasilan produk tidak hanya bergantung nilai gizi, tetapi juga kemampuan menghadirkan pengalaman konsumsi menarik dengan harga sesuai daya beli konsumen.

Restoran/kafe menjadi saluran distribusi paling diminati (40,0%), diikuti supermarket (33,3%). Mayoritas responden (76,7%) menilai Rp10.000–Rp20.000 sebagai harga wajar. Temuan ini menunjukkan produk berpeluang dikembangkan sebagai usaha skala UMKM dengan strategi pemasaran berfokus pada distribusi modern dan harga kompetitif.

Mayoritas responden berusia 18–25 tahun dan berstatus mahasiswa, mencerminkan konsumen muda urban yang terbuka terhadap inovasi pangan serta peduli kesehatan dan lingkungan. Hasil ini mendukung temuan Mordor Intelligence (2025) bahwa konsumen muda merupakan segmen potensial produk *plant-based food.* Respons positif dari responden usia dewasa menunjukkan peluang pasar tidak terbatas pada kelompok usia muda.

Penelitian ini memiliki keterbatasan: jumlah responden relatif kecil, dominasi responden mahasiswa, serta survei berbasis deskripsi produk tanpa uji organoleptik langsung. Penelitian selanjutnya perlu melakukan formulasi produk aktual, uji organoleptik, analisis kelayakan finansial, dan pengujian pada segmen konsumen

lebih beragam agar hasil lebih representatif.

Pengembangan *plant-based meat burger* berbahan ampas tahu dan tepung jamur tiram memiliki prospek baik dari sisi bahan baku maupun pasar. Ampas tahu tersedia melimpah sebagai limbah agroindustri dengan protein 9,91–32,8%, tepung jamur tiram hingga 21,82% dengan tekstur menyerupai daging (Ginting *et al*., 2024; Simarmata *et al*., 2022). Dari sisi pasar, 93,3% responden menilai produk berpotensi dan 76,7% menganggap Rp10.000-Rp20.000 terjangkau, sehingga produk berpeluang dikembangkan sebagai usaha pangan berbasis bahan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan burger ampas tahu dengan fortifikasi tepung jamur tiram berpotensi tinggi sebagai *plant-based food*, didukung 93,3% responden, dengan kombinasi protein ampas tahu 9,91–32,8% serta serat kasar 4,1–23,4% dan protein tepung jamur tiram hingga 21,82% serta serat tinggi yang sinergis meningkatkan nilai nutrisi produk. Fortifikasi tepung jamur tiram juga memberikan karakteristik fisik lebih padat dan berserat, menyerupai tekstur daging asli. Secara ekonomis, produk layak dikembangkan skala UMKM, dengan 76,7% responden menganggap Rp10.000-Rp20.000 sebagai harga wajar. Secara keseluruhan, inovasi ini terkonfirmasi sebagai solusi pangan berkelanjutan yang mendukung konsep *zero waste* melalui pemanfaatan limbah agroindustri lokal.

Penelitian lanjutan disarankan mencakup uji stabilitas penyimpanan (*shelf life*), uji mikrobiologi, analisis laboratorium kandungan gizi, variasi formula tepung jamur tiram, serta uji organoleptik pada panelis lebih luas. Dari aspek usaha, perlu standarisasi produksi skala UMKM, registrasi BPOM dan label halal, variasi rasa, perluasan pemasaran ke restoran/supermarket/*marketplace*, serta peran aktif industri pangan memanfaatkan ampas tahu bernilai tambah melalui ekonomi sirkular dan kolaborasi dengan peneliti. Masyarakat diimbau menjadikan burger ampas tahu dan tepung jamur tiram sebagai alternatif protein nabati terjangkau sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya asupan protein nabati bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiguna, R. T. (2024). Pengaruh lama pengeringan jamur tiram (Pleurotus ostreatus) menggunakan gelombang mikro terhadap rendemen tingkat kekerasan dan warna. Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi, 6(2), 823– 832. https://jurnal.umnu.ac.id/index.php/kst/article/view/1473.

Agroscience, A., Susanti, S., & Bintoro, V. P. (2022). Formulasi bakso vegetarian berbahan jamur tiram dan ampas kedelai serta penambahan tepung porang sebagai bahan pengenyal. Agroscience, 12(2), 153–166.

Andreani, G., Sogari, G., Marti, A., Froldi, F., Dagevos, H., & Martini, D. (2023). Plant-based meat alternatives: Technological, nutritional, environmental, market, and social challenges and opportunities. Nutrients, 15(2), 452.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Statistik peternakan dan kesehatan hewan Indonesia 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Coherent Market Insights. (2025). Plant-based meat market: Global industry analysis and forecast to 2032. Coherent Market Insights. https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/plant-based meat-market-2074.

Estuti, W., & Purmaindah, C. (2022). Sifat organoleptik dan kandungan protein formulasi "Soataram" sosis jamur tiram (Pleurotus ostreatus) dan tepung ampas tahu. Jurnal Pustaka Padi (Pusat Akses Kajian Pangan dan Gizi), 1(2), 44–50. https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakapadi/article/vi ew/226.

Ishaq, A., Irfan, S., Sameen, A., & Khalid, N. (2022). Plant-based meat analogs: A review with reference to formulation and gastrointestinal fate. Current Research in Food Science, 5, 973–983. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2022.06.001.

Mordor Intelligence. (2025). Indonesia plant-based food and beverages market – Growth, trends, and forecasts (2025–2030). Mordor Intelligence. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-plant based-food-and-beverages-market.

Sadiah, I., Khairunnisa, A., & Rahmina, F. (2025). Komposisi gizi dan tingkat penerimaan patty analog berbasis nangka muda dan ampas tahu sebagai alternatif produk daging. EDUFORTECH, 10(2). https://doi.org/10.17509/edufortech.v10i2.90042.

Simarmata, R., Astuti, S., & Suharyono, A. S. (2022). Pengaruh suhu dan lama pengeringan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) terhadap sifat kimia dan fisik tepung jamur tiram putih. Jurnal Agroindustri Berkelanjutan, 1(2), 91–103. https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JAB/article/view/6327.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Szenderák, J., Fróna, D., & Rákos, M. (2022). Consumer acceptance of plant-based meat substitutes: A narrative review. Foods, 11(9), 1274. https://doi.org/10.3390/foods11091274.

Tolera, K., & Abera, S. (2017). Nutritional quality of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) as affected by osmotic pretreatments and drying methods. Food Science & Nutrition, 5(5), 989–996. https://doi.org/10.1002/fsn3.484.

Wang, Y., Lyu, B., Fu, H., Li, J., Ji, L., Tian, H., Lu, J., & Li, Y. (2023). The development process of plant-based meat alternatives: Raw material formulations and processing strategies. Food Research International, 167, 112689. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112689.

WHO/FAO. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition: Report of a joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. Geneva: World Health Organization.